T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME VE İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ: DOĞAL AFETLER ÖRNEĞİ

Gökhan KAYA

(Yüksek Lisans Tezi)

İstanbul, 2026

T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME VE İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ: DOĞAL AFETLER ÖRNEĞİ

THE EFFECT OF PROJECT-BASED LEARNING ON THE PROBLEM-SOLVING AND COMMUNICATION SKILLS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS: A NATURAL DISASTERS CONTEXT

Gökhan KAYA

(Yüksek Lisans Tezi)

Danışman

Prof. Dr. Fatma ÖNEN ÖZTÜRK

İstanbul, 2026

Tüm kullanım hakları

M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne aittir.

© 2026

ETİK BEYANI

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırladığım çalışmamda;

- Sunduğum bilgileri, dokümanları ve verileri akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- Çalışmamda yararlandığım eserlerin tamamına atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi,
- Elde ettiğim verilerde ve sonuçlarda herhangi bir değişiklik yapmadığımı bildirir, aksi bir durumda aleyhimde doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim.

30/07/2026

Gökhan KAYA

ÖNSÖZ

Bu araştırma, yalnızca akademik bir çalışmanın ürünü değil; aynı zamanda öğrenme, gelişme ve sabır gerektiren uzun bir sürecin sonucudur. Çalışmanın her aşamasında yeni bilgiler edinirken, zaman zaman karşılaşılan güçlükler, doğru yönlendirmeler ve destek sayesinde aşılmış; bu süreç hem akademik hem de kişisel açıdan benim için önemli kazanımlar sağlamıştır.

Bu süreç boyunca bilgi birikimi, deneyimi ve akademik rehberliğiyle bana yol gösteren, her zaman yapıcı yaklaşımıyla motivasyonumu korumamı sağlayan, çalışmama inanan ve desteğini her aşamada hissettiren değerli danışmanım Prof. Dr. Fatma Önen Öztürk'e en içten teşekkürlerimi sunarım. Kendisi, yalnızca bilimsel bir danışman olarak değil; anlayışı, sabrı, çözüm odaklı yaklaşımı ve öğrencisine duyduğu güven ile bu çalışmanın tamamlanmasında en önemli pay sahiplerinden biri olmuştur. Kendisiyle çalışma fırsatı bulmuş olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum.

Lisansüstü eğitimim boyunca bilgi ve deneyimlerini paylaşarak akademik gelişimime katkı sağlayan, bakış açımı geliştiren ve mesleki yolculuğumda iz bırakan tüm değerli öğretim üyelerine teşekkür ederim. Verdikleri eğitim ve yol göstericilik, bu çalışmanın şekillenmesinde önemli katkılar sağlamıştır.

Hayatımın her döneminde yanımda olan, desteklerini ve sevgilerini hiçbir zaman esirgemeyen aileme gönülden teşekkür ederim. Özellikle bu süreç boyunca sabrı, anlayışı ve her koşulda bana olan inancıyla en büyük destekçim olan sevgili eşim Elif Kaya'ya ayrıca teşekkür etmek isterim. Kendisi de bir eğitimci olarak, yaşadığım süreci en iyi anlayan kişi olmuş; motive edici yaklaşımı, desteği ve cesaretlendirici sözleriyle bu çalışmayı tamamlamamda bana güç vermiştir.

Bu çalışmanın, proje tabanlı öğrenme alanında yapılacak yeni araştırmalara ve eğitim bilimleri literatürüne katkı sağlamasını temenni ederim.

ÖZET

Bu araştırmada, Yer Bilimi dersinde doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişime ilişkin öz değerlendirmelerindeki değişimin ve uygulama deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmada nicel aşamayı nitel aşamanın izlediği karma yöntem yaklaşımı kullanılmıştır. Bir devlet üniversitesindeki 57 ikinci sınıf öğretmen adayının oluşturduğu çalışma grubunda, sekiz haftalık ders akışı kapsamında ön test ve son test verileri toplanmıştır. Problem çözme analizleri eşleşen 40, iletişim analizleri eşleşen 44 katılımcıyla yürütülmüştür. Çalışma tamamlandıktan ve nicel analizler görüldükten sonra rastgele seçilen dört öğretmen adayıyla görüşülmüştür. Nicel veriler bağımlı örneklemler t testiyle, görüşme verileri içerik analiziyle çözümlenmiştir.

Problem çözme ölçeği toplam puanında, mevcut puanlama düzenine göre daha olumlu problem çözme algısını gösteren anlamlı bir azalma bulunmuştur [t(39)=2,372; p=,023; d_z=,375]. Problem Çözmeye Güvenme ve Kişisel Kontrol boyutlarında anlamlı değişim belirlenirken Yaklaşma–Kaçınma Stili boyutunda anlamlı fark saptanmamıştır. İletişim ölçeği toplam puanındaki artış anlamlı bulunmamış [t(43)=1,476; p=,147;d_z=,223]; alt boyutlarda da anlamlı fark belirlenmemiştir. Görüşmelerde problem çözme, ortak çalışma ve öğrenmeye ilişkin olumlu deneyimlerin yanında tasarım, maliyet ve zaman yönetimi güçlükleri ortaya çıkmıştır.

Sonuçlar, problem çözme algısındaki olumlu değişime karşın iletişimde anlamlı bir ölçek değişimi gösterilemediğini ortaya koymaktadır. Dört kişinin görüşleri bu sonuçları süreç deneyimleriyle ayrıntılandırmaktadır. Kontrol grubu bulunmaması ve ölçümlerin öz değerlendirmeye dayanması nedeniyle değişim yalnızca uygulamaya bağlanmamıştır. Bulgular doğrultusunda başlangıç rehberliği, yapılandırılmış iletişim hedefleri, malzeme desteği ve aşamalara uygun zaman planlaması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Proje tabanlı öğrenme, fen bilgisi öğretmen adayları, problem çözme becerisi, iletişim becerisi, doğal afetler, fen eğitimi.

ABSTRACT

This study examined changes in pre-service science teachers' self-reported problem-solving and communication skills and their experiences of project-based learning activities on natural disasters in an Earth Science course.

The study used a mixed-methods approach in which the quantitative phase preceded the qualitative phase. The study group comprised 57 second-year pre-service teachers at a public university. Pretest and posttest data were collected within an eight-week course sequence. Matched data were analyzed for 40 participants in problem solving and 44 in communication. After the study had ended and the quantitative results had been examined, four randomly selected participants were interviewed. Paired-samples t tests were used for quantitative data, and content analysis was used for interview data.

Problem-solving total scores decreased significantly, indicating more positive self-appraisals under the scoring system used [$t(39)=2.372$, $p=.023$, $d_z=.375$]. Significant changes were found in Problem-Solving Confidence and Personal Control, but not in Approach–Avoidance Style. The increase in communication total scores was not statistically significant [$t(43)=1.476$, $p=.147$,$d_z=.223$], and none of its subscales showed a significant difference. Interviews revealed positive experiences concerning problem solving, collaboration, and learning alongside difficulties involving design, cost, and time management.

The findings indicate improved problem-solving self-appraisals without demonstrating a significant change in communication scale scores. Four participants' accounts provided contextual detail. Because there was no control group and the measures relied on self-report, changes could not be attributed solely to the intervention. Recommendations include initial guidance, explicit communication objectives, material support, and scheduling adapted to project stages.

Keywords: Project-based learning, pre-service science teachers, problem-solving skills, communication skills, natural disasters, science education.

İÇİNDEKİLER

ETİK BEYANI.....I
ÖNSÖZ.....II
ÖZET.....III
ABSTRACT.....IV
1. BÖLÜM: GİRİŞ.....1
1.1 Problem Durumu.....2
1.2 Amaç.....5
1.3 Araştırmanın Önemi.....5
1.4 Araştırmanın Sınırlılıkları.....6
1.5 Araştırmanın Varsayımları.....7
1.6 Araştırma Tanımları ve Kısaltmalar.....7
2. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR.....10
2.1 Fen Eğitimi, 21. Yüzyıl Becerileri ve Türkiye'de Fen Eğitiminin Güncel Yönelimleri.....12
2.2 Problem Çözme Becerileri.....15
2.3 İletişim Becerileri.....18
2.4 Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı.....21
2.5 Afet Eğitimi ve Afet Bilinci.....24
2.6. Konuya İlişkin Yapılmış Çalışmalar.....27
3. BÖLÜM: YÖNTEM.....31
3.1 Araştırma Modeli.....31
3.2 Evren ve Örneklem/Çalışma Grubu.....33
3.3 Veri Toplama Araçları.....33
3.3.1 İletişim Becerileri Ölçeği (İBDÖ).....33
3.3.2 Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ).....35
3.3.3 Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler.....36
3.4 Uygulama Süreci.....37
3.5 Verilerin Analizi.....39
3.5.1 Nicel Verilerin Analizi.....40
3.5.2 Nitel Verilerin Analizi.....40
4. BULGULAR VE YORUMLAR.....42
4.1 Nicel Bulgular.....42
4.1.1. Problem Çözme Becerisi Ölçeğine İlişkin Bulgular.....42
4.1.2. İletişim Becerileri Ölçeğine İlişkin Bulgular.....47
4.2. Nitel Bulgular.....54
4.2.1. Problem çözme becerilerinin gelişimine ilişkin görüşler.....55
4.2.2. İletişim becerilerinin gelişimine ilişkin görüşler.....58
4.2.3. Doğal afetler teması ve proje tabanlı öğrenme sürecine ilişkin görüş ve öneriler.....60
4.2.4. Nitel bulguların genel değerlendirilmesi.....63

4.3. Nicel ve Nitel Bulguların Birlikte Sunumu....66
5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER....68
5.1. Sonuçlar ve Tartışma....68
5.1.1. Problem çözmeye ilişkin sonuçlar ve tartışma....68
5.1.2. İletişime ilişkin sonuçlar ve tartışma....69
5.1.3. Öğrenme deneyimleri ve uygulama güçlüklerine ilişkin tartışma....71
5.1.4. Nicel ve nitel sonuçların birlikte değerlendirilmesi....72
5.1.5. Sonuçların yorumlanmasına ilişkin sınırlılıklar....73
5.2. Öneriler....74
5.2.1. Uygulayıcılara yönelik öneriler....74
5.2.2. Araştırmacılara yönelik öneriler....76
KAYNAKÇA....78
EKLER....80
Ek 1. İletişim Becerileri Ölçeği....80
Ek 2. Problem Çözme Becerileri Ölçeği....82
Ek 3. Yarı yapılandırılmış görüşme formu....85
Ek 4. Nitel içerik analizi kod kitabı....86
T1. Problem belirleme, çözüm geliştirme ve algılanan beceri katkıları....86
T2. Grup içi iletişim, iş birliği ve algılanan iletişim katkısı....87
T3. Öğrenme deneyimleri, mesleki katkılar ve süreç güçlükleri....88
T4. Öğretim sürecini geliştirmeye yönelik öneriler....89

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 2.1 Doğal afetler temalı uygulamanın etkinlik ve ölçüm kapsamı....26
Tablo 3.1 Çalışma Grubuna İlişkin Demografik Bilgiler....33
Tablo 3.2. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçlarının Özellikleri....36
Tablo 4.1 Problem Çözme Becerisi Ölçeğine İlişkin Ön Test, Son Test ve Eşleşen Katılımcı Sayıları....42
Tablo 4.2 PÇBÖ ve Alt Boyutlarına İlişkin Cronbach Alfa Katsayıları....43
Tablo 4.3 Problem Çözme Becerisi Ölçeği ve Alt Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler....43
Tablo 4.4 PÇBÖ Ön Test ve Son Test Puanlarına İlişkin Shapiro-Wilk Testi Sonuçları....45
Tablo 4.5. PÇBÖ Ön Test ve Son Test Puanlarının Bağımlı Örneklemler t Testi Sonuçları....46
Tablo 4.6. İBDÖ Ön Test, Son Test ve Eşleşen Katılımcı Sayıları....48
Tablo 4.7. İBDÖ ve Alt Boyutlarına İlişkin Cronbach Alfa Katsayıları....48
Tablo 4.8. İBDÖ Ön Test ve Son Test Puanlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler....49
Tablo 4.9. İBDÖ Ön Test ve Son Test Puanlarına İlişkin Shapiro-Wilk Normallik Testi Sonuçları....51
Tablo 4.10. İBDÖ Ön Test ve Son Test Puanlarının Bağımlı Örneklemler t Testi Sonuçları....52
Tablo 4.11. Problem belirleme deneyimlerine ilişkin kodlar....56
Tablo 4.12. Çözüm geliştirme sürecine ilişkin kodlar....56
Tablo 4.13. Problem çözme sürecinde algılanan beceri katkıları....58
Tablo 4.14. Grup içi iletişim ve ortak karar süreçlerine ilişkin kodlar....58
Tablo 4.15. İş birliği ve iletişim katkısına ilişkin kodlar....59
Tablo 4.16. Öğrenme ve uygulamanın olumlu yönlerine ilişkin kodlar....60
Tablo 4.17. Uygulama sürecinin güçlüklerine ilişkin kodlar....61
Tablo 4.18. Öğretim sürecine ilişkin düzenleme önerileri....62
Tablo 4.19. Katılımcıların ortak ve ayrışan deneyimlerinin karşılaştırılması....63
Tablo 4.20. Nicel ölçek sonuçları ve nitel görüşme bulgularının ortak gösterimi....66

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 2.1 Araştırmanın Kuramsal Çerçevesi....12
Şekil 3.1. Araştırmanın veri toplama, analiz ve birlikte değerlendirme akışı....32
Şekil 3.2 Proje tabanlı öğrenme uygulama sürecinin haftalara göre genel akışı....39
Şekil 4.1. PÇBÖ ve alt boyutlarının ön test–son test madde puan ortalamaları....44
Şekil 4.2. İBDÖ ve alt boyutlarının ön test–son test madde puan ortalamaları....50
Şekil 4.3. İBDÖ ve alt boyutlarında eşleşmiş ortalama farklar ve %95 güven aralıkları....53
Şekil 4.4. Nitel içerik analizinin tema–kategori–örnek kod yapısı....55
Şekil 4.5. Beceri katkısını açıkça adlandıran katılımcı sayıları....65

KISALTMALAR VE SEMBOLLER LİSTESİ

İBDÖ: İletişim Becerileri Ölçeği (bu tezde kullanılan kısaltma)

MEB: Millî Eğitim Bakanlığı

PÇBÖ: Problem Çözme Becerileri Ölçeği

PTÖ: Proje Tabanlı Öğrenme

1. BÖLÜM: GİRİŞ

Eğitim, bireylerin yalnızca bilgi edinmesini değil, aynı zamanda öğrendiklerini anlamlı hâle getirmesini, yaşamın farklı alanlarına aktarabilmesini ve çevresiyle etkili iletişim kurabilmesini amaçlayan dinamik bir süreçtir. Günümüzde bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı, ancak bilgiyi doğru kullanmanın giderek önem kazandığı bir çağ söz konusudur. Bu durum, eğitim sistemlerinin yalnızca "ne öğretiliyor" sorusuna değil, "öğrenci bu bilgiyi nasıl kullanabiliyor" sorusuna da odaklanmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu değişim, öğretmenlerin rollerini de dönüştürmektedir. Artık öğretmenler bilgiyi aktaran değil, öğrencilerin öğrenme süreçlerini yönlendiren, rehberlik eden, onları düşünmeye, tartışmaya ve üretmeye teşvik eden bireylerdir. Öğretmen adaylarının da bu yeni anlayışa uygun biçimde yetiştirilmesi, geleceğin sınıflarında öğrencileri hayata hazırlayacak becerilere sahip olmaları açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu dönüşüm doğrultusunda, öğretmen yetiştirme programlarında, adayların hem bireysel hem de mesleki gelişimlerini destekleyecek yöntem ve uygulamalara yer verilmesi gerekmektedir. Özellikle fen bilgisi eğitimi gibi uygulamaya dayalı bir alanda, öğretmen adaylarının yalnızca bilimsel bilgiyi öğrenmeleri değil, bu bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirerek anlamlı bir şekilde kullanabilmeleri beklenmektedir. Bu noktada, öğrencilere araştırma yapma, tartışma, karar verme, çözüm üretme ve düşüncelerini ifade etme fırsatı sunan öğrenme ortamlarının önemi artmaktadır.

Eğitimde yaşanan dönüşüm, öğrenmenin sadece bireysel bir süreç olmadığını, aynı zamanda sosyal bir etkileşim alanı olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin birlikte düşünmeyi, fikir alışverişinde bulunmayı ve ortak bir amaç doğrultusunda hareket etmeyi öğrenmeleri, çağdaş eğitimin temel hedeflerinden biridir. Bu anlayış, öğretmen adaylarının da iletişim kurma, iş birliği yapma ve karşılaştıkları sorunlara çözüm geliştirme becerilerini geliştirmelerini gerekli kılmaktadır.

Fen bilgisi öğretmen adaylarının, gelecekte öğrencilerine rehberlik ederken kullanacakları bu becerileri deneyimlemeleri, onların mesleki kimliklerinin oluşumunda belirleyici bir rol oynamaktadır. Gerçek yaşamla bağlantılı öğrenme deneyimleri, öğretmen adaylarının yalnızca akademik bilgilerini değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincini ve problem çözme yaklaşımlarını da geliştirmektedir.

Bu çerçevede, eğitim ortamlarının öğrencilere yalnızca bilgi kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda onları yaşamın karmaşık durumlarına hazırlaması hedeflenmektedir. Öğretmen

adaylarının öğrenme sürecinde aktif rol aldığı, fikirlerini ifade ettiği ve farklı bakış açılarını tartıştığı uygulamalar, onların hem bireysel farkındalıklarını hem de toplumsal duyarlılıklarını artırmaktadır.

Bu çalışmanın çıkış noktası da söz konusu eğitim anlayışına dayanmaktadır. Eğitimde bilgiyi aktarmaktan öteye geçerek, bireyleri düşünen, üreten ve çevresiyle etkili iletişim kurabilen bireyler hâline getiren yaklaşımların öğretmen eğitiminde nasıl bir fark yarattığını anlamak önemli bir gerekliliktir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının, geleceğin öğrenme ortamlarını şekillendirecek kişiler olarak hem problem çözme hem de iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik deneyimler yaşamaları bu açıdan büyük bir anlam taşımaktadır.

Sonuç olarak bu çalışma, eğitimde değişen paradigmanın öğretmen yetiştirme sürecine nasıl yansıdığını anlamaya yönelik bir adım niteliğindedir. Öğrenmenin merkezinde öğrenciyi, öğretim sürecinde etkileşimi ve üretimi temel alan çağdaş yaklaşımlar, geleceğin eğitim anlayışını belirlemektedir. Bu kapsamda, öğretmen adaylarının bu anlayış doğrultusunda geliştirdikleri becerilerin incelenmesi hem bireysel gelişimleri hem de eğitim sisteminin genel yönelimi açısından önemli bir bakış açısı sunmaktadır.

Bu araştırmada problem çözme ve iletişim, aynı doğal afet temalı proje süreci içinde birlikte ele alınmıştır. Ölçek puanlarındaki değişim ile öğretmen adaylarının deneyimleri ayrı veri kaynaklarıyla incelenmiştir. Böylece dersin yalnızca ortaya çıkan ürün açısından değil, adayların çözüm üretme ve birlikte çalışma deneyimleri açısından da değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Çalışmanın ayırt edici odağı, doğal afetler temasında yürütülen uygulamanın problem çözme ve iletişimle ilişkili sonuçlarını aynı araştırma bağlamında değerlendirmektir. Bu odak, benzer bir araştırmanın alan yazında hiç bulunmadığı veya yöntemin bütün becerileri geliştireceği iddiasına dayandırılmamıştır.

İzleyen bölümlerde araştırmanın problemi, amaçları ve kapsamı açıklanmış; problem çözme, iletişim, proje tabanlı öğrenme ve afet eğitimi bağlamı ele alınmıştır. Çalışma, 21. yüzyıl becerilerinin tamamını ölçen veya bir öğretim modelinin bütün boyutlarını sınayan bir araştırma olarak yapılandırılmamıştır.

1.1 Problem Durumu

Öğretmen adaylarının hem akademik hem de bireysel gelişimlerini desteklemek için gerekli olan beceriler arasında problem çözme ve iletişim becerileri ön plana çıkmaktadır. 21. yüzyıl eğitim anlayışında, bireylerin yalnızca bilgiye sahip olmaları değil, aynı zamanda bu bilgiyi

farklı durumlara uyarlayarak karşılaştıkları problemlere etkili çözümler üretebilmeleri beklenmektedir. Bu doğrultuda, fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim becerilerinin gerçek yaşamla bağlantılı ve uygulama temelli öğrenme süreçleri içerisinde birlikte geliştirilmesi önemli bir gereklilik olarak görülmektedir. Bu becerilerin geliştirilmesi, öğretmen adaylarının hem mesleki yeterlikleri hem de yetiştirecekleri öğrencilerin nitelikli bireyler olarak yetişmesi açısından kritik bir rol oynamaktadır.

Bu araştırmada problem çözme, öğretmen adaylarının proje için bir problem belirlemeleri, bilgi araştırmaları, çözüm seçeneklerini değerlendirmeleri ve uygulama sırasında karşılaştıkları güçlükleri ele almaları bağlamında incelenmiştir. Nicel ölçümler adayların kendilerine ilişkin değerlendirmelerini yansıtmaktadır; ortaya konan çözümün gerçek yaşam koşullarındaki başarısını doğrudan ölçmemektedir.

İletişim boyutunda temel alınan ölçek; iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim ile iletişim kurmaya istekliliği kapsamaktadır (Korkut Owen ve Bugay, 2014). Bu araştırmada grup içindeki görüş paylaşımı ve ortak karar deneyimleri de görüşmelerle ele alınmış; bu deneyimlerin olumlu bulunması ile ölçek puanında değişim görülmesi birbirinden ayrılmıştır.

Bu araştırmada proje tabanlı öğrenme, öğretmen adaylarının doğal afetlerle ilgili bir problem belirledikleri, bilgi araştırdıkları, çözüm ve materyal geliştirdikleri bir ders süreci olarak ele alınmıştır. Problem çözme ve iletişimin birlikte incelenmesinin gerekçesi, uygulama boyunca hem çözüm kararlarının hem grup etkileşimlerinin bulunmasıdır. Bu gerekçe, araştırma sonucunda her iki beceride de anlamlı gelişim elde edileceği varsayımına dönüştürülmemiştir.

Gelişen eğitim anlayışları doğrultusunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2024), öğrenci merkezli, bütüncül, beceri temelli ve gerçek yaşam problemleriyle ilişkilendirilmiş öğretim anlayışını benimsemektedir. Model, öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği ve sorumluluk alma gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir (MEB, 2024). Bu özellikleri bakımından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğrencilerin aktif katılımını esas alan çağdaş öğretim yaklaşımlarıyla benzerlik göstermektedir. Bu araştırmada proje tabanlı öğrenme (PTÖ) süreci de gerçek yaşam problemlerini merkeze alması, öğrencileri öğrenme sürecine aktif olarak dâhil etmesi ve iş birliğine dayalı öğrenme ortamları oluşturması bakımından bu anlayışla benzer özellikler taşımaktadır.

Araştırmanın teması olan doğal afetler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer verilen afet bilinci, sürdürülebilir yaşam ve bilimsel süreç becerileri gibi kazanımlarla ilişkilendirilebilecek niteliktedir (MEB, 2024). Bu bağlam, öğretmen adaylarının disiplinler arası bağlantılar kurmalarına, gerçek yaşam problemlerini analiz etmelerine ve çözüm üretme süreçlerine aktif olarak katılmalarına uygun bir öğrenme ortamı sunmaktadır.

Bu yönüyle PTÖ, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde benimsenen öğrenci merkezli ve beceri temelli öğrenme anlayışıyla ortak özellikler göstermektedir. Bununla birlikte bu benzerlik, modelin PTÖ'yü doğrudan temel aldığı anlamına gelmemekte; iki yaklaşımın öğrencilerin aktif katılımını, gerçek yaşam problemlerini ve beceri gelişimini önceleyen ortak bir eğitim anlayışını paylaşmalarından kaynaklanmaktadır (MEB, 2024).

Uygulamada öğretmen adayları, doğal afetlerle ilişkili bir problem üzerinde grup olarak çalışmış, çözüm ve materyal geliştirmiştir. Bu süreç, hem çözüm kararlarının hem grup etkileşimlerinin incelenebildiği bir araştırma bağlamı oluşturmuştur. Burada araştırma konusu yapılan, bu olanakların beceri gelişimiyle ne ölçüde birlikte görüldüğüdür; katkı, araştırma yapılmadan önce kesin bir sonuç olarak kabul edilmemiştir.

Bu araştırmada doğal afetler, öğretmen adaylarının bir problem belirleyip bilgi araştırabilecekleri ve çözüm tasarlayabilecekleri bir tema olarak seçilmiştir. Konunun ders içinde ele alınması, araştırma, uygulanabilirlik ve ortak karar süreçlerini aynı çalışma bağlamında inceleme olanağı sağlamıştır.

Araştırma, öğretmen adaylarının öz değerlendirme puanları ile kendi deneyimlerine ilişkin açıklamalarını birlikte incelemektedir. Bu iki veri kaynağının aynı yönde veya farklı sonuçlar vermesi araştırmanın değerlendirme alanına dâhildir. Nitel veriler, nicel sonuçları zorunlu olarak doğrulayan bir araç olarak kullanılmamıştır.

Bu kapsamda mevcut araştırma, proje tabanlı öğrenmenin doğal afetler gibi gerçek yaşam temelli bir bağlamda nasıl yapılandırılabileceğini ortaya koyarak alanyazına özgün bir katkı sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca çalışma, söz konusu yaklaşımın yalnızca kuramsal düzeyde değil, uygulama süreçleri içerisinde nasıl işlevsel hâle getirilebileceğini göstermesi bakımından önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, proje tabanlı öğrenme temelli ve gerçek yaşamla bağlantılı öğretim süreçlerinin, fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim becerilerinin gelişimini destekleyebileceği düşünülmektedir. Bu süreçlerin, öğretmen adaylarının akademik bilgilerini

uygulamaya dönüştürmelerine, yaratıcı çözüm önerileri geliştirmelerine ve bu önerileri etkili biçimde ifade etmelerine katkı sağlaması beklenmektedir.

Araştırma Problemi

Bu araştırmanın temel problemi aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

Doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişime ilişkin öz değerlendirmeleri nasıl değişmektedir ve öğretmen adayları bu süreci nasıl deneyimlemektedir?

Alt Problemler

Bu temel problem doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır:

1. Doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecinde öğretmen adaylarının problem çözme ölçeği ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

2. Doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecinde öğretmen adaylarının iletişim ölçeği ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

3. Fen bilgisi öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme yaklaşımına dayalı öğretim sürecinde problem çözme becerilerinin gelişimine ilişkin görüşleri nelerdir?

4. Fen bilgisi öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme yaklaşımına dayalı öğretim sürecinde iletişim becerilerinin gelişimine ilişkin görüşleri nelerdir?

5. Fen bilgisi öğretmen adaylarının doğal afetler teması çerçevesinde yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecine ilişkin görüş ve önerileri nelerdir?

1.2 Amaç

Bu araştırmanın amacı, doğal afetler temalı proje tabanlı öğrenme sürecinde fen bilgisi öğretmen adaylarının problem çözme ve iletişim ölçeği puanlarındaki değişimi ve uygulamaya ilişkin deneyimlerini incelemektir. Nicel değişim, eşleşen ön test–son test ölçümleriyle; uygulama deneyimleri ise çalışma sonrasındaki görüşmelerle ele alınmıştır. Araştırma, kontrol grubu bulunmayan yapısı nedeniyle değişimin yalnızca uygulamadan kaynaklandığını belirlemeyi amaçlayan bir nedensellik sınaması olarak yorumlanmamıştır.

1.3 Araştırmanın Önemi

Araştırmanın önemi, doğal afetler temalı bir ders uygulamasını çözüm üretme ve grup etkileşimi bakımından birlikte değerlendirmesinde bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının bir

problem seçmesi, araştırma yapması, bir çözüm geliştirmesi ve grup içinde karar vermesi aynı süreçte incelenmiştir. Bu kapsam, uygulamanın güçlü yönleri kadar sınırlılıklarını ve destek gereksinimlerini de görünür kılmaya yöneliktir.

Doğal afetler bu çalışmada öğrenme etkinliklerinin temasıdır. Afet bilgisi, afet farkındalığı veya gerçek bir afet anındaki davranış yeterliği ayrı araçlarla ölçülmemiştir. Bu nedenle araştırmanın önemi, ölçülmeyen bu özelliklerde gelişim kanıtladığı iddiasına değil, belirli bir öğretim bağlamına ilişkin nicel ve nitel bulgular üretmesine dayanmaktadır.

Proje tabanlı öğrenme süreci, öğretmen adaylarının yalnızca bireysel olarak değil, grup içerisinde etkileşim kurarak öğrenmelerini de desteklemektedir. Bu süreçte adaylar, fikirlerini ifade etme, tartışma, ortak karar alma ve iş birliği içinde çalışma gibi iletişimsel becerileri doğal bir öğrenme ortamında deneyimlemektedir. Bu durum, problem çözme ve iletişim becerilerinin eş zamanlı olarak gelişmesine katkı sağlamaktadır.

İletişimi birden fazla boyutta ele alan ölçme aracı ile grup etkileşimine ilişkin görüşmelerin birlikte kullanılması, farklı veri kaynaklarının kapsamını karşılaştırma olanağı sağlamaktadır. İletişim ölçeğinin dört faktörlü yapısı, katkının yalnızca rahat konuşma veya grup çalışmasını yararlı bulma üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini dikkate almayı gerektirir (Korkut Owen ve Bugay, 2014).

Problem çözme açısından araştırma, öz değerlendirmelerdeki değişimin yanında katılımcıların problem seçerken ve çözüm geliştirirken hangi güçlükleri anlattıklarını incelemektedir. Nicel puan ile süreç anlatısı farklı sorulara yanıt verdiğinden, biri diğerinin yerine kullanılmamıştır. Böylece algılanan yeterlikteki değişim ile çözüm üretme deneyimlerinin ayrıntıları birlikte değerlendirilebilmektedir.

Uygulama açısından çalışma; başlangıç rehberliği, grup içi iletişim, malzeme ve zaman kullanımı gibi düzenlemelere ilişkin öneriler geliştirmek için bir dayanak sunmaktadır. Bu önerilerin başka sınıflarda yararlı olup olmayacağı yeni uygulamalarla değerlendirilmelidir. Sonuçların bütün öğretmen yetiştirme programlarına veya bütün doğal afet konularına doğrudan genellenmesi amaçlanmamıştır.

1.4 Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu araştırma aşağıdaki sınırlılıklar çerçevesinde yürütülmüştür:

1. Araştırma, yalnızca bir üniversitede öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adayları ile sınırlıdır.

2. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen proje tabanlı öğrenme uygulamaları sekiz hafta ile sınırlıdır.

3. Araştırma, Problem Çözme Becerileri Ölçeği, İletişim Becerileri Ölçeği ve ses kaydı alınarak gerçekleştirilen birebir görüşmelerden elde edilen verilerle sınırlıdır.

4. Araştırmadan elde edilen bulgular, araştırmanın yürütüldüğü örneklem grubunun özellikleriyle sınırlı olup farklı üniversitelere veya farklı öğrenci gruplarına doğrudan genellenemeyebilir.

1.5 Araştırmanın Varsayımları

Bu çalışmanın yürütülmesi için aşağıdaki varsayımlar kabul edilmiştir:

1. Ön test ve son test uygulamaları sırasında, öğrencilerin birbirlerinden etkilenmeden bağımsız bir şekilde değerlendirme yapabilecekleri bir ortamın oluşturulduğu varsayılmaktadır.

2. Öğrencilerin ön test ve son test uygulamaları sırasında moral ve motivasyon düzeylerinin birbirine yakın olduğu kabul edilmektedir.

3. Katılımcıların tüm ölçek ve testleri kendi istekleriyle, samimi ve dürüst bir biçimde cevapladıkları ve çalışmaya aktif olarak katıldıkları kabul edilmektedir.

4. Kullanılan ölçme araçlarının, araştırmada ele alınan problem çözme ve iletişim becerilerini geçerli ve güvenilir biçimde ölçtüğü varsayılmaktadır.

1.6 Araştırma Tanımları ve Kısaltmalar

Doğal Afet: Doğal afetler, doğa olaylarının (örneğin, depremler, sel, fırtınalar) insanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratması sonucu ortaya çıkan felaketlerdir. Bu afetler, can ve mal kaybına, çevresel zararlara ve toplumsal yıkımlara yol açabilir.

Proje Tabanlı Öğrenme: Öğrencilerin belirli bir problem ya da konu etrafında araştırma yaparak bilgi üretmelerini ve bu süreç sonunda somut bir ürün ortaya koymalarını sağlayan öğrenci merkezli bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılım göstermelerini, sorumluluk almalarını ve bilgiyi gerçek yaşam bağlamlarında kullanabilmelerini desteklemektedir.

Problem Çözme: Bu araştırmada problem belirleme, bilgi araştırma, çözüm seçeneklerini değerlendirme ve tasarım güçlükleriyle başa çıkma deneyimleri bağlamında ele alınmıştır. Nicel sonuçlar, kullanılan ölçeğin puanlama düzeni çerçevesinde algılanan problem çözme yeterliğini göstermektedir.

İletişim Becerileri: Araştırmada iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim ile iletişim kurmaya isteklilik boyutları üzerinden ele alınmıştır (Korkut Owen ve Bugay, 2014).

21. Yüzyıl Becerileri: Bireylerin günümüz toplumunda başarılı olabilmeleri için sahip olmaları gereken eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği ve yaratıcılık gibi üst düzey beceriler bütünüdür. Bu beceriler, bireylerin değişen dünya koşullarına uyum sağlamalarını ve karşılaştıkları sorunlara etkili çözümler geliştirebilmelerini desteklemektedir.

Fen Okuryazarlığı: Bireylerin bilimsel bilgi ve süreçleri anlayarak günlük yaşamda karşılaştıkları durumları bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilme ve bu doğrultuda karar verebilme yeterliğidir.

Yapılandırmacı Yaklaşım: Öğrencinin bilgiyi pasif olarak almak yerine, aktif olarak yapılandırdığı ve öğrenme sürecinde deneyimlerinden yararlandığı öğretim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda öğrenme, bireyin önceki bilgileri ile yeni bilgileri ilişkilendirmesi yoluyla gerçekleşmektedir.

Afet Bilinci: Bireylerin afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru ve bilinçli davranışlar sergileyebilmeleri için gerekli bilgi, farkındalık ve tutumlara sahip olmalarıdır. Bu bilinç, bireylerin riskleri önceden fark etmelerini ve afet durumlarında uygun kararlar alabilmelerini sağlamaktadır.

Gerçek Yaşam Temelli Öğrenme: Öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri gerçek problemler üzerinden bilgi ve beceri geliştirmelerini esas alan öğrenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, öğrenmenin daha anlamlı ve kalıcı hâle gelmesini desteklemektedir.

Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ): Bu araştırmada problem çözmeye ilişkin öz değerlendirmeleri toplamak için kullanılan araçtır. Mevcut analizde düşük ortalama puan daha olumlu problem çözme algısı olarak yorumlanmıştır. Kullanılan aracın kaynakları ve analizdeki alt boyutları yöntem bölümünde açıklanmıştır.

İletişim Becerileri Ölçeği (tezde İBDÖ): Korkut Owen ve Bugay (2014) tarafından üniversite öğrencileri için geliştirilen 25 maddeli, dört faktörlü ölçektir. Bu araştırmada yüksek puanlar daha olumlu iletişim öz değerlendirmesini göstermektedir.

Bu bölümde, araştırma kapsamında kullanılan temel kavramlara ilişkin tanımlara ve metin içerisinde kullanılan kısaltmalara yer verilmiştir.

Araştırmada Kullanılan Kısaltmalar:

PTÖ: Proje Tabanlı Öğrenme

PÇB: Problem Çözme Becerileri

PÇBÖ: Problem Çözme Becerileri Ölçeği

İBDÖ: İletişim Becerileri Ölçeği

2. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Bu bölüm, araştırmanın kuramsal dayanaklarını ve ilgili alan yazınını sistematik bir biçimde ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Bölümde araştırmanın kuramsal temelini oluşturan problem çözme becerileri, iletişim becerileri, proje tabanlı öğrenme (PTÖ) ile afet eğitimi ve afet bilinci konuları ele alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle söz konusu kavramlara ilişkin kuramsal açıklamalara yer verilmiş, ardından bu değişkenler arasındaki ilişkiler alan yazını doğrultusunda değerlendirilmiştir. Son bölümde ise araştırma konusu ile ilişkili ulusal ve uluslararası çalışmalara yer verilerek mevcut araştırmanın alanyazındaki yeri ortaya konulmuştur.

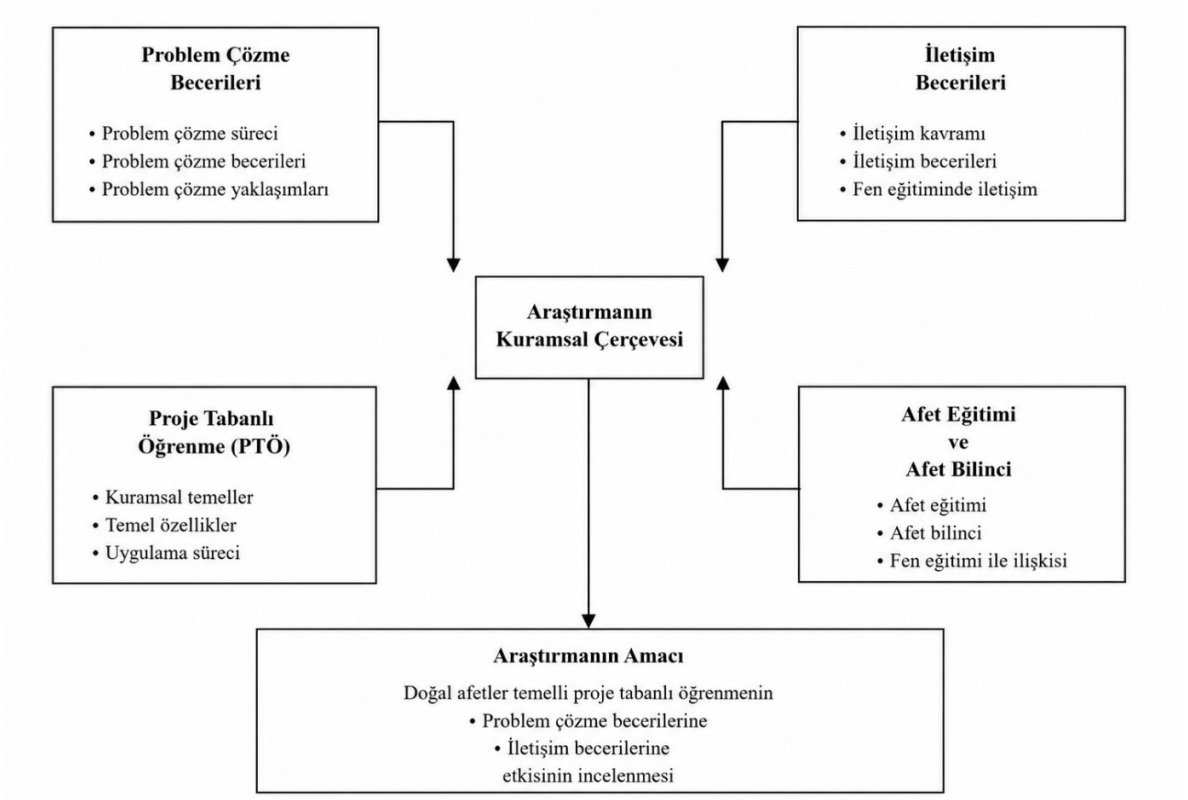
Fen bilgisi eğitiminde son yirmi yılda belirginleşen dönüşüm, öğrenmenin araştırma–soruşturma süreçleriyle, disiplinler arası bağlantılarla ve otantik problemler üzerinden kurgulanmasını öne çıkarır. Problem çözme bu dönüşümün bilişsel motoru, iletişim ise hem sınıf içi etkileşimin hem de ortak anlam kurmanın ana kanalıdır. PTÖ, bu iki beceriyi aynı anda devreye sokan etkili bir öğretim tasarımı olarak değerlendirilmektedir. Öğrenciler gerçek yaşama ilişkin projelerde veri toplar, tartışır, karar verir ve ürün geliştirir. Afet eğitimi bağlamı ise bu süreci yalnızca akademik değil, aynı zamanda toplumsal fayda, güvenlik ve dayanışma boyutlarıyla genişleterek öğrenmeye değer odaklı bir yön kazandırır. Bu süreçte öğrenciler, yalnızca bilgi tüketen bireyler olmaktan çıkarak, bilgi üreten ve bu bilgiyi farklı bağlamlarda kullanabilen aktif öğrenenler hâline gelmektedir. Bu durum, öğrenmenin kalıcılığını artırmakta ve öğrencilerin karşılaştıkları yeni durumlara uyum sağlama becerilerini güçlendirmektedir.

Türkiye'de fen bilimleri öğretim programları zaman içerisinde bilgi aktarımının yanı sıra beceri temelli öğrenmeyi de merkeze alan bir anlayış doğrultusunda güncellenmiştir. 2013 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımını benimseyerek öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, problem çözme ve karar verme becerilerinin geliştirilmesini hedeflemiştir (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013). 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı ise bu yaklaşımı sürdürmüş; Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında anahtar yetkinliklere, yaşam becerilerine ve mühendislik ile girişimcilik becerilerine daha güçlü vurgu yapmıştır (MEB, 2018).

Bu programların ortak noktası, öğrenme sürecinin öğrencinin aktif katılımına dayandırılması ve beceri temelli bir yaklaşımın benimsenmesidir. Bununla birlikte, programlar incelendiğinde zaman içinde becerilerin yalnızca bilişsel boyutuyla değil, aynı zamanda sosyal ve duyuşsal boyutlarıyla da ele alınmaya başlandığı görülmektedir. Özellikle iletişim, iş birliği ve problem

çözme becerilerinin birlikte geliştirilmesine yönelik vurgu, fen eğitiminin daha bütüncül bir yapıya kavuştuğunu göstermektedir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (Millî Eğitim Bakanlığı, 2024) ise bu yönelimleri bütüncül bir çerçevede birleştirmekte; öğrenciyi yaşamın merkezine alan, krizlere hazırlıklı ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Modelde, 21. yüzyıl becerileri doğrultusunda afet bilinci, problem çözme ve iletişim becerileri öğrenci profilinin temel bileşenleri arasında yer almaktadır. Böylelikle programlar arasında süreklilik ve uyum bulunduğu; bu çalışmanın da söz konusu sürekliliği çağdaş pedagojik temellerle desteklediği görülmektedir. Bu yönüyle model, öğrenmeyi yalnızca akademik başarıyla sınırlamayan; bireyin yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir anlayışı temsil etmektedir. Bu durum, araştırmanın ele aldığı problem çözme ve iletişim becerilerinin güncel eğitim yaklaşımları içerisindeki yerini daha da anlamlı hâle getirmektedir.



Şekil 2.1 Araştırmanın Kuramsal Çerçevesi

Şekil 2.1'de araştırmanın kuramsal çerçevesini oluşturan dört temel tema ve bu temalar arasındaki ilişkiler gösterilmektedir. Problem çözme ve iletişim becerileri araştırmanın temel beceri alanlarını oluştururken, proje tabanlı öğrenme bu becerilerin geliştirilmesine yönelik pedagojik yaklaşımı temsil etmektedir. Afet eğitimi ve afet bilinci ise araştırmaya gerçek yaşam temelli bir bağlam kazandırarak kuramsal çerçevenin tamamlayıcı bir temasını oluşturmaktadır.

2.1 Fen Eğitimi, 21. Yüzyıl Becerileri ve Türkiye'de Fen Eğitiminin Güncel Yönelimleri

Fen eğitimi, bireylerin çevrelerindeki olguları anlamlandırmalarına, doğayı bilimsel bir bakış açısıyla incelemelerine ve karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilmelerine olanak tanıyan disiplinler arası bir öğrenme alanıdır. Fen öğretimi yalnızca bilgi aktarımını değil, aynı zamanda öğrencilerin araştırma yapma, sorgulama, eleştirel düşünme ve iş birliği becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu nedenle fen eğitimi, çağdaş eğitim sistemlerinde bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal kalkınmanın da temel unsurlarından biri olarak görülmektedir. Özellikle bilimsel okuryazarlık, modern toplumlarda bilinçli vatandaş olmanın ve yaşam boyu öğrenmenin ön koşulu olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım, fen eğitiminin amacını yalnızca akademik başarıyla sınırlamaktan çıkararak öğrencilerin gerçek yaşamla bağlantı kurabilecekleri bir öğrenme sürecine dönüştürmektedir.

Fen eğitiminin tarihsel gelişimi incelendiğinde, öğretim anlayışının dönemsel olarak farklı paradigmalara dayandığı görülmektedir. 20. yüzyılın ortalarında hâkim olan davranışçı anlayış, fen öğretimini bilgi transferine indirgemiştir. Ancak 1970'lerden itibaren yapılandırmacı yaklaşımın etkisiyle öğrencinin aktif rol aldığı, anlam kurma ve deneyim yoluyla öğrenmeyi merkeze alan modeller önem kazanmıştır. Bu dönüşüm, fen eğitiminde öğrenme sürecinin içeriğe kıyasla öncelikli hâle gelmesini sağlamıştır. Günümüzde fen eğitimi, bireylerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeyi, bilgiyi üretme ve uygulama yetkinliği kazandırmayı amaçlayan bütüncül bir anlayışla yürütülmektedir. Bu anlayış, öğrencilerin karşılaştıkları günlük yaşam problemlerini bilimsel bilgiyle çözümleyebilmelerini temel bir öğrenme çıktısı olarak kabul eder.

21. yüzyılın hızla değişen teknolojik, ekonomik ve toplumsal koşulları, fen eğitiminin hedeflerini yeniden biçimlendirmiştir. Artık öğrencilerden beklenen, yalnızca bilgiyi edinmeleri değil; bu bilgiyi yeni durumlara aktarabilmeleri, çözüm üretebilmeleri ve etkili iletişim kurabilmeleridir. Trilling ve Fadel'in (2009) sınıflandırmasına göre 21. yüzyıl becerileri; problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, iletişim, iş birliği, öz-yönetim ve dijital okuryazarlık gibi birbiriyle ilişkili çok boyutlu yetkinlikleri kapsamaktadır. Bu beceriler, fen eğitiminin doğasıyla doğrudan örtüşmektedir; çünkü fen öğretimi süreçlerinde öğrencilerden gözlem yapmaları, hipotez kurmaları, verileri analiz etmeleri ve bilimsel temellere dayalı açıklamalar geliştirmeleri beklenir. Dolayısıyla fen eğitimi, 21. yüzyıl becerilerinin kazanımı için doğal bir öğrenme ortamı sunar.

Uluslararası düzeyde fen eğitimi politikaları incelendiğinde, 21. yüzyıl becerilerinin müfredatlara entegrasyonu yönünde güçlü bir eğilim olduğu görülmektedir. OECD (2018) raporlarında, öğrencilerin yalnızca bilgiye sahip olmalarının yeterli olmadığı; bu bilgiyi karmaşık ve öngörülemeyen problemlerde etkili biçimde kullanabilmelerinin esas olduğu vurgulanmıştır. PISA değerlendirmelerinde de fen okuryazarlığı, bireyin bilimsel verileri analiz etme, eleştirel yorumlama ve toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeterliğiyle ilişkilendirilmektedir (OECD, 2019). Bu yaklaşım, fen eğitiminin artık ezbere dayalı bilgi aktarımından çok yaşam becerilerinin kazandırıldığı bir süreç olarak görülmesini sağlamıştır. Finlandiya, Singapur ve Kanada gibi ülkeler, fen öğretiminde proje tabanlı öğrenme, araştırma temelli öğretim ve disiplinler arası bağlantılar aracılığıyla 21. yüzyıl becerilerini müfredata dâhil eden örnek sistemler arasında yer almaktadır.

Bu bağlamda, fen eğitiminin yalnızca bilgi üretme sürecine değil, aynı zamanda öğrencilerin bu bilgiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirebilmelerine olanak tanıyan bir öğrenme yapısı sunduğu

görülmektedir. Özellikle disiplinler arası öğrenme yaklaşımları, öğrencilerin problem durumlarını daha geniş bir perspektiften değerlendirmelerine katkı sağlamaktadır.

Fen eğitiminin 21. yüzyıl becerileriyle ilişkisi yalnızca bilişsel süreçlerle sınırlı değildir. Bu süreç aynı zamanda öğrencilerin öğrenmeye yönelik tutumlarını, motivasyonlarını ve öz-yeterlik algılarını da etkilemektedir. Araştırmalar, öğrencilerin aktif olarak katıldıkları, sorguladıkları ve üretim yaptıkları öğrenme ortamlarında daha kalıcı ve anlamlı öğrenmeler gerçekleştirdiklerini göstermektedir. Bu bağlamda fen eğitimi, öğrencilerin yalnızca bilimsel kavramları öğrenmelerini değil, aynı zamanda öğrenmeyi öğrenmelerini de destekleyen bir yapı sunmaktadır. Bu durum, öğrencilerin karşılaştıkları yeni ve karmaşık durumlara daha esnek ve yaratıcı çözümler geliştirebilmelerine katkı sağlamaktadır.

Bununla birlikte, fen eğitiminin güncel yönelimleri incelendiğinde öğrenme süreçlerinin giderek daha fazla gerçek yaşam temelli bağlamlar üzerine yapılandırıldığı görülmektedir. Öğrencilerin günlük yaşamla ilişkilendirebildikleri öğrenme deneyimleri, bilgiyi daha anlamlı hâle getirmekte ve öğrenmenin kalıcılığını artırmaktadır. Özellikle çevre sorunları, sürdürülebilirlik, enerji kaynakları ve doğal afetler gibi konular, fen eğitiminin gerçek yaşamla bütünleşmesini sağlayan önemli içerik alanları arasında yer almaktadır. Bu tür bağlamlar, öğrencilerin yalnızca bilgi edinmelerini değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk geliştirmelerini ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerini desteklemektedir. Bu durum, özellikle doğal afetler gibi çok boyutlu ve karmaşık konuların fen eğitimi içerisinde ele alınmasını daha da önemli hâle getirmektedir. Çünkü bu tür konular, öğrencilerin hem bilimsel bilgiyi kullanmalarını hem de sosyal sorumluluk geliştirmelerini gerektiren bütüncül öğrenme deneyimleri sunmaktadır.

Fen bilimleri öğretim programlarında araştırma, problem çözme ve bilgiyi kullanmaya yönelik hedefler yer almaktadır (MEB, 2013, 2018). Bu araştırmada söz konusu beceri odağı, doğal afetler temalı bir üniversite dersi bağlamında ele alınmıştır. Üniversitedeki uygulama, okul düzeyindeki öğretim programlarının bütün kazanımlarının gerçekleştiğini sınayan bir çalışma değildir.

2024 yılında yürürlüğe giren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, fen eğitiminde beceri temelli ve değer odaklı bir yaklaşımı öne çıkarmaktadır (MEB, 2024). Bu yaklaşım, öğrencilerin bilgiyi yalnızca edinmelerini değil, aynı zamanda anlamlandırmalarını ve gerçek yaşam problemleriyle ilişkilendirerek kullanmalarını hedeflemektedir. Bu doğrultuda fen eğitimi; çevre bilinci, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk gibi temalarla bütünleşen bir öğrenme alanı hâline gelmektedir.

Bu yaklaşımın dikkat çeken yönlerinden biri, 21. yüzyıl becerilerinin yerli ve millî değerlerle bütünleştirilmesidir. Problem çözme, iletişim, iş birliği ve yaratıcılık gibi bilişsel beceriler; merhamet, adalet, doğruluk ve sorumluluk gibi insani değerlerle birlikte ele alınmaktadır. Bu durum, bireylerin yalnızca bilgiyle donanmış değil, aynı zamanda etik temellere sahip bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktadır. Bu çerçevede fen eğitimi, bireylerin toplumsal ve ahlaki gelişimini destekleyen bir öğrenme alanı olarak öne çıkmaktadır. Bu bütüncül yapı, öğrencilerin afetler, çevre sorunları ve sürdürülebilirlik gibi güncel konularda bilinçli ve çözüm üreten bireyler olarak yetişmelerine zemin hazırlamaktadır.

Güncel öğretim programları, öğretmen adaylarının yetiştirilmesi açısından da çok boyutlu bir yeterlik anlayışını benimsemektedir. Bu kapsamda öğretmen yeterlikleri, yalnızca alan bilgisiyle sınırlı olmayıp pedagojik beceri, dijital okuryazarlık, iletişim, problem çözme ve değer temelli rehberlik gibi çeşitli yetkinlikleri içermektedir (MEB, 2024). Bu yaklaşım, öğretmen adaylarının öğrencilerin bilişsel gelişimlerinin yanı sıra duyuşsal ve sosyal becerilerini de destekleyebilmelerini hedeflemektedir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının fen öğretiminde rehber, kolaylaştırıcı ve rol model olarak konumlanmaları, çağdaş öğretmen profiliyle doğrudan örtüşmektedir. Fen bilgisi öğretmen adaylarının yalnızca bilimsel bilgiye değil, aynı zamanda bu bilgiyi pedagojik ve değer temelli biçimde öğrencilere aktarabilecek becerilere sahip olmaları beklenmektedir.

Sonuç olarak fen eğitimi, 21. yüzyılın değişen ihtiyaçları doğrultusunda bilgi odaklı bir öğretim alanından beceri odaklı bir öğrenme alanına dönüşmüştür. Bu dönüşüm, öğrencilerin yalnızca bilgiyi öğrenmelerini değil; bilgiyi kullanarak çözüm üretmelerini ve topluma katkı sağlamalarını gerektirmektedir. Güncel eğitim yaklaşımları, bu dönüşümü destekleyerek fen eğitiminin yalnızca akademik başarıya değil, aynı zamanda yaşam becerilerine odaklanmasını sağlamaktadır. Bu yönüyle fen eğitimi, bireylerin yalnızca bilimsel bilgiye sahip olmalarını değil, aynı zamanda bu bilgiyi yaşamla ilişkilendirebilen, çözüm üretebilen ve toplumsal sorumluluk taşıyan bireyler olarak yetişmelerini destekleyen bütüncül bir öğrenme alanı olarak değerlendirilmektedir.

2.2 Problem Çözme Becerileri

Problem çözme bu araştırmada, proje geliştirme sırasında bir problem belirleme, bilgi arama, seçenekleri karşılaştırma ve çözümü gözden geçirme etkinlikleri çerçevesinde ele alınmıştır. Ölçek ve görüşmeler, bu sürecin farklı yönlerini incelemek için kullanılmıştır. Ölçek puanları katılımcıların öz değerlendirmelerine, görüşmeler ise anlattıkları deneyimlere ilişkin veri sağlamaktadır.

Eğitim alanında problem çözme becerisi, öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri farklı problem durumlarında kullanabilmeleriyle ilişkilendirilmektedir. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda problem çözme; bilimsel süreç becerileri, yaşam becerileri ve araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı kapsamında ele alınmakta, öğrencilerin karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilmelerini destekleyen beceriler arasında gösterilmektedir (MEB, 2018).

Problem çözme süreci alanyazında farklı modeller çerçevesinde açıklanmakla birlikte, genel olarak problemin tanımlanması, çözüm yollarının oluşturulması, çözümün uygulanması ve sonucun değerlendirilmesi aşamalarını içermektedir. Fen eğitimi bağlamında bu süreç; gözlem yapma, veri toplama, verileri analiz etme, çıkarımda bulunma ve kanıta dayalı karar verme gibi bilimsel süreç becerileriyle ilişkilendirilmektedir (MEB, 2018). Bu nedenle problem çözme becerisi, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme süreçlerinde üzerinde durulan becerilerden biri olarak değerlendirilmektedir.

Proje görevleri, öğretmen adaylarının kendi olanakları ve seçtikleri problem doğrultusunda karar vermelerini gerektirmiştir. Aynı temada çalışan grupların farklı problem ve çözüm seçenekleri üretmesi mümkün olduğundan süreç tek bir hazır cevabın bulunması üzerinden değerlendirilmemiştir. Görüşmelerde problem seçimi, çözümün uygulanabilirliği ve uygulama sırasında yapılan değişiklikler ayrı başlıklarla incelenmiştir.

Problem çözme yalnızca bireysel bir zihinsel etkinlik değil, aynı zamanda sosyal bir öğrenme sürecidir. İş birliğine dayalı öğrenme ortamlarında bireyler, farklı bakış açıları geliştirerek düşüncelerini paylaşmakta ve ortak çözümler üretmektedir. Bu yönüyle problem çözme, iletişim ve iş birliği becerileriyle doğrudan ilişkili olduğu düşünülmektedir. Öğretmen adayları açısından ise bu süreç, sınıf içi etkileşimi ve ortak anlam üretimini destekleyen önemli bir beceri alanı olarak öne çıkmaktadır.

Etkili problem çözme süreçlerinde öğrencilerin kendi düşünme süreçlerini fark etmeleri, çözüm yollarını izlemeleri ve gerektiğinde strateji değiştirebilmeleri önemlidir. Bu durum, problem çözmenin planlama, izleme, değerlendirme ve yeniden düzenleme aşamalarını içeren öz-düzenleyici bir yapı olduğunu göstermektedir.

21. yüzyılın hızla değişen toplumsal ve teknolojik koşulları, problem çözme becerilerini çağdaş eğitimin merkezine yerleştirmiştir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD, 2018) raporları, bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerinde en kritik yeterliklerden birinin problem

çözme olduğunu vurgulamaktadır. Artık öğrencilerden beklenen yalnızca bilgiyi edinmeleri değil, bu bilgiyi öngörülemeyen durumlarda yaratıcı biçimde kullanabilmeleridir.

PISA 2019 sonuçlarına göre, problem çözmede yüksek başarı gösteren ülkeler; öğrenci merkezli, sorgulamaya dayalı ve iş birliği temelli öğretim yaklaşımlarını benimseyen eğitim sistemleridir (OECD, 2019). Bu durum, problem çözmenin artık yalnızca akademik bir beceri değil; toplumsal katılım, uyum ve yaşam becerilerinin temelini oluşturan bir yeterlik hâline geldiğinin bir göstergesi niteliğindedir.

Bu araştırmada problem çözme deneyimleri ile grup etkileşimleri birlikte incelenmiş, ancak bunların aynı beceri olduğu varsayılmamıştır. Bir katılımcının araştırma veya yaratıcı düşünmeye katkı bildirmesi, iletişim ölçeğindeki değişim hakkında doğrudan sonuç vermez. Bu nedenle beceri alanları nicel analizlerde ayrı değerlendirilmiş ve nitel yorumlarda aralarındaki kapsam ayrımı korunmuştur.

Bu çerçevede, problem çözme becerilerinin gerçek yaşam bağlamları içinde ele alınması öğrenmeyi daha anlamlı hâle getirmektedir. Özellikle doğal afetler gibi karmaşık problemler, öğrencilerin hem bilişsel hem sosyal becerilerini eş zamanlı kullanmalarını gerektirir.

Problem çözme becerilerinin öğretmen adayları bağlamında ele alınması ayrıca önem taşımaktadır. Öğretmen adayları yalnızca kendi öğrenme süreçlerinde problem çözme becerilerini geliştirmekle kalmamakta, gelecekte sınıf içi uygulamalarda öğrencilerin bu becerilerini destekleme sorumluluğunu da üstlenmektedir. Bu nedenle öğretmen yetiştirme programlarında problem çözme becerilerinin uygulama temelli ve gerçek yaşamla ilişkili bağlamlarda geliştirilmesi, öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerinin güçlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra öğretim ortamlarında karşılaşılan problemlerin çözümü, yalnızca alan bilgisine değil, duruma uygun pedagojik kararlar alabilme, farklı çözüm yolları geliştirebilme ve öğrencilerin öğrenme süreçlerine rehberlik edebilme yeterliklerini de gerektirmektedir.

MEB'in (2024) ortaya koyduğu güncel öğretim yaklaşımında problem çözme becerisi, bilgi, beceri, eğilim ve değerlerin bütüncül gelişimini destekleyen temel beceriler arasında ele alınmaktadır. Bu yaklaşım, öğrencilerin bilgiyi anlamlandırmalarını, günlük yaşamla ilişkilendirmelerini ve farklı problem durumlarında kullanabilmelerini desteklemektedir. Aynı zamanda problem çözme becerisinin bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal sorumluluk ve etik farkındalık bağlamında da ele alınabileceğine işaret etmektedir.

Bu yaklaşım doğrultusunda, öğretmenin rolü yalnızca bilgi aktaran kişi olmanın ötesinde; öğrenmeyi planlayan, öğrencilerin düşünme süreçlerini destekleyen ve problem çözme süreçlerine rehberlik eden bir yapıya dönüşmektedir (MEB, 2024). Bu durum, öğretmen adaylarının yalnızca alan bilgisine değil, pedagojik bilgi ve becerilere, iletişim, iş birliği ve dijital okuryazarlık gibi mesleki yeterliklere de sahip olmalarını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda öğretmen yetiştirme sürecinde problem çözme becerisinin geliştirilmesi, hem öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerini güçlendirmesi hem de gelecekte öğrencilerin problem çözme becerilerini etkili biçimde destekleyebilmeleri açısından önem taşımaktadır.

Fen eğitimi bağlamında problem çözme becerileri, araştırma-sorgulama süreçleri, proje tabanlı öğrenme uygulamaları ve disiplinler arası etkinlikler aracılığıyla doğal biçimde geliştirilmektedir. Bu süreçler, öğrencilerin yalnızca bilimsel bilgiye ulaşmalarını değil, aynı zamanda bu bilgiyi gerçek yaşam problemleriyle ilişkilendirerek kullanmalarını sağlamaktadır. Ayrıca bu öğrenme süreçleri, sürdürülebilir yaşam, çevre bilinci, afet farkındalığı ve toplumsal dayanışma gibi temalarla ilişkilendirildiğinde daha anlamlı ve kalıcı hâle gelmektedir. Bu durum, öğrencilerin bilimsel bilgiye dayalı çözüm üretme süreçlerini toplumsal ve insani değerlerle bütünleştirmelerine katkı sağlamaktadır. Fen bilgisi öğretmen adayları açısından bu yaklaşım, hem mesleki hem de etik sorumluluk bilincinin gelişmesini destekleyen önemli bir öğrenme zemini sunmaktadır.

Sonuç olarak problem çözme becerileri, yalnızca bilişsel bir yeterlik değil; sosyal, duyuşsal ve etik boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken çok yönlü bir öğrenme alanıdır. Bu becerinin geliştirilmesi, öğrencilerin karşılaştıkları durumları analiz edebilmelerini, çözüm üretebilmelerini ve bu süreçleri etkili biçimde yönetebilmelerini sağlamaktadır. Bu yönüyle problem çözme, iletişim ve iş birliği gibi diğer temel becerilerle birlikte ele alındığında, öğrenme sürecinin bütüncül yapısını destekleyen temel bir bileşen olarak değerlendirilmektedir.

2.3 İletişim Becerileri

İletişim Becerileri Ölçeği'nin geliştirme çalışmasında, üniversite öğrencilerinin iletişim davranışları dört faktör altında ele alınmıştır: iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim, iletişim kurmaya isteklilik (Korkut Owen ve Bugay, 2014). Bu yapı, araştırmada iletişimi yalnızca konuşmaya veya grup içinde bulunmaya indirgememek için temel alınmıştır.

Eğitim bilimleri açısından iletişim, öğrenme-öğretme sürecinin temel dinamiklerinden biridir. Öğrenme, bireylerin karşılıklı etkileşim kurmaları, düşüncelerini paylaşmaları ve ortak anlam üretmeleriyle derinlik kazanmaktadır. Bu yönüyle iletişim, yalnızca bilgi aktarımını sağlayan bir araç değil, öğrenmenin sosyal boyutunu oluşturan temel bir süreçtir. Bu süreç, öğrencilerin bilgiyi aktif biçimde işlemesine ve öğrenmenin daha anlamlı hâle gelmesine katkı sağlamaktadır.

Öğrenme süreçlerinde bireyler, gözlem, etkileşim ve geri bildirim yoluyla bilgi edinmektedir. Bu doğrultuda öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci iletişimi öğrenme sürecinin merkezinde yer almaktadır. Etkili iletişim becerileri, öğrencilerin akademik başarılarını desteklediği kadar sosyal ilişkilerini düzenlemelerine ve özgüven geliştirmelerine de katkı sağlamaktadır. Bu yönüyle iletişim becerileri, problem çözme, eleştirel düşünme ve iş birliği gibi diğer 21. yüzyıl becerilerinin de temel bileşenlerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda iletişim becerileri, özellikle fen eğitimi gibi etkileşim ve tartışma temelli öğrenme alanlarında öğrencilerin bilimsel düşüncelerini ifade etmeleri, savunmaları ve yeniden yapılandırmaları açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle iletişim, yalnızca genel bir yaşam becerisi değil, aynı zamanda alan öğretiminin niteliğini belirleyen temel bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

21. yüzyıl eğitim anlayışı, iletişim becerilerini yalnızca bir ifade aracı değil, öğrenme topluluklarını inşa eden bir yetkinlik olarak ele almaktadır. Günümüz eğitim ortamlarında iletişim; dijital araçlar, çokkültürlü etkileşim ve çevrim içi iş birliği bağlamında yeniden tanımlanmaktadır. Bu çerçevede eğitim ortamlarında iletişim becerilerinin rolü daha da belirgin hâle gelmektedir.

Eğitimde iletişim becerileri, öğrenme sürecinin niteliğini belirleyen temel unsurlardan biridir. Etkili iletişim, öğrenme ortamlarında güven, açıklık ve katılım kültürü oluşturur. Öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilmeleri, öğretmenleriyle anlamlı bir etkileşim kurabilmeleri; akademik başarının yanı sıra öz güven, empati ve motivasyon düzeylerini de artırır. Öğrenme süreci etkileşim yoluyla yapılandığı için iletişim, öğretim sürecinin merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin iletişim becerileri, öğrencilerin öğrenme deneyimlerinin kalitesini doğrudan etkileyen bir pedagojik yeterlik olarak görülmektedir.

Öğretmen-öğrenci iletişiminin niteliği, sınıf iklimi ve öğrencilerin öğrenmeye yönelik tutumları üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Destekleyici ve açık iletişim ortamları, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını artırmakta ve sınıf içi uyumu güçlendirmektedir. Bu durum,

iletişimin yalnızca bir aktarım aracı değil, aynı zamanda öğrenme sürecini yönlendiren temel bir pedagojik unsur olduğunu göstermektedir.

Bu çalışmada iletişim, öğretmen adaylarının proje gruplarında fikirlerini ifade etmeleri, farklı önerileri değerlendirmeleri ve ortak karar vermeleri bağlamında incelenmiştir. Bu gözlem alanı, öğretmenlik mesleğinin bütün iletişim gereksinimlerini kapsamamaktadır. Öğretmen–öğrenci iletişimi veya sınıf yönetiminde başarı ayrıca ölçülmemiştir.

Ölçek geliştirme çalışmasında elde edilen geçerlik ve güvenirlik bulguları, aracın üniversite öğrencilerinde kullanımına ilişkin dayanak sunmaktadır (Korkut Owen ve Bugay, 2014). Ancak bir aracın bu özellikleri, belirli bir ders uygulamasının etkili olduğunu göstermez. Uygulama sonrasındaki değişim, bu araştırmanın ön test–son test verileri üzerinden ayrıca değerlendirilmiştir.

Uluslararası literatürde iletişim becerileri, 21. yüzyıl eğitim modellerinde temel yaşam yeterliklerinden biri olarak konumlandırılmaktadır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO, 2015), iletişimi yalnızca bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda "anlam inşası ve kültürler arası anlayışın aracı" olarak tanımlamaktadır. Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD, 2018) raporlarında ise iletişim becerileri, bireylerin karmaşık toplumsal yapılar içinde etkili biçimde etkileşim kurmalarını sağlayan bilişsel ve duyuşsal bir bileşen olarak ele alınmıştır. Bu bakış açısı, iletişimin artık yalnızca dilsel bir beceri değil; aynı zamanda kültürel farkındalık, empati ve etik sorumluluk içeren bütüncül bir yeterlik olarak görülmesini sağlamıştır.

Grup çalışması sırasında iletişim kurma fırsatının bulunması, iletişim becerilerinde mutlaka gelişim gerçekleşeceği anlamına gelmemektedir. Bu araştırmada iletişim ortamına ilişkin açıklamalar ile zaman içindeki değişim birbirinden ayrılmıştır. Görüşmelerde rahat ifade ve tanışıklık, süreç koşulları; açıkça belirtilen beceri katkıları ise katılımcıların gelişim değerlendirmeleri olarak ele alınmıştır.

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda iletişim ve takım çalışması yaşam becerileri kapsamında yer almaktadır (MEB, 2018). Bu araştırmada bu kapsamla ilişkili grup deneyimleri incelenmiş; öğretmen adaylarının kendi değerlendirmeleri ölçek ve görüşmelerle ayrı ayrı toplanmıştır. Programda bir becerinin hedeflenmesi, uygulamada o becerinin geliştiği sonucunun yerine kullanılmamıştır.

Güncel öğretim programları, iletişim becerilerini yalnızca akademik bir araç olarak değil, bireyin toplumsal sorumluluk bilincini destekleyen temel bir yeterlik olarak ele almaktadır

(MEB, 2024). Bu yaklaşım, iletişimi bilgi aktarımının ötesine taşıyarak etkileşim, empati ve anlam üretimi süreçleriyle bütünleştirmektedir. Bu doğrultuda iletişim becerileri, bireylerin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde etkili ilişkiler kurabilmelerini sağlayan çok boyutlu bir yeterlik alanı olarak değerlendirilmektedir.

Bu nedenle iletişim bu çalışmanın hem nicel bir ölçüm alanı hem nitel bir deneyim alanıdır. Nicel sonuçlar eşleşen katılımcıların puan değişimini, nitel sonuçlar dört görüşmecinin anlatımlarını göstermektedir. Bulgular birlikte yorumlanırken veri türlerinin bu sınırları korunmuştur.

Sonuç olarak iletişim becerileri, bireyin bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimini bütüncül biçimde destekleyen temel bir öğrenme alanıdır. Bu beceri, öğrenme süreçlerinde etkileşimi, anlam üretimini ve iş birliğini mümkün kılarak eğitimin niteliğini doğrudan etkilemektedir. Özellikle problem çözme ve iş birliğine dayalı öğrenme süreçlerinde iletişim, bireylerin düşüncelerini ifade edebilmeleri, farklı bakış açılarını değerlendirebilmeleri ve ortak çözümler geliştirebilmeleri açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda iletişim, öğretmen adaylarının hem öğrencilerle etkili etkileşim kurabilmeleri hem de sınıf içi öğrenme süreçlerini yönetebilmeleri açısından temel bir mesleki yeterlik olarak değerlendirilmektedir.

2.4 Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı

Proje tabanlı öğrenme (PTÖ), öğrencilerin gerçek yaşamla ilişkili bir problem ya da soru çerçevesinde araştırma yapmalarını, bilgi oluşturmalarını ve öğrenme süreci sonunda somut bir ürün ortaya koymalarını temel alan öğrenci merkezli bir öğrenme yaklaşımıdır (Thomas, 2000; Bell, 2010). Bu yaklaşımda öğrenciler öğrenme sürecinin aktif katılımcıları olarak bilgiye ulaşmakta, elde ettikleri bilgileri analiz etmekte, farklı kaynaklardan yararlanmakta ve problem durumuna yönelik çözüm önerileri geliştirmektedirler. Bu yönüyle proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarını ve öğrenmelerini gerçek yaşam deneyimleriyle ilişkilendirmelerini destekleyen bir öğrenme yaklaşımı olarak değerlendirilmektedir (Kokotsaki, Menzies ve Wiggins, 2016).

Bu araştırmanın proje sürecinde öğretmen adayları doğal afetlerle ilişkili bir problem belirlemiş, bilgi araştırmış, çözüm ve materyal taslakları hazırlamış ve geri bildirimler doğrultusunda ürünlerini geliştirmiştir. Öğretim elemanının rehberliği, taslak sunumları ve son ürünlerin gözden geçirilmesi yöntem bölümünde haftalara göre açıklanmıştır. Burada öğretim yaklaşımının genel etkileriyle uygulamada gerçekleşen işlemler birbirinden ayrılarak ele alınmıştır.

PTÖ sürecinde öğrenciler araştırma, iletişim, iş birliği, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi üst düzey becerileri öğrenme etkinlikleri içerisinde kullanmaktadırlar. Proje süresince bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, farklı bakış açılarını karşılaştırma ve ortak karar alma gibi süreçleri deneyimleyen öğrenciler, öğrenme sürecinde aktif sorumluluk üstlenmektedirler. Bu nedenle PTÖ, yalnızca akademik bilgi edinimini değil, bilişsel, sosyal ve iletişim becerilerinin birlikte kullanılmasını gerektiren bütüncül bir öğrenme yaklaşımı olarak ele alınmaktadır (Thomas, 2000; Kokotsaki ve ark., 2016).

Fen eğitimi açısından değerlendirildiğinde PTÖ, bilimsel süreç becerilerinin öğretim sürecine dâhil edilmesine olanak sağlamaktadır. Proje süreci; gözlem yapma, problem durumunu tanımlama, hipotez oluşturma, veri toplama, verileri analiz etme ve ulaşılan bulguları tartışma gibi bilimsel araştırma basamaklarını içermektedir. Bu süreçte öğrenciler, bilimsel süreç becerilerini uygulama fırsatı bulmaktadırlar (Krajcik & Blumenfeld, 2006).

Fen eğitiminde ele alınan problemlerin önemli bir bölümü açık uçlu ve gerçek yaşamla ilişkilidir. Bu nedenle PTÖ ortamlarında öğrenciler tek bir doğru cevaba ulaşmaktan çok farklı çözüm yollarını değerlendirmekte, kanıta dayalı gerekçeler geliştirmekte ve çözüm önerilerini akranlarıyla tartışmaktadırlar. Bu süreçte iletişim, iş birliği ve bilimsel tartışma öğrenme etkinliklerinin önemli bir parçasını oluşturmakta; öğrenciler problemi tanımlama, çözüm yolları geliştirme, karar verme ve ulaştıkları sonuçları değerlendirme süreçlerini deneyimlemektedirler.

Bu doğrultuda PTÖ, öğrencilerin yalnızca bilimsel ya da teknik bir probleme yönelik değil, günlük yaşamla ilişkili problem durumlarına yönelik de çözüm önerileri geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. Bu süreçte yürütülen projeler, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirmelerine ve bu bilgileri farklı problem durumlarında kullanmalarına fırsat sunmaktadır. Fen öğretiminde kavramların günlük yaşamla ilişkilendirilmesi ise öğrenmenin anlamlı ve kalıcı olmasını destekleyen unsurlar arasında gösterilmektedir (Krajcik & Shin, 2014).

Bu kapsamda gerçekleştirilen araştırmalar, proje tabanlı öğrenmenin yalnızca akademik başarı üzerinde değil; iletişim, iş birliği, eleştirel düşünme ve özgüven gibi beceriler üzerinde de olumlu etkiler oluşturduğunu ortaya koymaktadır (Holm, 2011; Kokotsaki, Menzies ve Wiggins, 2016). Proje sürecinde öğrenciler farklı görüşleri değerlendirme, sorumluluk paylaşma, ortak karar alma ve eleştirel düşünme gibi deneyimler kazanmaktadırlar. Araştırma bulguları, PTÖ'nün öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duyuşsal gelişimlerine olumlu katkılar sağlayabildiğini göstermektedir.

Türkiye'de proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, özellikle 2000'li yıllardan itibaren yapılandırmacı eğitim anlayışının benimsenmesiyle birlikte öğretim programlarında daha fazla yer almaya başlamıştır. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB, 2018) tarafından yayımlanan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda öğrencilerin araştırma yapma, problem çözme, karar verme ve iletişim becerilerini kullanabilecekleri öğrenme yaşantılarının oluşturulması vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda proje temelli uygulamalar, öğrencilerin bilgiyi yalnızca edinmelerine değil, aynı zamanda kullanmalarına ve günlük yaşamla ilişkilendirmelerine olanak sağlayan öğrenme süreçlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu yönüyle proje tabanlı öğrenme, fen öğretim programında öne çıkan becerilerin desteklenmesinde kullanılabilecek yaklaşımlar arasında yer almaktadır.

Ürün geliştirmeye dayalı farklı bir uygulama örneğinde Çokyaşar Özdemir (2023), fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim tarihi temelli dijital hikâye hazırlama sürecine ilişkin görüşlerini incelemiştir. Katılımcılar öğretici yönlerin yanında hazırlama, dijitalleştirme ve zaman kullanımıyla ilgili güçlükler de bildirmiştir. Bu çalışma proje tabanlı öğrenmeyle aynı uygulama değildir; ancak üretim süreçlerinin değerlendirilmesinde kazanımlar kadar uygulama güçlüklerinin de ele alınabileceğini göstermesi bakımından karşılaştırma olanağı sunmaktadır.

MEB'in (2024) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde de beceri temelli öğrenme anlayışı ön plana çıkarılmaktadır. Modelde öğrencilerin bilgiyi edinmelerinin yanı sıra anlamlandırmaları, günlük yaşamla ilişkilendirmeleri ve farklı durumlarda kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Bu yönüyle modelde vurgulanan öğrenme anlayışı ile proje tabanlı öğrenmenin temel özellikleri arasında benzerlikler bulunmaktadır.

Fen eğitimi bağlamında değerlendirildiğinde proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin bilimsel bilgiyi araştırma, sorgulama ve problem çözme süreçleri içerisinde kullanmalarına olanak sağlamaktadır. Proje sürecinde öğrenciler, farklı bilgi kaynaklarından yararlanmakta, iş birliği içerisinde çalışmakta ve ulaştıkları sonuçları paylaşmaktadırlar. Bu özellikleriyle proje tabanlı öğrenme, fen öğretiminde öne çıkan becerilerin öğrenme süreci içerisinde kullanılmasına uygun bir öğrenme ortamı sunmaktadır.

Bu araştırmada öğretmen adayları projeleri öğrenen olarak deneyimlemiş, hazırladıkları taslak ve ürünleri sınıfta paylaşmıştır. Bir öğretim yaklaşımını deneyimlemek ile o yaklaşımı gelecekte kendi öğrencilerine etkili biçimde uygulayabilmek aynı sonuç değildir. Bu nedenle araştırmada öğretim yeterliğinde veya mesleki performansta artış, ayrıca ölçülmüş bir kazanım olarak sunulmamıştır.

Sonuç olarak proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımını temel alan ve gerçek yaşamla ilişkili problem durumlarını öğrenme sürecine taşıyan öğrenci merkezli bir öğrenme yaklaşımıdır. Araştırma, problem çözme, iletişim ve iş birliği gibi becerilerin öğrenme etkinlikleri içerisinde birlikte kullanılmasına olanak sağlaması nedeniyle fen eğitimi açısından işlevsel bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının öğrenme ortamlarını planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine ilişkin deneyim kazanmalarını desteklemesi bakımından öğretmen yetiştirme sürecinde de önemli yaklaşımlardan biri olarak görülmektedir.

2.5 Afet Eğitimi ve Afet Bilinci

Bu bölümde afet eğitimi ve afet bilincinin fen öğretimiyle ilişkisi, öğretmen adaylarının bu alandaki rolü ve güncel eğitim yaklaşımları içindeki yeri kuramsal çerçevede ele alınmaktadır.

Afet eğitimi, bireylerin doğal ya da insan kaynaklı afetler karşısında bilinçli, hazırlıklı ve sorumlu davranışlar geliştirmelerini amaçlayan çok boyutlu bir öğrenme sürecidir. Bu eğitim yalnızca afet anında doğru davranışı öğretmekle sınırlı değildir; afet öncesinde risklerin fark edilmesi, afet sırasında güvenli davranışların sergilenmesi ve afet sonrasında toplumsal dayanışmanın sürdürülmesi gibi aşamaları da kapsar (UNDRR, 2015). Afet bilinci ise, bireylerin afetlere ilişkin farkındalık, tutum ve davranışlarının bütüncül biçimde gelişmesini ifade etmektedir. Bu yönüyle afet eğitimi, bilişsel bilgi aktarımının ötesinde, duyuşsal farkındalık ve davranışa dönük becerilerin birlikte gelişimini içeren bütüncül bir öğrenme alanı olarak değerlendirilmektedir.

Bu çalışmanın doğal afetler teması, proje kapsamında bilgi araştırma ve çözüm geliştirme etkinlikleriyle sınırlandırılmıştır. Tahliye tatbikatı, ilk yardım yeterliği veya gerçek bir afet durumundaki karar verme başarısı ölçülmemiştir. Bu etkinlik alanlarına ilişkin sonuçlar, mevcut problem çözme ve iletişim verilerinden türetilmemelidir.

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre bilgi, öğretmenden doğrudan aktarılan bir içerik değil, bireyin çevresiyle etkileşimi ve deneyimleri sonucunda yapılandırdığı bir süreçtir (Jonassen, 1999). Bu yaklaşımda öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımı, gerçek yaşam problemleri üzerinde düşünmesi ve önceki bilgi ile deneyimlerini yeni durumlarla ilişkilendirmesi önem taşımaktadır. Afetler gibi gerçek yaşamla doğrudan ilişkili konuların öğretiminde de öğrencilerin aktif katılımını temel alan öğrenme etkinliklerinin önemli olduğu belirtilmektedir (Kitagawa, 2021).

Doğal afetlerin toplumsal yönü bu araştırmada, katılımcıların grup içinde bir probleme ilişkin düşüncelerini paylaşabilmesi bakımından ele alınmıştır. Ailelerin veya toplumun afet hazırlığına ilişkin veri toplanmadığından, grup deneyimlerinden toplumsal dayanıklılıkta artış sonucu çıkarılmamıştır.

Fen öğretimiyle bağlantı, doğal afet konusundaki bilgilerin araştırılması ve bir proje çözümünde kullanılması üzerinden kurulmuştur. Projelerin hangi problemi ele aldığı ve çözümün nasıl geliştirildiği, katılımcıların süreç anlatılarıyla incelenmiştir. Bilimsel süreç becerileri için ayrıca bir performans ölçümü yapılmadığından bu alanda nesnel gelişim sonucu üretilmemiştir.

Öğretmen adaylarının mesleki hazırlığı bu çalışmada bağımsız bir ölçüm alanı olarak tanımlanmamıştır. Görüşmelerde öğretmenliğe hazırlıkla ilgili değerlendirme yer aldığında bu ifade katılımcının algısı olarak sunulmuştur. Bu sınır, doğal afet temasının eğitimsel önemini tartışırken ölçülmeyen mesleki kazanımları araştırma sonucu gibi göstermemek için korunmuştur.

Afet eğitimiyle ilgili uluslararası çalışmalar, öğrenmenin disiplinler arası yapısının önemine dikkat çekmektedir. UNESCO (2015) raporlarına göre afet bilincinin kalıcı hâle gelmesi, farklı ders içeriklerinin birbirini desteklemesiyle mümkündür. Bu nedenle birçok ülkede fen, coğrafya ve vatandaşlık dersleri afet eğitimiyle bütünleştirilmiştir. Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore gibi ülkelerde okul müfredatına entegre edilen afet eğitim programlarının, öğrencilerde yüksek düzeyde farkındalık ve toplumsal dayanışma kültürünün gelişmesine katkı sağladığı görülmektedir (Shiwaku & Shaw, 2016). Bu örnekler, afet eğitiminin yalnızca teorik bilgi aktarımından ibaret olmadığını, değerler eğitimiyle desteklenmesi gerektiğini göstermektedir.

Doğal afetler temasının bu araştırmadaki yeri, uygulama etkinlikleri ve kullanılan ölçme araçlarının kapsamı birlikte dikkate alınarak Tablo 2.1’de özetlenmiştir.

Tablo 2.1 Doğal afetler temalı uygulamanın etkinlik ve ölçüm kapsamı

Boyut	Uygulamadaki karşılığı	Ölçme ve yorum kapsamı
Bilgi araştırma	Doğal afet konusuna ilişkin bilgi toplama ve projede kullanma	Ayrı bilgi testi yoktur; öğrenmeye ilişkin görüşler alınmıştır.
Problem çözme	Problem seçimi, çözüm seçenekleri ve tasarım güçlükleri	PÇBÖ öz değerlendirmeleri ve görüşmeler.
İletişim	Grup içi görüş paylaşımı ve ortak karar	İletişim ölçeği ve görüşmeler.
Süreç yönetimi	Malzeme, bütçe, zaman ve rehberlik gereksinimleri	Görüşmelerde süreç güçlükleri ve öneriler.

Not. Araştırmanın uygulama akışı ve veri toplama araçları esas alınarak araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Tablo, bir afet yeterlik modeli veya ölçülmüş kazanım listesi değildir.

Bu araştırmada afet teması, öğretmen adaylarının doğal olayları bir proje problemiyle ilişkilendirdikleri ders bağlamını oluşturmaktadır. Afet farkındalığına veya afete hazırlık davranışına ilişkin ayrı bir ölçüm yapılmamıştır. Araştırmanın bu alanlara ilişkin katkısı, öğretim uygulamalarına yönelik sorular ve öneriler geliştirmekle sınırlıdır.

Güncel öğretim programları, afet eğitimi ve bilincini yalnızca güvenlik odaklı bir konu olarak değil, değer temelli bir öğrenme alanı olarak ele almaktadır (MEB, 2024). Bu yaklaşım, öğrencilerin doğa olaylarını anlamlandırmalarının ötesinde; çevreyle uyum içinde yaşama, kaynakları bilinçli kullanma ve toplumsal dayanışma bilinci geliştirmelerini amaçlamaktadır. Bu yönüyle afet bilinci, yalnızca bireysel korunma davranışlarıyla sınırlı olmayıp; sorumluluk, yardımlaşma ve toplumsal duyarlılık gibi değerlerle birlikte ele alınmaktadır.

Bu yaklaşım, fen bilgisi öğretmen adaylarının mesleğin toplumsal ve etik yönlerini güçlendirmesine katkı sağlamaktadır. Adaylardan beklenen yalnızca afetlere ilişkin bilgi vermek değil, öğrencilerde bilinçli davranış geliştirmeyi destekleyen öğrenme ortamları oluşturmaktır. Bu süreçte proje tabanlı öğrenme, problem çözme ve iletişim becerileri, afet eğitiminin etkili biçimde yapılandırılmasında temel bileşenler olarak değerlendirilebilir. Öğretmen adaylarının afet eğitimi kapsamında geliştirecekleri etkinlikler, öğrencilere yalnızca teorik bilgi kazandırmakla kalmayıp, yaşam boyu sürdürülebilir bir bilinç oluşturma potansiyeline sahiptir.

Bu çerçevede afet eğitimi ve afet bilinci, yalnızca belirli içeriklerin öğretildiği bir konu alanı değil; bireylerin bilimsel düşünme, problem çözme ve bilinçli karar verme becerilerini

geliştiren bütüncül bir öğrenme alanı olarak değerlendirilmektedir. Fen eğitimi bağlamında ele alındığında, afetler öğrencilerin doğa olaylarını anlamlandırmalarını, neden-sonuç ilişkileri kurmalarını ve bilimsel süreç becerilerini gerçek yaşam durumlarıyla ilişkilendirmelerini sağlayan güçlü bir öğrenme ortamı sunmaktadır. Bu süreçte iletişim ve iş birliği, öğrencilerin düşüncelerini ifade etmeleri, farklı bakış açılarını değerlendirmeleri ve ortak çözüm yolları geliştirmeleri açısından önemli bir rol oynamaktadır.

Öğretmen adayları açısından ise afet eğitimi, yalnızca bilgi aktarımını değil; aynı zamanda öğrenme süreçlerini planlama, yönlendirme ve öğrencilerde farkındalık oluşturma becerilerini içeren çok boyutlu bir mesleki yeterlik alanı olarak öne çıkmaktadır. Proje tabanlı öğrenme gibi öğrenci merkezli yaklaşımlar, afet eğitiminin gerçek yaşamla bütünleşmesini destekleyerek hem bilişsel hem de sosyal-duyuşsal becerilerin gelişimine katkı sağlamaktadır.

Bu bağlamda güncel öğretim yaklaşımları ve eğitim politikaları, afet bilincini bireysel güvenliğin ötesine taşıyarak toplumsal sorumluluk, dayanışma ve sürdürülebilir yaşam anlayışıyla ilişkilendirmektedir. Sonuç olarak afet eğitimi; fen eğitimi, problem çözme ve iletişim becerileriyle bütünleştiğinde, öğretmen adaylarının hem bireysel hem toplumsal düzeyde etkili öğrenme ortamları tasarlamalarına olanak tanıyan kapsamlı ve işlevsel bir eğitim alanı olarak değerlendirilmektedir.

2.6. Konuya İlişkin Yapılmış Çalışmalar

Bu bölümde proje tabanlı öğrenme, afet eğitimi ve iletişim ölçümüyle ilişkili çalışmalara yer verilmiştir. Araştırmaların uygulama, örneklem ve ölçüm alanları bakımından mevcut çalışmayla ortak ve farklı yönleri ele alınmıştır. Bu karşılaştırma, bütün alan yazını kapsayan sistematik bir tarama veya benzer çalışmaların bulunmadığına ilişkin bir kanıt olarak sunulmamıştır.

Ulusal Çalışmalar

Ulusal çalışmalar ele alınırken proje tabanlı öğrenmeye, afet eğitimine ve öğretmen adaylarının farklı öğrenme deneyimlerine odaklanan araştırmalar birbirinden ayrılmıştır. Farklı bir konu veya öğretim yaklaşımında elde edilen sonuçlar, mevcut doğal afetler uygulamasının problem çözme ve iletişim sonuçlarını doğrudan doğrulayan kanıtlar olarak kullanılmamıştır.

Çokyaşar Özdemir (2023), Yer Bilimi dersinde bilim tarihi temelli dijital hikâye uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adayları açısından etkililiğini ve uygulama deneyimlerini incelemiştir. Çalışmada ürün hazırlama sürecine ilişkin öğretici deneyimlerle birlikte hazırlık, teknik uygulama ve zaman güçlükleri bildirilmiştir. Ders bağlamı ve katılımcı grubu mevcut araştırmayla karşılaştırmaya uygundur; buna karşılık kullanılan öğretim yaklaşımı ve ölçülen

sonuçlar farklıdır. Bu nedenle çalışma problem çözme veya iletişim puanları için eşdeğer bir müdahale kanıtı olarak değerlendirilmemiştir.

Benzer (2010), *Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımıyla Hazırlanan Çevre Eğitimi Dersinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığına Etkisi* başlıklı doktora tezinde, proje tabanlı öğrenmeye dayalı çevre eğitiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlıkları üzerindeki etkisini araştırmıştır. Çalışmada çevre okuryazarlığı; farkındalık, bilgi, tutum, duyarlılık, problem çözme ve davranış boyutlarıyla ele alınmıştır. Araştırmada fen bilgisi öğretmen adaylarıyla çevre sorunlarına ilişkin kapsamlı projeler yürütülmüş ve proje tabanlı öğrenmenin çevre okuryazarlığının farklı boyutları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu tez, gerçek yaşamla ilişkili çevresel problemlerin proje sürecine taşınması ve öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi bakımından mevcut araştırmaya yakın bir çalışma niteliğindedir.

Nacaroğlu (2015), *Proje Tabanlı Öğrenmenin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fotosentez Konusundaki Akademik Başarısına Etkisi* başlıklı yüksek lisans tezinde, proje tabanlı öğrenme ile geleneksel öğretim yönteminin fen bilgisi öğretmen adaylarının fotosentez konusundaki akademik başarıları üzerindeki etkisini karşılaştırmıştır. Araştırma, proje tabanlı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının ders içeriğini anlamaları ve öğrenme sürecine etkin biçimde katılmaları üzerindeki etkisine odaklanmıştır. Çalışmanın sonuçları daha sonra yayımlanan makalede de proje tabanlı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarıları açısından değerlendirildiğini göstermektedir. Bu tez, doğrudan problem çözme veya iletişim becerilerini incelememekle birlikte proje tabanlı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adayları üzerindeki uygulanabilirliğini ortaya koyması bakımından mevcut araştırmayla ilişkilidir.

Korkut Owen ve Bugay (2014), üniversite öğrencilerine yönelik İletişim Becerileri Ölçeği'nin geliştirme çalışmasında 25 maddeli dört faktörlü bir yapı raporlamıştır. Araştırma, mevcut çalışmada kullanılan iletişim ölçümünün kapsamına ve kaynaklandırılmasına dayanak oluşturmaktadır. Bir ölçek geliştirme çalışması olması nedeniyle proje tabanlı öğrenmenin iletişim üzerindeki etkisini sınayan bir araştırma olarak ele alınmamıştır.

Çalışkan (2019), *Afet Risk Azaltımı Eğitimi ve Yönetimi Açısından İlkokul ve Ortaokul Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi* başlıklı yüksek lisans tezinde, ilkokul ve ortaokul öğretim programlarını afet risk azaltımı eğitimi açısından değerlendirmiştir. Çalışmada öğretim programlarında afetlere, afet öncesi hazırlığa ve risk azaltmaya ilişkin içeriklerin hangi düzeyde yer aldığı incelenmiştir. Araştırma, afet eğitiminin farklı ders ve öğretim programları içerisinde bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini göstermesi açısından önemlidir. Bununla

birlikte çalışma, öğretim programlarının incelenmesine dayandığından öğretmen adaylarının beceri gelişimini doğrudan değerlendirmemiştir.

Piyadeoğlu Kaya (2019), *Ortaokul Öğrencilerine Verilen Afet Bilinci Eğitiminin Öğrencilerin Bilgi Düzeyleri Üzerine Etkisi: Gümüşhane Örneği* başlıklı yüksek lisans tezinde, verilen afet bilinci eğitiminin ortaokul öğrencilerinin afetlere ilişkin bilgi düzeyleri üzerindeki etkisini incelemiştir. Araştırmanın temel bulguları, planlı bir afet eğitiminin öğrencilerin afet bilgileri üzerinde etkili olabildiğini göstermektedir. Bu çalışma, afet eğitimine dayalı bir uygulamanın öncesi ve sonrasındaki değişimin değerlendirilmesi bakımından mevcut araştırmayla benzerlik göstermektedir. Ancak çalışmada problem çözme ve iletişim becerileri yerine öğrencilerin afet bilgi düzeyleri üzerinde durulmuştur.

Sözcü (2019), *Öğretmen Adaylarının Doğal Afet Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi* başlıklı doktora tezinde sosyal bilgiler, fen bilgisi ve sınıf öğretmenliği programlarının son sınıflarında öğrenim gören öğretmen adaylarının doğal afet okuryazarlık düzeylerini incelemiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının doğal afetlere ilişkin bilgi ve davranışlarının orta düzeyde, duyuşsal eğilimlerinin ise görece daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca doğal afetlerle ilgili ders alma, afet yaşama, afet faaliyetlerine katılma ve acil toplanma yerini bilme gibi deneyimlere sahip öğretmen adaylarının doğal afet okuryazarlık düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, öğretmen adaylarının afetlerle ilgili yalnızca kuramsal bilgi edinmelerinin yeterli olmayabileceğini ve uygulamalı öğrenme yaşantılarının önem taşıdığını göstermektedir.

Bu araştırmalar farklı değişken ve bağlamlara ilişkin bilgi sağlamaktadır. Mevcut çalışmada ise doğal afetler teması içinde problem çözme ve iletişim puanları ile dört öğretmen adayının süreç deneyimleri birlikte incelenmiştir. Araştırmalar arasındaki benzerlikler yorumlama için kullanılmış, farklı örneklemler ve farklı ölçme araçlarından elde edilen sonuçlar birbirinin yerine geçirilmemiştir.

Uluslararası Çalışmalar

Uluslararası çalışmalar kapsamında proje tabanlı öğrenmeye ilişkin derlemeler ile afet eğitimine ilişkin araştırmalar ayrı olarak ele alınmıştır. Bu çalışmalar araştırmanın bağlamını tartışmak için kullanılmış; öğretim yaklaşımının her örneklemde aynı sonucu doğuracağı varsayılmamıştır.

Thomas (2000), proje tabanlı öğrenmeye ilişkin kapsamlı derleme çalışmasında bu yaklaşımın öğrencilerin gerçek yaşam problemleri üzerinde çalışmasını sağlayarak öğrenme sürecine aktif

katılımı desteklediğini belirtmiştir. Araştırmada proje tabanlı öğrenmenin problem çözme, eleştirel düşünme, iş birliği ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayan öğrenci merkezli bir öğrenme yaklaşımı olduğu vurgulanmıştır.

Bell (2010), proje tabanlı öğrenmenin 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesindeki rolünü incelemiş ve bu yaklaşımın öğrencilerin araştırma yapma, iş birliği kurma, problem çözme ve etkili iletişim becerilerini desteklediğini ifade etmiştir. Ayrıca proje sürecinde öğrencilerin gerçek yaşam problemleri üzerinde çalışmasının öğrenmeyi daha kalıcı hâle getirdiği belirtilmiştir.

Kokotsaki, Menzies ve Wiggins (2016) tarafından gerçekleştirilen sistematik derleme çalışmasında proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra iletişim, iş birliği, öz düzenleme ve problem çözme becerilerinin gelişimine olumlu katkılar sağladığı belirtilmiştir. Bununla birlikte etkili sonuçlar elde edilebilmesi için öğretmen rehberliğinin ve iyi planlanmış proje süreçlerinin önem taşıdığı vurgulanmıştır.

Seyihoğlu ve arkadaşları (2021) tarafından geliştirilen Disiplinlerarası Afet Eğitimi Programı (Interdisciplinary Disaster Education Program-IDEP) kapsamında öğretmenlerin doğal afet okuryazarlıklarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda disiplinlerarası ve öğrenci merkezli öğretim etkinliklerinin öğretmenlerin afet okuryazarlığını geliştirdiği ve afet eğitimine ilişkin olumlu görüşler oluşturduğu belirlenmiştir.

Kitagawa (2021), afet eğitiminin yalnızca afetlere ilişkin bilgi kazandırmayı amaçlamadığını; aynı zamanda riskleri değerlendirme, hazırlıklı olma ve toplumsal dayanıklılığı geliştirme süreçlerini de kapsadığını ifade etmiştir. Araştırmada afet eğitiminin öğrenci merkezli, katılımcı ve gerçek yaşamla ilişkili öğrenme ortamlarında yürütülmesinin önemine dikkat çekilmiştir.

İncelenen uluslararası çalışmalar proje tabanlı öğrenme ve afet eğitimi için farklı tartışma alanları sunmaktadır. Mevcut araştırmanın bu alanlarla bağlantısı, doğal afetler temalı bir öğretim uygulamasında problem çözme ve iletişim öz değerlendirmeleri ile katılımcı deneyimlerini birlikte incelemesidir. Sonuçların yönü ve kapsamı, araştırmanın kendi verileri ve sınırlılıkları üzerinden değerlendirilmiştir.

3. BÖLÜM: YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın deseni, çalışma grubu, veri toplama araçları, uygulama süreci ve verilerin analizine ilişkin bilgiler ayrıntılı olarak sunulmuştur.

3.1 Araştırma Modeli

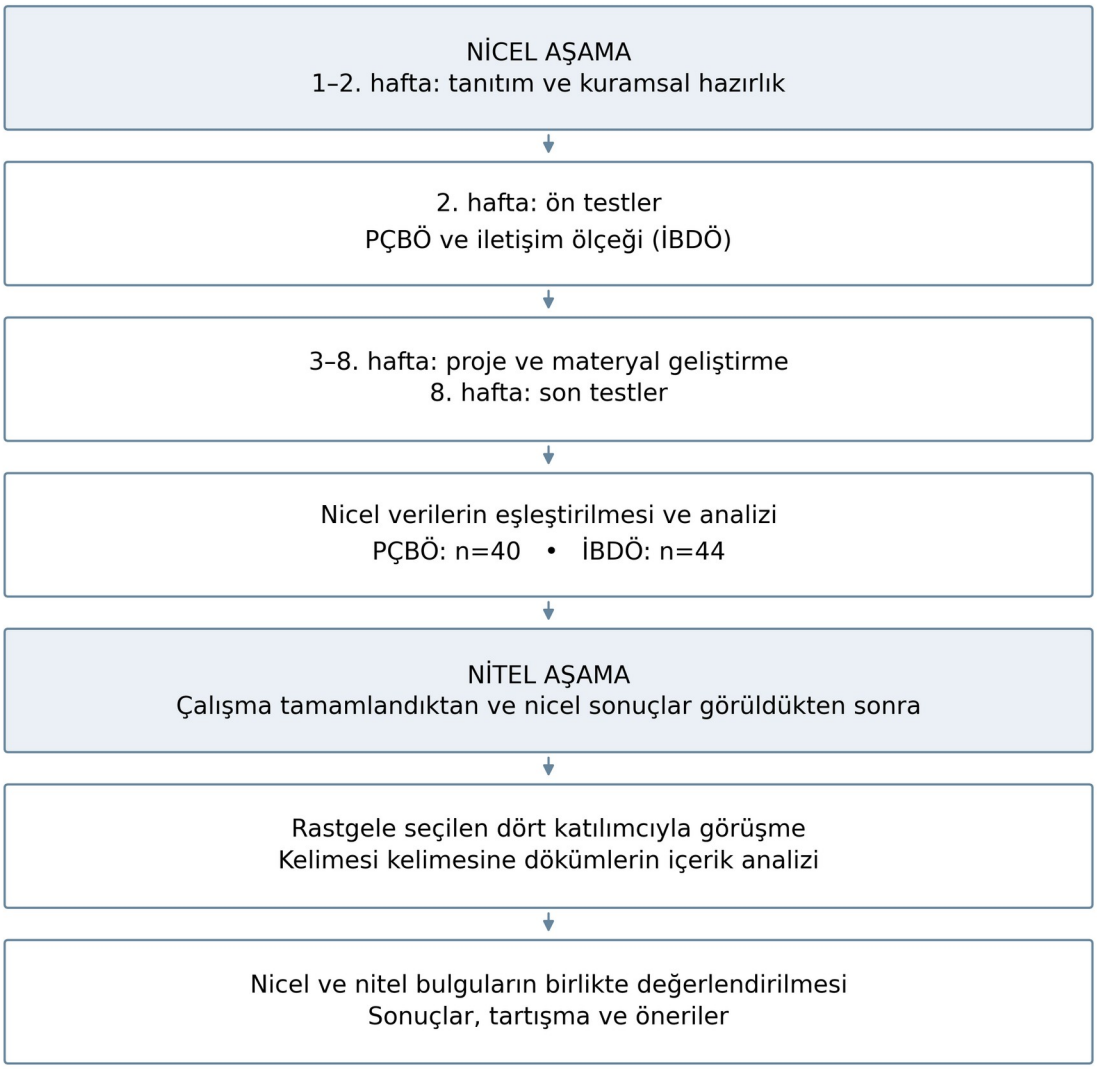
Bu araştırmada nicel aşamayı nitel aşamanın izlediği karma yöntem yaklaşımı kullanılmıştır. Problem çözme ve iletişime ilişkin ön test–son test sonuçları ile uygulama sonrasında gerçekleştirilen görüşmeler birlikte değerlendirilmiştir. Veri toplama sırası ve iki veri türünün birlikte yorumlanması aşağıda açıklanmıştır.

Nicel aşamada ön test ve son test verileri elde edilerek analiz edilmiştir. Araştırmacı nicel analiz sonuçlarını gördükten sonra, çalışma tamamlandığında dört öğretmen adayıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeciler puan düzeylerine göre tabakalandırılmamış, rastgele seçilmiştir. Nitel veriler katılımcıların deneyimlerini ayrıntılandırmak ve nicel sonuçlarla birlikte yorumlamak amacıyla kullanılmıştır.

Araştırmanın nicel boyutu kontrol grubu bulunmayan tek grup ön test–son test deseniyle yürütülmüştür. Sekiz haftalık ders akışının ikinci haftasında ön testler, sekizinci haftasında son testler uygulanmıştır. Bu yapı, eşleşen katılımcıların ölçümleri arasındaki değişimi incelemeye olanak vermekte; gözlenen değişimi yalnızca proje tabanlı öğrenmeye bağlamaya olanak vermemektedir.

Nitel boyutta, çalışma sonrasında gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla dört katılımcının problem çözme, grup içi iletişim, öğrenme ve uygulama koşullarına ilişkin deneyimleri incelenmiştir. Katılımcıların bildirdiği katkılar, nesnel performans ölçümlerinden ve nicel ölçeklerdeki anlamlı değişimden ayrı değerlendirilmiştir.

Nicel ve nitel bulgular, ortak konu alanları üzerinden birlikte yorumlanmıştır. Problem çözmede yön bakımından örtüşen değerlendirmeler, iletişimde ise olumlu süreç anlatıları ile anlamlı olmayan ölçek değişimi birlikte korunmuştur. Birlikte değerlendirme, nitel verileri nicel sonuçları değiştirmek için kullanmak yerine veri türlerinin kapsamını ve ayrıştıkları noktaları açıklamak üzere yapılmıştır.



Şekil 3.1. Araştırmanın veri toplama, analiz ve birlikte değerlendirme akışı

Not. Araştırmanın gerçekleşen işlem sırası esas alınarak araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Oklar işlem sırasını göstermekte, nedensellik ifade etmemektedir.

Şekil 3.1’de nicel ölçümlerin ders akışı içindeki zamanlaması, nicel analizden sonra gerçekleştirilen dört görüşme ve iki veri türünün birlikte değerlendirilmesi gösterilmiştir. Görüşmelerin sırası, görüşme sorularının nicel sonuçlardan türetildiği veya katılımcıların puanlarına göre seçildiği anlamına gelmemektedir.

3.2 Evren ve Örneklem/Çalışma Grubu

Bu araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 2. sınıf düzeyindeki toplam 57 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcılar, araştırmanın yürütüldüğü dönemde Yer Bilimi dersi alan öğrenciler arasından uygun (kolay ulaşılabilir) örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Bu yöntem, katılımcılara kolay erişim sağlanması ve uygulamanın doğal sınıf ortamında yürütülebilmesi açısından tercih edilmiştir (Büyüköztürk vd., 2018).
Çalışma grubuna ilişkin demografik bilgiler Tablo 3.1'de sunulmuştur.

Tablo 3.1 Çalışma Grubuna İlişkin Demografik Bilgiler

Değişken	Kategori	f	%
Sınıf Düzeyi	2. sınıf	57	100
Cinsiyet	Kadın	48	84,2
	Erkek	9	15,8
Toplam		57	100

Tablo 3.1 incelendiğinde çalışma grubunun %84,2'sinin (n=48) kadın, %15,8'inin (n=9) erkek öğretmen adaylarından oluştuğu görülmektedir.

Ön test ve son test uygulamalarına katılım farklılıkları nedeniyle analizler, her iki ölçümde eşleşen verisi bulunan katılımcılarla yürütülmüştür. Problem çözme için 40, iletişim için 44 katılımcı analize alınmıştır. Görüşmeler, çalışma tamamlandıktan sonra rastgele seçilen dört katılımcıyla gerçekleştirilmiştir; bu kişiler bulgularda K1–K4 olarak kodlanmıştır.

3.3 Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme süreci sonunda problem çözme ve iletişim becerilerinde meydana gelen değişimi belirlemek amacıyla nicel ve nitel veri toplama araçlarından yararlanılmıştır.

3.3.1 İletişim Becerileri Ölçeği (İBDÖ)

Araştırmada Korkut Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen İletişim Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Kaynakta İBÖ olarak kısaltılan ölçek, mevcut analiz dosyalarıyla ilişkiyi korumak üzere bu tezde İBDÖ kısaltmasıyla gösterilmiştir. Ölçek üniversite öğrencileri için geliştirilmiş, 25 maddeli ve dört faktörlü bir yapıda raporlanmıştır.

Ölçek, iletişim ilkeleri ve temel beceriler, kendini ifade etme, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim ile iletişim kurmaya isteklilik boyutlarını kapsamaktadır. Elde edilen puanlar katılımcıların kendi iletişim davranışlarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtmaktadır (Korkut Owen ve Bugay, 2014).

İBDÖ, 25 maddeden oluşmakta olup 5'li Likert tipinde derecelendirilmektedir. Katılımcılar her bir maddeyi "Hiçbir zaman (1)" ile "Her zaman (5)" arasında puanlamaktadır. Ölçekten elde edilen yüksek puanlar, bireyin iletişim becerilerinin daha gelişmiş olduğunu göstermektedir. Ölçekte ters puanlanan madde bulunmamakta olup, bu durum veri analiz sürecinde puanlamanın doğrudan yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Ölçek dört alt boyuttan oluşmaktadır ve her bir boyut iletişim becerilerinin farklı yönlerini temsil etmektedir:

İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler (10 madde): Bireyin iletişim sürecinde saygı, dikkat, uygun mesafe, söz sırası ve karşılıklı anlayış gibi temel iletişim ilkelerine ne ölçüde sahip olduğunu değerlendirmektedir.

Kendini İfade Etme (4 madde): Bireyin duygu ve düşüncelerini açık, anlaşılır ve etkili biçimde ifade edebilme düzeyini ölçmektedir.

Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim (6 madde): Dinleme sürecinde dikkat, anlama, geri bildirim verme ve beden dili gibi sözel olmayan iletişim unsurlarının kullanımını kapsamaktadır.

İletişim Kurmaya İsteklilik (5 madde): Bireyin iletişim başlatma, sürdürme ve sosyal etkileşime katılma konusundaki gönüllülüğünü ve motivasyonunu değerlendirmektedir.

Ölçeğin geliştirme çalışmasında toplam Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .88 olarak rapor edilmiştir. Alt boyutlara ilişkin güvenirlik katsayıları ise .64 ile .79 arasında değişmektedir. Bu değerler, ölçeğin kabul edilebilir ve yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir.

Mevcut analizde ön test ve son test kayıtlarının birleştirilmesiyle hesaplanan toplam Cronbach alfa katsayısı ,857'dir. Aynı kişilerin tekrarlı ölçümlerinin birleştirilmesiyle elde edilen bu katsayı, her ölçüm zamanı için ayrı bir güvenirlik kestirimi olarak yorumlanmamıştır. Ölçek maddeleri Ek 1'de sunulmuştur.

3.3.2 Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ)

Araştırmada, öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini belirlemek amacıyla Heppner ve Petersen (1982) tarafından geliştirilen ve Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından Türkçeye uyarlanan Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ) kullanılmıştır. Ölçek, bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemlere yönelik kendi problem çözme becerilerine ilişkin algılarını değerlendirmeyi amaçlayan öz-bildirim temelli bir ölçme aracıdır. Bu kapsamda ölçek, bireyin gerçek problem çözme performansını değil, problem çözme sürecine ilişkin kendini değerlendirme biçimini ve problem çözme yeterliğine ilişkin algısını ölçmektedir (Heppner ve Petersen, 1982; Şahin, Şahin ve Heppner, 1993).

PÇBÖ toplam 35 maddeden oluşmakta olup 6'lı Likert tipinde derecelendirilmektedir. Katılımcılar her bir maddeyi "Hep böyle davranırım (1)" ile "Hiç böyle davranmam (6)" arasında puanlamaktadır. Ölçekte yer alan maddeler; problem çözme sürecinde planlı hareket etme, alternatif çözüm yolları üretme, sistematik düşünme, karar verme, öz güven ve kontrol algısı gibi farklı bilişsel ve davranışsal boyutları kapsamaktadır.

Analizde ters yönde kodlanan maddelere 7 − ham puan dönüşümü uygulanmıştır. Bulgular bölümündeki toplam ve alt boyut puanları madde ortalamaları olarak raporlanmıştır. Bu çalışmanın mevcut puanlama düzeninde düşük puanlar daha olumlu problem çözme algısı olarak yorumlanmıştır.

PÇBÖ, bu araştırma kapsamında üç alt boyut üzerinden ele alınmıştır. Bu alt boyutlar şunlardır:

Problem Çözmeye Güvenme (11 madde): Bireyin problem çözme sürecine ilişkin öz güvenini ve kendini yeterli hissetme düzeyini ifade etmektedir.

Yaklaşma-Kaçınma Stili (16 madde): Bireyin problem durumlarına aktif biçimde yaklaşma ya da problemden kaçınma eğilimini yansıtmaktadır.

Kişisel Kontrol (5 madde): Bireyin problem çözme sürecini planlama, izleme ve kontrol etme becerilerine ilişkin algısını kapsamaktadır.

Bu alt boyut yapısı, bireyin problem çözme sürecine yalnızca bilişsel açıdan değil; aynı zamanda duyuşsal ve davranışsal eğilimler açısından da yaklaşılmasına olanak tanımaktadır.

Mevcut analizde ön test ve son test kayıtları birlikte ele alınarak hesaplanan toplam Cronbach alfa katsayısı ,912'dir. Alt boyut katsayıları Problem Çözmeye Güvenme için ,840, Yaklaşma–Kaçınma Stili için ,833 ve Kişisel Kontrol için ,634'tür. Bu katsayılar, ayrı ön test ve son test güvenirlikleri yerine kullanılmamış; özellikle Kişisel Kontrol boyutu ihtiyatla yorumlanmıştır.

PÇBÖ, katılımcıların problem çözme becerilerindeki değişimi belirlemek amacıyla uygulama öncesinde ön test, proje tabanlı öğrenme süreci sonrasında ise son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler, öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinde meydana gelen değişimin nicel olarak incelenmesi amacıyla analiz edilmiştir. Ölçeğe ait tüm maddeler Ek 2'de sunulmuştur.

3.3.3 Yarı Yapılandırılmış Görüşmeler

Araştırmanın nitel verileri yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Görüşmelerde problem belirleme ve çözme, grup içi iletişim, öğrenme deneyimleri, uygulamanın olumlu ve olumsuz yönleri ile düzenleme önerileri ele alınmıştır. Form yedi ana sorudan oluşmakta; 1, 2, 3 ve 5. soruların a–b alt sorularıyla birlikte 11 yanıt başlığı içermektedir.

Görüşme formu, araştırmanın amacı ve alt problemleri doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak görüşme soruları alan uzmanlarının görüşüne sunulmuş, alınan öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak forma son hâli verilmiştir. Görüşme formunda problem belirleme ve çözme süreci, grup içi etkileşim ve iletişim, doğal afetler temasının öğrenmeye katkısı, proje tabanlı öğrenme sürecinde kazanıldığı düşünülen beceriler ile uygulama sürecine ilişkin değerlendirmeleri ortaya çıkarmaya yönelik açık uçlu sorulara yer verilmiştir.

Görüşmeler çalışma tamamlandıktan ve nicel analiz sonuçları görüldükten sonra yapılmıştır. Görüşmeye katılan dört öğretmen adayı rastgele seçilmiş, seçimde ölçek puanlarına göre iyi, orta veya düşük düzey grupları oluşturulmamıştır. Katılımcılar, görüşme dosyasındaki sıraları esas alınarak K1, K2, K3 ve K4 biçiminde kodlanmıştır.

Bireysel görüşmelere ait ses kayıtlarının kelimesi kelimesine yazılı dökümleri analiz edilmiştir. Bulgularda kimlikler yerine K1–K4 kodları kullanılmıştır. Görüşme formu Ek 3'te sunulmuştur.

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve bu araçlara ilişkin temel özellikler Tablo 3.2'de özetlenmiştir.

Tablo 3.2. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçlarının Özellikleri

Araç	Tür	Kapsam	Puanlama	Alt Boyut	Kullanım Amacı
İletişim Becerileri Ölçeği (İBDÖ)	Nicel	25 madde	5'li Likert (1–5)	4 alt boyut	Öğretmen adaylarının iletişim becerilerini belirlemek
Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ)	Nicel	35 madde	6'lı Likert (1–6)	3 alt boyut	Öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini belirlemek
Yarı yapılandırılmış görüşme formu	Nitel	7 açık uçlu soru	Açık uçlu	Tematik	Proje tabanlı öğrenme sürecine ilişkin katılımcı görüşlerini derinlemesine incelemek

3.4 Uygulama Süreci

Bu araştırma kapsamında proje tabanlı öğrenme yaklaşımına dayalı öğretim süreci sekiz hafta boyunca yürütülmüştür. Uygulamalar, fen bilgisi öğretmenliği ikinci sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının mevcut ders programı içerisinde, doğal sınıf ortamında gerçekleştirilmiştir. Süreç planlanırken öğretmen adaylarının yalnızca kuramsal bilgi edinmeleri değil, aynı zamanda gerçek yaşamla ilişki kurarak problem belirleme, çözüm üretme, materyal geliştirme ve iş birliği içinde ürün ortaya koyma deneyimi yaşamaları amaçlanmıştır. Uygulama sürecinin haftalara göre planlanışı Şekil 3.2'te sunulmuştur.

Uygulamanın ilk haftasında öğretmen adaylarına proje tabanlı öğrenme yaklaşımının temel özellikleri tanıtılmış, sürecin nasıl ilerleyeceği, hangi aşamalardan oluşacağı ve kendilerinden neler beklendiği açıklanmıştır. Aynı hafta doğal afetler temasına giriş yapılarak uygulamanın konu çerçevesi oluşturulmuştur. İkinci haftada doğal afetler konusunun öğretimine devam edilmiş; böylece öğretmen adaylarının ilerleyen haftalarda geliştirecekleri proje fikirleri için ortak bir bilgi zemini oluşturulması hedeflenmiştir. Bu haftada ayrıca araştırma kapsamında ön test uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Üçüncü hafta, uygulama sürecinin üretim boyutuna geçildiği aşama olmuştur. Bu haftada öğretmen adaylarından doğal afetler teması kapsamında günlük yaşamla ilişkili problem durumları belirlemeleri ve bu problemlere yönelik ilk proje taslaklarını oluşturmaları istenmiştir. Belirlenen proje konuları sınıf ortamında tek tek sunulmuş, her sunum sonrasında sınıf içi değerlendirme yapılmış ve öğretim elemanı tarafından geri bildirim verilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda bazı proje fikirleri kapsam, uygulanabilirlik ve içerik bakımından yeniden gözden geçirilmiş; böylece proje konuları daha açık, daha odaklı ve çalışılabilir bir yapıya kavuşturulmuştur.

Dördüncü haftada gruplara bağımsız çalışma zamanı verilmiş ve proje ile materyal geliştirme süreci başlatılmıştır. Bu aşamada öğretmen adayları belirledikleri problem durumlarına yönelik çözüm yolları üzerinde çalışmış, proje içeriklerini şekillendirmiş ve kullanacakları materyalleri tasarlamaya başlamıştır. Gerektiğinde öğretim elemanı sürece rehberlik etmiş, grupların karşılaştıkları güçlükler doğrultusunda yönlendirici açıklamalarda bulunmuştur.

Beşinci haftada öğretmen adayları hazırladıkları proje ve materyal taslaklarını yeniden sunmuştur. Bu sunumlarda hem çalışma koşulları hem de ürünlerin hangi ilkeler doğrultusunda geliştirileceği üzerinde durulmuş; öğretim elemanı ve sınıf arkadaşları tarafından verilen geri bildirimler doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması istenmiştir. Altıncı haftada gruplar

proje ve materyallerini geliştirmeyi sürdürmüş, ihtiyaç duyulan gruplarla bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiş ve alınan geri bildirimler doğrultusunda revizyonlar yapılmıştır. Böylece süreç yalnızca ürün ortaya koymaya değil, ürünün adım adım iyileştirilmesine dayalı bir öğrenme yaşantısına dönüşmüştür.

Yedinci haftada materyaller büyük ölçüde tamamlanmış, sınıf ortamında son kontroller yapılmış ve eksik görülen yönler giderilmeye çalışılmıştır. Sekizinci ve son haftada ise projelerin son hâli gözden geçirilmiş, son değerlendirmeler yapılmış ve araştırmanın son test uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu yönüyle uygulama süreci, öğretmen adaylarının doğal afetler temasını merkeze alarak gerçek yaşam problemleri üzerinde düşünmelerine, bu problemlere yönelik çözüm önerileri geliştirmelerine, proje ve materyal tasarlamalarına ve iş birliğine dayalı biçimde somut ürünler ortaya koymalarına olanak sağlamıştır.



Şekil 3.2 Proje tabanlı öğrenme uygulama sürecinin haftalara göre genel akışı

Şekil 3.2'de uygulama sürecinin sekiz haftalık genel akışı özetlenmiştir. Süreç; proje tabanlı öğrenme yaklaşımının tanıtılması, doğal afetler temasına yönelik problem durumlarının belirlenmesi, proje ve materyal geliştirme çalışmaları, geri bildirimler doğrultusunda yapılan düzenlemeler ve son değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. Uygulama sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda haftalara göre ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

3.5 Verilerin Analizi

Bu araştırmada elde edilen veriler, araştırmanın nicel ve nitel boyutları doğrultusunda ayrı ayrı analiz edilmiştir. Nicel verilerin analizinde öncelikle veri seti analize hazırlanmış, ardından

araştırmanın alt problemlerine uygun istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. Nitel verilerin analizinde ise yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Nicel ve nitel veri analiz süreçlerine ilişkin ayrıntılar aşağıda sunulmuştur.

3.5.1 Nicel Verilerin Analizi

Nicel veriler Python ile analiz edilmiştir. Ön test ve son test kayıtları öğrenci numarası üzerinden eşleştirilmiş; kullanılabilir numarası bulunmayan kayıtlar eşleştirmeye alınmamış, yinelenen numaralarda son kayıt korunmuştur. İletişim ölçeğinde 44, problem çözme ölçeğinde 40 eşleşmiş katılımcı üzerinden toplam ve alt boyut madde ortalamaları hesaplanmıştır. Bu tezde depodaki mevcut analiz sonuçları esas alınmıştır.

Tanımlayıcı istatistiklerin ardından mevcut analizde Shapiro–Wilk testleri ve bağımlı örneklemler t testleri uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi ,05 olarak alınmıştır. Eşleştirilmiş ölçümler için etki büyüklüğü, ön test ile son test farklarının ortalamasının farkların standart sapmasına bölünmesiyle hesaplanmış ve bulgularla tutarlı biçimde pozitif büyüklük olarak raporlanmıştır. Alt boyut testlerinde çoklu karşılaştırma düzeltmesi uygulanmamıştır. Güvenirlik katsayıları ön test ve son test kayıtları birlikte ele alınarak hesaplandığından ayrı ölçüm zamanı katsayıları olarak yorumlanmamıştır. Ayrı ön test ve son test dağılımlarına ilişkin normallik testleri, eşleştirilmiş fark puanlarının dağılımına ilişkin değerlendirmenin yerine geçmemektedir; bu sınırlılık sonuçların yorumunda dikkate alınmıştır.

3.5.2 Nitel Verilerin Analizi

Dört görüşmenin her birindeki 11 yanıt başlığı olmak üzere toplam 44 yanıt birimi incelenmiştir. Bir yanıt biriminde birden fazla anlam bulunabildiğinden çoklu kodlama yapılmıştır. Kod tanımları, kapsama ve dışlama sınırları belirlenerek 53 kod dört tema altında düzenlenmiştir. Kod frekansı, ilgili görüşü herhangi bir yanıtında dile getiren farklı katılımcı sayısı olarak hesaplanmış; aynı kişinin tekrarı frekansı artırmamıştır. Toplam 140 yanıt–kod eşleşmesi, görüşme sayısı veya bağımsız katılımcı sayısı olarak değerlendirilmemiştir. Kod kitabı Ek 4'te sunulmuştur.

Analizde problem belirleme ve çözüm geliştirme; grup içi iletişim ve iş birliği; öğrenme deneyimleri ve süreç güçlükleri; öğretim sürecine yönelik öneriler birlikte ele alınmıştır. Katılımcı alıntıları dökümlerdeki ifadeler korunarak K kodu ve soru numarasıyla gösterilmiştir. K1'in belirli bir beceri gelişimini açıkça adlandırmadığı yanıtı boş veri sayılmamış; K2'nin katkı büyüklüğüne ilişkin belirsizliği ve katılımcıların farklı çözüm yolları korunmuştur.

Danışmanın K1’e ilişkin kısmi notları ilgili kodlama kararlarını karşılaştırmak için kullanılmıştır. Bu karşılaştırma, dört görüşmenin tamamında bağımsız çift kodlama veya kodlayıcılar arası uyum hesabı yapıldığı anlamına gelmemektedir. Kodlama kararları ile alıntılar arasındaki bağ korunmuş; veri doygunluğu, katılımcı teyidi veya hesaplanmamış bir uyum katsayısı raporlanmamıştır.

4. BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bölümde, araştırma kapsamında elde edilen nicel ve nitel bulgular araştırmanın alt problemleri doğrultusunda sunulmuş ve yorumlanmıştır. İlk olarak Problem Çözme Becerileri Ölçeği (PÇBÖ) ve İletişim Becerileri Ölçeği'nden (İBDÖ) elde edilen nicel bulgulara yer verilmiş; ardından yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen nitel bulgular tema ve kodlar çerçevesinde sunularak nicel bulgularla birlikte değerlendirilmiştir.

4.1 Nicel Bulgular

Bu bölümde, proje tabanlı öğrenme sürecinde problem çözme ve iletişim ölçeği puanlarındaki değişime ilişkin nicel bulgular sunulmuştur. İki ölçeğin sonuçları ayrı başlıklar altında değerlendirilmiştir.

4.1.1. Problem Çözme Becerisi Ölçeğine İlişkin Bulgular

Bu bölümde Problem Çözme Becerileri Ölçeği'nden elde edilen nicel bulgular sunulmuştur. Ön test ve son test kayıtları katılımcı bazında eşleştirilmiş, her iki ölçümü bulunan katılımcılar üzerinden analiz yapılmıştır. Katılım ve eşleştirme bilgileri, güvenirlik katsayıları, tanımlayıcı istatistikler, normallik testleri ve ön test–son test karşılaştırmaları sırasıyla verilmiştir.

Katılımcı Sayıları ve Veri Eşleştirme Süreci

Problem Çözme Becerisi Ölçeği uygulama öncesinde 48, uygulama sonrasında ise 47 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ön test ve son test verileri öğrenci numaraları esas alınarak eşleştirilmiş, yalnızca her iki uygulamaya da katılan öğretmen adaylarına ait veriler analiz kapsamına alınmıştır. Eşleştirme işlemi sonucunda istatistiksel analizler 40 katılımcıya ait veri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Ön test, son test ve eşleşen katılımcı sayılarına ilişkin bilgiler Tablo 4.1'de sunulmuştur.

Tablo 4.1 Problem Çözme Becerisi Ölçeğine İlişkin Ön Test, Son Test ve Eşleşen Katılımcı Sayıları

Ölçüm	Katılımcı Sayısı
Ön test	48
Son test	47
Eşleşen veri	40

Tablo 4.1 incelendiğinde, ön test ve son test uygulamalarına katılan öğretmen adayı sayılarında küçük farklılıklar bulunduğu görülmektedir. Analizlerin aynı katılımcıların ön test ve son test puanlarının karşılaştırılmasına dayanması nedeniyle yalnızca her iki uygulamaya da katılan 40 öğretmen adayına ait veriler değerlendirmeye alınmıştır.

PÇBÖ'nün Güvenirlik Bulguları

PÇBÖ ve alt boyutlarının bu araştırmadaki iç tutarlılık düzeyini belirlemek amacıyla Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. Ön test ve son test verileri birlikte değerlendirilerek elde edilen güvenirlik katsayıları Tablo 4.2'de sunulmuştur.

Tablo 4.2 PÇBÖ ve Alt Boyutlarına İlişkin Cronbach Alfa Katsayıları

Alt Boyut	Madde Sayısı	Cronbach α
Problem Çözmeye Güvenme	11	0.840
Yaklaşma-Kaçınma Stili	16	0.833
Kişisel Kontrol	5	0.634
PÇBÖ Toplam	35	0.912

Tablo 4.2'de mevcut analizde ön test ve son test kayıtları birleştirilerek hesaplanan alfa katsayıları gösterilmektedir. Toplam katsayı ,912; Problem Çözmeye Güvenme ,840; Yaklaşma –Kaçınma Stili ,833 ve Kişisel Kontrol ,634'tür. Kişisel Kontrol katsayısının diğerlerinden düşük olması, bu boyuta ilişkin yorumlarda dikkate alınmıştır. Bu değerler her ölçüm zamanı için ayrı hesaplanmış katsayılar değildir.

Tanımlayıcı İstatistikler

PÇBÖ ve alt boyutlarına ilişkin ön test ve son test puanlarının ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri Tablo 4.3'te verilmiştir. PÇBÖ'de düşük puan daha olumlu problem çözme becerisine işaret ettiğinden, ortalamalardaki azalma son test lehine gelişim olarak değerlendirilmiştir.

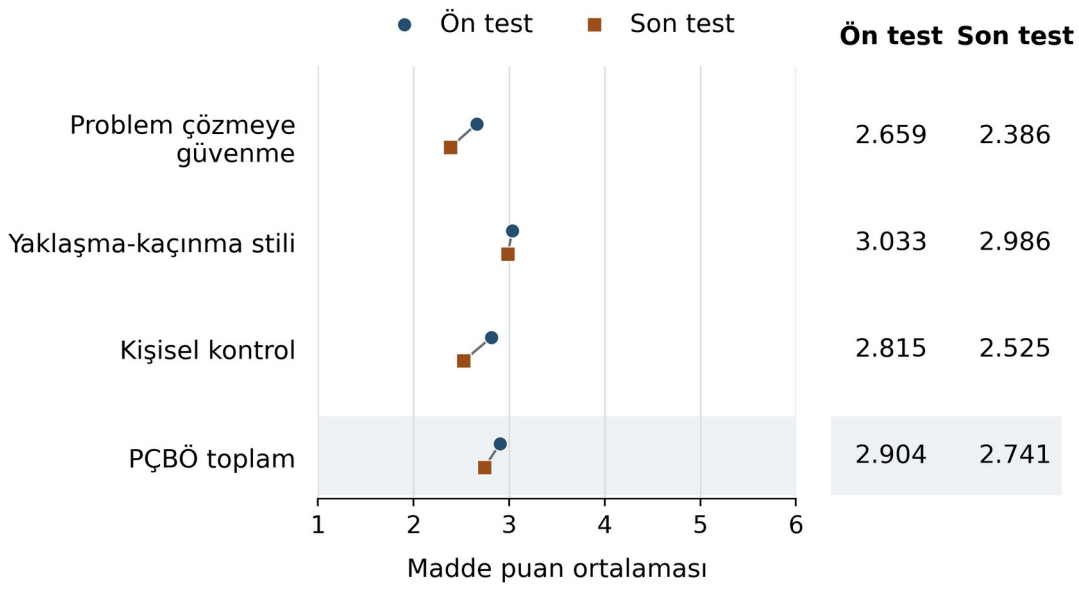
Tablo 4.3 Problem Çözme Becerisi Ölçeği ve Alt Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Alt Boyut	Ölçüm	N	Ortalama	SS	Min	Max
Problem Çözmeye Güvenme	Ön Test	40	2.659	0.637	1.45	4.45
Problem Çözmeye Güvenme	Son Test	40	2.386	0.608	1.55	4.45
Yaklaşma-Kaçınma Stili	Ön Test	40	3.033	0.629	1.75	4.25
Yaklaşma-Kaçınma Stili	Son Test	40	2.986	0.613	1.62	4.06

Alt Boyut	Ölçüm	N	Ortalama	SS	Min	Max
Kişisel Kontrol	Ön Test	40	2.815	0.668	1.40	4.40
Kişisel Kontrol	Son Test	40	2.525	0.683	1.20	4.40
PÇBÖ Toplam	Ön Test	40	2.904	0.577	1.83	4.17
PÇBÖ Toplam	Son Test	40	2.741	0.520	1.71	3.94

Tablo 4.3 incelendiğinde, Problem Çözme Becerisi Ölçeği toplam puan ortalamasının ön testte 2.904, son testte ise 2.741 olduğu görülmektedir. Alt boyutlar incelendiğinde Problem Çözmeye Güvenme puan ortalamasının 2.659'dan 2.386'ya, Kişisel Kontrol puan ortalamasının ise 2.815'ten 2.525'e düştüğü görülmektedir. Buna karşın Yaklaşma-Kaçınma Stili alt boyutunda ön test (3.033) ve son test (2.986) ortalamaları arasında daha sınırlı bir farklılık bulunmaktadır. Ayrıca tüm alt boyutlarda standart sapma değerlerinin birbirine yakın olması, ön test ve son test puanlarının benzer bir dağılım gösterdiğine işaret etmektedir.

PÇBÖ ve alt boyutlarının ön test–son test madde puan ortalamaları Şekil 4.1'de karşılaştırılmıştır.



Şekil 4.1. PÇBÖ ve alt boyutlarının ön test–son test madde puan ortalamaları

Not. N=40. Noktalar ön test ve son test verileri eşleşen katılımcıların madde puan ortalamalarını göstermektedir. Ölçek ekseni 1–6 arasındadır. Grafik, Tablo 4.3'teki mevcut puanlama ve alt boyut yapısı esas alınarak hazırlanmıştır. Bu analizde düşük puanlar daha olumlu problem çözme algısını ifade etmektedir. Bağlantılar grup ortalamalarını karşılaştırmaktadır; bireysel değişimleri göstermemektedir.

Şekil 4.1’de tüm alt boyutlarda son test ortalamalarının ön test ortalamalarından daha düşük olduğu görülmektedir. Toplam puan ortalaması 2.904’ten 2.741’e düşmüştür. En büyük ortalama azalma Kişisel Kontrol alt boyutunda, en küçük azalma ise Yaklaşma-Kaçınma Stili alt boyutunda gözlenmiştir. Bu betimsel görünümün istatistiksel değerlendirmesi Tablo 4.5’teki karşılaştırma sonuçlarıyla birlikte ele alınmalıdır.

Tanımlayıcı istatistikler, Problem Çözmeye Güvenme, Kişisel Kontrol ve toplam ölçek puanlarında ön testten son teste doğru bir değişim eğilimi bulunduğunu göstermektedir. Ancak bu değişimin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığına ilişkin değerlendirme, bağımlı örneklemler t testi sonuçları kapsamında ele alınmıştır.

Normallik Varsayımına İlişkin Bulgular

Ön test ve son test puanlarının parametrik analizlere uygunluğunu incelemek amacıyla Shapiro-Wilk normallik testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 4.4’te sunulmuştur.

Tablo 4.4 PÇBÖ Ön Test ve Son Test Puanlarına İlişkin Shapiro-Wilk Testi Sonuçları

Alt Boyut	Ölçüm	N	W	p	Normal Dağılım
Problem Çözmeye Güvenme	Ön Test	40	0.968	= .305	Evet
Problem Çözmeye Güvenme	Son Test	40	0.876	< .001	Hayır
Yaklaşma-Kaçınma Stili	Ön Test	40	0.982	= .759	Evet
Yaklaşma-Kaçınma Stili	Son Test	40	0.972	= .418	Evet
Kişisel Kontrol	Ön Test	40	0.980	= .682	Evet
Kişisel Kontrol	Son Test	40	0.977	= .568	Evet
PÇBÖ Toplam	Ön Test	40	0.973	= .460	Evet
PÇBÖ Toplam	Son Test	40	0.958	= .138	Evet

Tablo 4.4’te ayrı ön test ve son test puanlarına uygulanan Shapiro–Wilk testleri sunulmuştur. Problem Çözmeye Güvenme son test puanlarında test anlamlıdır (W=,876; p<,001); diğer ölçümlerde normallikten sapmaya ilişkin anlamlı sonuç bulunmamıştır. Bu testler eşleştirilmiş fark puanlarının dağılımını doğrudan değerlendirmemektedir. Aşağıda mevcut analizde kullanılan bağımlı örneklemler t testi sonuçları sunulmuş; varsayım değerlendirmesinin bu sınırı sonuçların yorumunda korunmuştur.

Ön test-Son test Karşılaştırmalarına İlişkin Bulgular

Öğretmen adaylarının ön test ve son test puanları arasındaki farklılığı belirlemek amacıyla bağımlı örneklemler için t testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 4.5'te sunulmuştur.

Tablo 4.5. PÇBÖ Ön Test ve Son Test Puanlarının Bağımlı Örneklemler t Testi Sonuçları

Alt Boyut	Ön $\bar{x}$	Ön SS	Son $\bar{x}$	Son SS	N	sd	t	p	Cohen's d
Problem Çözmeye Güvenme	2.659	0.637	2.386	0.608	40	39	3.885	< .001	0.614
Yaklaşma-Kaçınma Stili	3.033	0.629	2.986	0.613	40	39	0.553	= .584	0.087
Kişisel Kontrol	2.815	0.668	2.525	0.683	40	39	2.609	= .013	0.412
PÇBÖ Toplam	2.904	0.577	2.741	0.520	40	39	2.372	= .023	0.375

Tablo 4.5'e göre Problem Çözmeye Güvenme alt boyutunda ön test ve son test puanları arasında son test lehine anlamlı bir farklılık bulunmaktadır [t(39)=3.885, p < .001, d=0.614]. Bu bulgu, uygulama sonrasında katılımcıların problem çözmeye güven algılarında olumlu yönde bir değişim olduğunu göstermektedir. Etki büyüklüğü değeri bu farklılığın orta düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır.

Kişisel Kontrol alt boyutunda da ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur [t(39)=2.609, p = .013, d=0.412]. Son test puanlarının daha düşük olması, bu alt boyutta da son test lehine gelişim olduğunu göstermektedir.

Yaklaşma-Kaçınma Stili alt boyutunda ise ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır [t(39)=0.553, p = .584, d=0.087]. Bu sonuç, uygulama sürecinin bu alt boyutta belirgin bir değişim oluşturmadığını göstermektedir.

Ölçeğin toplam puanında ön test ile son test arasında anlamlı fark bulunmuştur [t(39)=2.372, p=.023, d=0.375]. Mevcut puanlama düzeninde düşük puan daha olumlu problem çözme algısını gösterdiğinden, ortalamanın 2.904'ten 2.741'e düşmesi olumlu yönde bir öz değerlendirme değişimine işaret etmektedir. Kontrol grubu bulunmadığından bu değişim yalnızca uygulamaya bağlanmamıştır.

Bulguların Genel Değerlendirilmesi

PÇBÖ'ye ilişkin bulgular birlikte değerlendirildiğinde, uygulama sonrasında öğretmen adaylarının algılanan problem çözme becerilerinde genel olarak olumlu yönde bir değişim gözlendiği belirlenmiştir. Ölçek toplam puanında ön testten son teste doğru meydana gelen azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. PÇBÖ'de düşük puanların daha olumlu problem çözme algısına işaret ettiği dikkate alındığında, bu sonuç öğretmen adaylarının uygulama sonrasında kendilerini problem çözme bakımından daha yeterli algıladıklarını göstermektedir. Bununla birlikte toplam puana ilişkin etki büyüklüğünün küçük düzeyde olması, gözlenen değişimin istatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte sınırlı bir büyüklüğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Alt boyutlara ilişkin bulgular incelendiğinde, en belirgin değişimin Problem Çözmeye Güvenme alt boyutunda gerçekleştiği görülmektedir. Bu boyutta ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiş ve elde edilen etki büyüklüğünün orta düzeyde olduğu görülmüştür. Bu bulgu, uygulama sonrasında öğretmen adaylarının problem durumları karşısında kendi yeterliklerine ilişkin algılarında olumlu yönde bir değişim meydana geldiğine işaret etmektedir. Kişisel Kontrol alt boyutunda da son test lehine anlamlı bir farklılık bulunmuş, ancak bu farklılığa ilişkin etki büyüklüğü Problem Çözmeye Güvenme alt boyutuna kıyasla daha düşük düzeyde kalmıştır.

Yaklaşma-Kaçınma Stili alt boyutunda ise ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Ayrıca bu alt boyuta ilişkin etki büyüklüğünün oldukça düşük olması, ön test ve son test puanlarının birbirine yakın olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla uygulama sonrasında problem çözme becerisinin bütün boyutlarında aynı düzeyde bir değişim gerçekleşmediği; gözlenen değişimin özellikle Problem Çözmeye Güvenme ve Kişisel Kontrol alt boyutlarında yoğunlaştığı söylenebilir.

4.1.2. İletişim Becerileri Ölçeğine İlişkin Bulgular

Bu bölümde İletişim Becerileri Ölçeği'nden elde edilen nicel bulgular sunulmuştur. Analizler, ön test ve son test verileri eşleşen katılımcılar üzerinden yürütülmüştür. Katılım ve eşleştirme bilgilerini güvenirlik katsayıları, tanımlayıcı istatistikler, normallik testleri ve ön test–son test karşılaştırmaları izlemektedir.

Katılımcı Sayıları ve Veri Eşleştirme Süreci

İletişim Becerileri Ölçeği'nin ön test uygulamasına 49, son test uygulamasına ise 52 öğretmen adayı katılmıştır. Ön test ve son test verileri, katılımcıların öğrenci numaraları esas alınarak eşleştirilmiştir. Eşleştirme işlemi sonucunda her iki uygulamada da verisi bulunan 44 öğretmen

adayına ait puanlar analizlerde kullanılmıştır. Böylece ön test ve son test puanlarının aynı katılımcılardan elde edilen veriler üzerinden karşılaştırılması sağlanmıştır.

Tablo 4.6. İBDÖ Ön Test, Son Test ve Eşleşen Katılımcı Sayıları

Ölçüm	Katılımcı Sayısı
Ön test	49
Son test	52
Eşleşen veri	44

Tablo 4.6'da görüldüğü üzere, analizler ön test ve son test uygulamalarının her ikisine de katılan 44 öğretmen adayına ait eşleştirilmiş veriler üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Güvenirlik Bulguları

İletişim Becerileri Ölçeği (İBDÖ) ve alt boyutlarının bu araştırmadaki iç tutarlılık düzeyini belirlemek amacıyla Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. Ön test ve son test verileri birlikte değerlendirilerek elde edilen güvenirlik katsayıları Tablo 4.7'de sunulmuştur.

Tablo 4.7. İBDÖ ve Alt Boyutlarına İlişkin Cronbach Alfa Katsayıları

Alt Boyut	Madde Sayısı	Cronbach α
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	10	0.680
Kendini İfade Etme	4	0.716
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	6	0.662
İletişim Kurmaya İsteklilik	5	0.544
İBDÖ Toplam	25	0.857

Tablo 4.7’de ön test ve son test kayıtları birlikte ele alınarak hesaplanan alfa katsayıları sunulmuştur. Toplam katsayı ,857’dir. Alt boyutlarda Kendini İfade Etme ,716; İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler ,680; Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim ,662; İletişim Kurmaya İsteklilik ,544 olarak hesaplanmıştır. Özellikle son boyuttaki düşük iç tutarlılık, alt boyut yorumlarını sınırlandırmaktadır. Katsayılar ayrı ön test ve son test güvenirliği olarak değerlendirilmemiştir.

Tanımlayıcı İstatistiklere İlişkin Bulgular

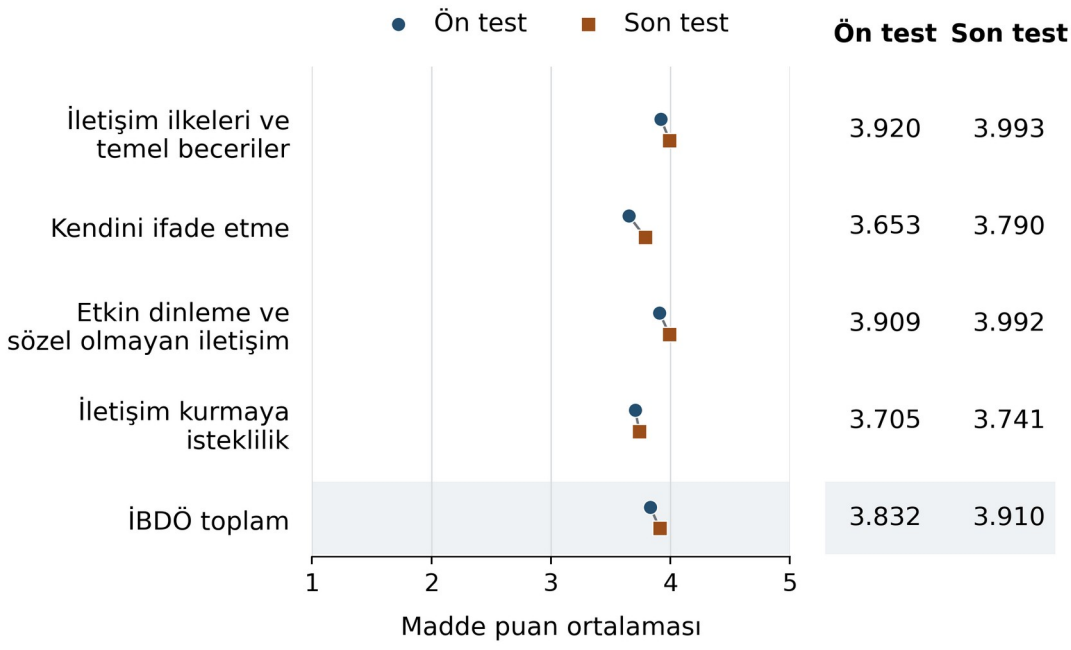
İletişim Becerileri Ölçeği (İBDÖ) ve alt boyutlarına ilişkin ön test ve son test puanlarının ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri Tablo 4.8'de sunulmuştur. İBDÖ'de yüksek puanlar iletişim becerilerinin daha yüksek düzeyde algılandığını ifade ettiğinden, ortalama puanlardaki artış son test lehine bir değişim eğilimi olarak değerlendirilmiştir.

Tablo 4.8. İBDÖ Ön Test ve Son Test Puanlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Alt Boyut	Ölçüm	N	Ortalama	SS	Min	Max
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	Ön Test	44	3.920	0.403	3.20	4.60
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	Son Test	44	3.993	0.359	3.00	4.70
Kendini İfade Etme	Ön Test	44	3.653	0.613	2.00	5.00
Kendini İfade Etme	Son Test	44	3.790	0.629	2.25	5.00
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	Ön Test	44	3.909	0.454	2.83	4.83
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	Son Test	44	3.992	0.419	2.83	4.83
İletişim Kurmaya İsteklilik	Ön Test	44	3.705	0.513	2.00	4.60
İletişim Kurmaya İsteklilik	Son Test	44	3.741	0.479	2.60	4.60
İBDÖ Toplam	Ön Test	44	3.832	0.379	3.00	4.48
İBDÖ Toplam	Son Test	44	3.910	0.357	3.00	4.48

Tablo 4.8 incelendiğinde, İBDÖ toplam puan ortalamasının ön testte 3.832, son testte ise 3.910 olduğu görülmektedir. Toplam puandaki bu artış, son test uygulamasında öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin puanlarının ön teste göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde ölçeğin tüm alt boyutlarında son test puan ortalamalarının ön test puan ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmektedir. En yüksek ortalama artışı Kendini İfade Etme alt boyutunda (3.653 → 3.790) gözlenirken, bunu Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim (3.909 → 3.992), İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler (3.920 → 3.993) ve İletişim Kurmaya İsteklilik (3.705 → 3.741) alt boyutları izlemektedir. Bununla birlikte, tanımlayıcı istatistikler yalnızca puanlardaki değişim eğilimini göstermekte olup, bu değişimlerin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı ön test-son test karşılaştırmaları kapsamında değerlendirilmiştir.

Ön test ve son test madde puan ortalamalarının alt boyutlar ve ölçek toplamı bakımından karşılaştırılması Şekil 4.2'de gösterilmiştir.



Şekil 4.2. İBDÖ ve alt boyutlarının ön test–son test madde puan ortalamaları

Not. N=44. Noktalar eşleşen katılımcılara ait grup ortalamalarını göstermektedir. Ölçek ekseni 1–5 arasındadır. Yüksek puan, iletişim becerilerine ilişkin daha olumlu öz değerlendirmeyi ifade eder. Bağlantı çizgileri bireysel değişimleri değil, grup ortalamaları arasındaki farkı göstermektedir.

Şekil 4.2’de tüm alt boyutlarda son test ortalamalarının ön test ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, grafikteki ortalama artışları tek başına istatistiksel anlamlılık göstergesi değildir; bu değişimler Tablo 4.10’da sunulan karşılaştırma sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Normallik Varsayımına İlişkin Bulgular

İletişim Becerileri Ölçeği (İBDÖ) toplam puanı ile alt boyutlarına ilişkin ön test ve son test puanlarının normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Shapiro-Wilk normallik testi uygulanmıştır. Elde edilen analiz sonuçları Tablo 4.9'da sunulmuştur.

Tablo 4.9. İBDÖ Ön Test ve Son Test Puanlarına İlişkin Shapiro-Wilk Normallik Testi Sonuçları

Alt Boyut	Ölçüm	N	W	p	Normal Dağılım
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	Ön Test	44	0.958	= .107	Evet
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	Son Test	44	0.910	= .002	Hayır
Kendini İfade Etme	Ön Test	44	0.965	= .201	Evet
Kendini İfade Etme	Son Test	44	0.974	= .400	Evet
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	Ön Test	44	0.974	= .404	Evet
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	Son Test	44	0.951	= .058	Evet
İletişim Kurmaya İsteklilik	Ön Test	44	0.939	= .022	Hayır
İletişim Kurmaya İsteklilik	Son Test	44	0.958	= .111	Evet
İBDÖ Toplam	Ön Test	44	0.968	= .267	Evet
İBDÖ Toplam	Son Test	44	0.949	= .051	Evet

Tablo 4.9’da ayrı ön test ve son test puanlarına uygulanan Shapiro–Wilk testleri sunulmuştur. İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler son test puanlarında (W=,910; p=,002) ve İletişim Kurmaya İsteklilik ön test puanlarında (W=,939; p=,022) anlamlı sapma bulunmuştur. Diğer ölçümlerde test sonuçları ,05 düzeyinde anlamlı değildir. Bu sonuçlar, eşleştirilmiş fark puanlarının normal dağıldığını tek başına göstermemektedir.

İzleyen tabloda mevcut analizde kullanılan bağımlı örneklemler t testi sonuçları raporlanmıştır. Ayrı ölçümlere ilişkin normallik testlerinin fark puanlarına ilişkin incelemenin yerine geçmemesi ve alt boyutların iç tutarlılıkları, sonuçların yorumunda sınırlılık olarak dikkate alınmıştır.

Ön Test-Son Test Karşılaştırmalarına İlişkin Bulgular

Öğretmen adaylarının İletişim Becerileri Ölçeği toplam puanı ile alt boyutlarına ilişkin ön test ve son test puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımlı örneklemler t testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4.10'da sunulmuştur.

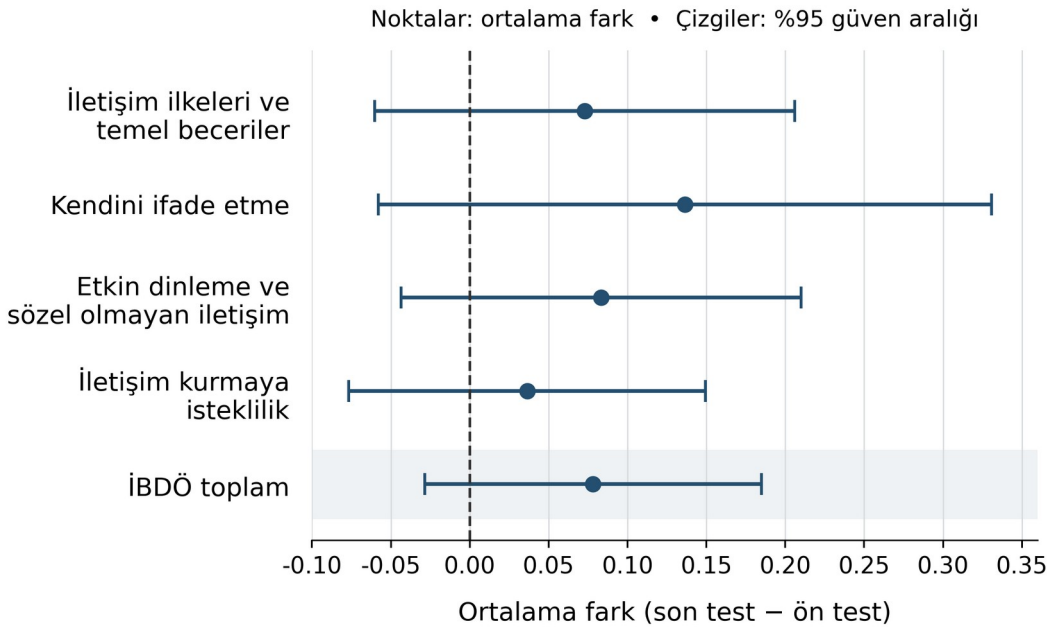
Tablo 4.10. İBDÖ Ön Test ve Son Test Puanlarının Bağımlı Örneklemler t Testi Sonuçları

Alt Boyut	Ön x̄	Ön SS	Son x̄	Son SS	N	sd	t	p	Cohen's d
İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler	3.920	0.403	3.993	0.359	44	43	1.102	= .277	0.166
Kendini İfade Etme	3.653	0.613	3.790	0.629	44	43	1.416	= .164	0.213
Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim	3.909	0.454	3.992	0.419	44	43	1.326	= .192	0.200
İletişim Kurmaya İsteklilik	3.705	0.513	3.741	0.479	44	43	0.649	= .520	0.098
İBDÖ Toplam	3.832	0.379	3.910	0.357	44	43	1.476	= .147	0.223

Tablo 4.10 incelendiğinde, İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler, Kendini İfade Etme, Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim ve İletişim Kurmaya İsteklilik alt boyutlarının hiçbirinde ön test ve son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir ($p > .05$). Her ne kadar tüm alt boyutlarda son test puan ortalamalarının ön test puan ortalamalarından daha yüksek olduğu gözlense de, bu artışlar istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmamıştır.

İBDÖ toplam puanı açısından değerlendirildiğinde de ön test ($\bar{x} = 3.832$) ve son test ($\bar{x} = 3.910$) puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($t(43) = 1.476$, $p = .147$, $d = .223$). Bu bulgu, uygulama sonrasında öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin puanlarında artış eğilimi gözlenmesine rağmen, bu artışın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığını göstermektedir.

Ön test–son test farklarının büyüklüğünü ve bu farklara ilişkin belirsizliği göstermek amacıyla eşleşmiş ortalama farklar ve %95 güven aralıkları Şekil 4.3’de sunulmuştur.



Şekil 4.3. İBDÖ ve alt boyutlarında eşleşmiş ortalama farklar ve %95 güven aralıkları

Not. N=44. Farklar son test − ön test yönünde hesaplanmıştır. Noktalar ortalama farkları, yatay çizgiler kişi içi farklardan t dağılımıyla hesaplanan %95 güven aralıklarını göstermektedir. Dikey kesikli çizgi sıfır farkı belirtmektedir. Güven aralıklarına çoklu karşılaştırma düzeltmesi uygulanmamıştır.

Şekil 4.3’de ölçek toplamı ile tüm alt boyutlara ilişkin güven aralıklarının sıfırı içerdiği görülmektedir. Toplam puandaki ortalama artış 0.078 puan olup %95 güven aralığı −0.029 ile 0.185 arasındadır. Bu görünüm, Tablo 4.10’da istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamasıyla uyumludur. Güven aralığının sıfırı içermesi, iletişim becerilerinde kesinlikle değişim olmadığı biçiminde yorumlanmamalıdır.

Bulguların Genel Değerlendirilmesi

İletişim Becerileri Ölçeği'nden elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde, proje tabanlı öğrenme uygulaması sonrasında öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin puanlarında genel olarak artış eğilimi olduğu görülmektedir. Ölçek toplam puanı ile tüm alt boyutlarda son test puan ortalamaları ön test puan ortalamalarından daha yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte, gerek ölçek toplam puanında gerekse alt boyutlarda gözlenen bu artışlar istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmamıştır.

Alt boyutlara ilişkin sonuçlar incelendiğinde, en yüksek ortalama artışının Kendini İfade Etme alt boyutunda gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler,

Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim ile İletişim Kurmaya İsteklilik alt boyutlarında da son test puanlarının ön test puanlarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak tüm alt boyutlarda elde edilen etki büyüklüklerinin düşük düzeyde olması ve ön test-son test karşılaştırmalarında anlamlı farklılıkların bulunmaması, uygulama sonrasında gözlenen puan artışlarının mevcut örneklemde istatistiksel olarak desteklenmediğini göstermektedir.

İBDÖ toplam puanı açısından değerlendirildiğinde de benzer bir sonuç elde edilmiştir. Ön testten son teste doğru puan ortalamasında artış gözlenmesine karşın, bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Dolayısıyla bu araştırmada elde edilen bulgular, proje tabanlı öğrenme uygulamasının öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin puanlarında olumlu yönde bir değişim eğilimine işaret etmekle birlikte, söz konusu değişimin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde gerçekleşmediğini ortaya koymaktadır.

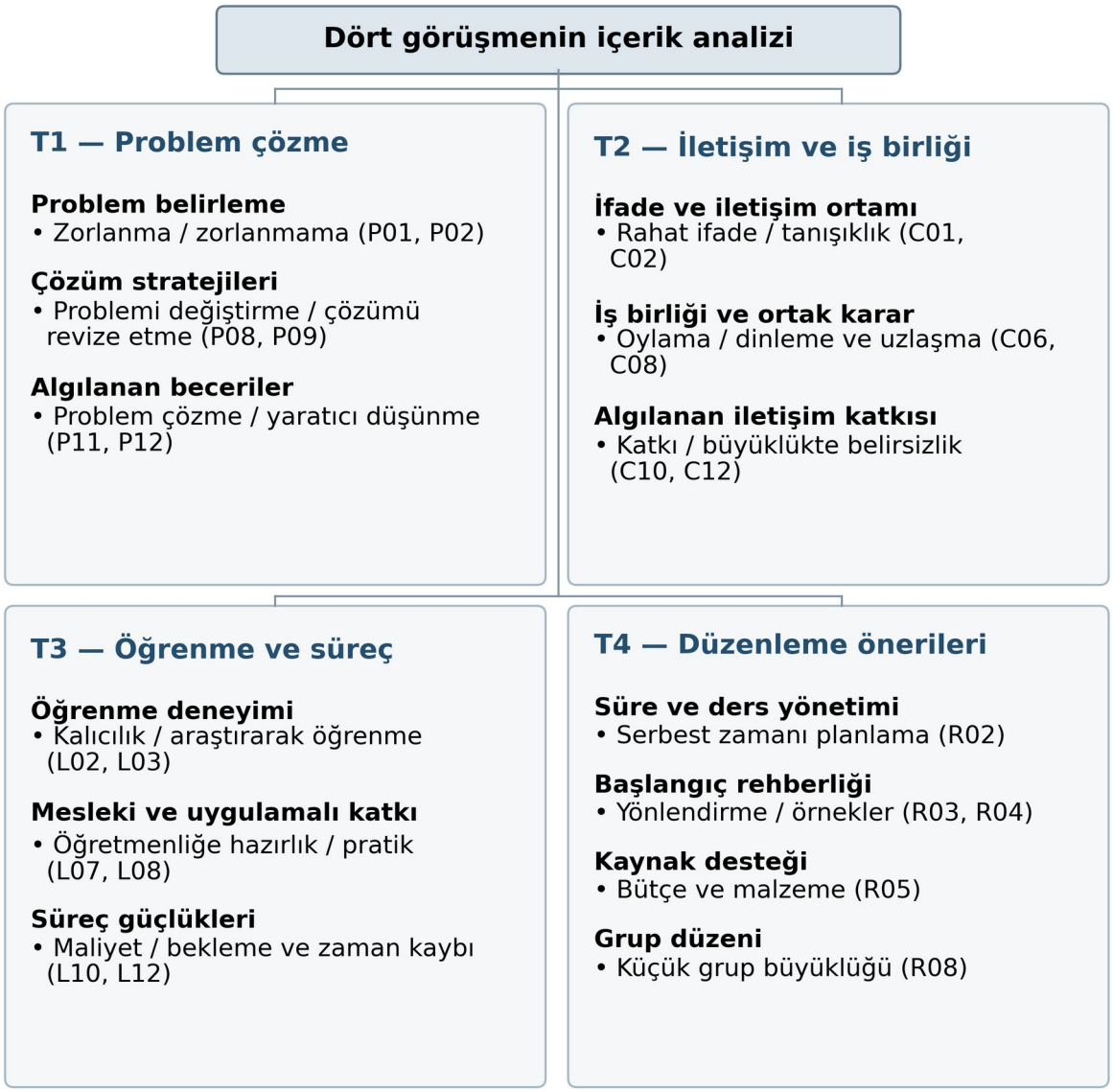
4.2. Nitel Bulgular

Bu bölümde, doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecine katılan dört öğretmen adayıyla gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen bulgular sunulmuştur. Görüşme verileri; problem belirleme ve çözme deneyimleri, grup içi iletişim ve iş birliği, öğrenme deneyimleri ve süreç güçlükleri ile öğretim sürecinin düzenlenmesine ilişkin öneriler kapsamında çözümlenmiştir. Katılımcıların kimlikleri K1, K2, K3 ve K4 kodlarıyla gizlenmiştir.

Sunulan frekanslar, ilgili görüşü dile getiren farklı katılımcı sayısını göstermektedir. Aynı kişinin bir görüşü birden fazla soruda belirtmesi ilgili kodda bir kez sayılmıştır. Yanıtlar birden fazla anlam içerebildiğinden bir katılımcı birden çok kodda yer alabilmektedir. Kodların frekansları birbirine eklenerek toplam katılımcı sayısı hesaplanmamıştır. Bulgular görüşülen dört kişinin deneyim ve değerlendirmelerini yansıtmakta; bütün çalışma grubuna genellenmemektedir.

Görüşme formundaki 1, 3 ve 5-a başlıkları problem çözme deneyimleri ve algılanan beceri katkılarını; 2 ve 5-b başlıkları iletişim ve grup etkileşimini; 4, 6 ve 7 başlıkları ise öğrenme, süreç değerlendirmesi ve önerileri ele almaktadır. Bu başlıklar kesin sınırlar olarak kullanılmamış, aynı konunun başka bir yanıtta yer alması da dikkate alınmıştır.

İçerik analizinin tema, kategori ve örnek kod yapısı Şekil 4.4’te gösterilmiştir. Şema, ayrıntılı kod kitabının görsel özetidir.



Şekil 4.4. Nitel içerik analizinin tema–kategori–örnek kod yapısı

Not. Dört tema ve her temadaki kategoriler gösterilmiştir; madde işaretli satırlar seçilmiş kod örnekleridir. Şema 53 kodun tamamını listelemez. Kodların tam tanımları kod kitabında, frekansları ilgili bulgu tablolarındadır. Çizgiler sınıflama yapısını göstermekte, nedensel ilişki veya önem sırası ifade etmemektedir.

4.2.1. Problem çözme becerilerinin gelişimine ilişkin görüşler

4.2.1.1. Problem belirleme deneyimleri

Problem belirleme süreci tüm katılımcılar tarafından aynı biçimde deneyimlenmemiştir. K1, K3 ve K4 bu aşamada zorlandıklarını belirtirken K2 kısa bir araştırmayla uygun problemlere

ulaşabildiğini ifade etmiştir. Zorlanma anlatılarında özellikle özgün bir fikir bulma ve bulunan problemi uygulanabilir bir projeye dönüştürebilme üzerinde durulmuştur.

Tablo 4.11. Problem belirleme deneyimlerine ilişkin kodlar

Kod / kategori	f	Katılımcılar
P01 — Problem belirlemede zorlanma	3	K1, K3, K4
P02 — Problem belirlemede zorlanmama	1	K2
P03 — Özgünlük arayışının güçlük oluşturması	2	K1, K3
P04 — Uygulanabilir ve çözülebilir problem seçme güçlüğü	2	K1, K4

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

> *"Özellikle yaratıcı ve özgün bir problem bulmak bizim için zorlayıcıydı."* (K1, Soru 1-a)
>
> *"Zorlanmadık. Konumuz doğal afetler olduğu için kısa bir araştırma süreci bizim için yeterli oldu."* (K2, Soru 1-a)
>
> *"Bazı fikirler bulduk ama ya çok genel kaldı ya da çözümünü bizim yapabileceğimiz şekilde somutlaştıramadık."* (K4, Soru 1-a)

K1 ve K3'ün özgünlük vurgusu, problem seçiminin yalnızca bir afet türü belirlemekten ibaret görülmediğini göstermektedir. K1 ve K4 ayrıca seçilecek probleme kendi olanaklarıyla çözüm üretebilmeyi önemsemiştir. K2'nin zorlanmadığını belirtmesi ise ortak uygulama koşullarına rağmen başlangıç deneyimlerinin farklılaşabildiğini ortaya koymaktadır.

4.2.1.2. Çözüm geliştirme ve güçlüklerle başa çıkma

Katılımcıların açıklamalarında problem ve çözümü birlikte düşünme, bilgi araştırma, tasarım sırasında ortaya çıkan sorunları giderme ve farklı çözüm yollarını değerlendirme öne çıkmıştır. Bu görüşler Tablo 4.12'de sunulmuştur.

Tablo 4.12. Çözüm geliştirme sürecine ilişkin kodlar

Kod / kategori	f	Katılımcılar
P05 — Problem ve çözümü birlikte ele alma	3	K1, K2, K3
P06 — Aşamalı araştırma–değerlendirme–uygulama	1	K4
P18 — Problem için bilgi araştırma	4	K1, K2, K3, K4
P07 — Tasarım ve uygulama güçlüğü	4	K1, K2, K3, K4
P17 — Teorik problem–çözüm uyumu	2	K2, K3
P08 — Çözüm üretilemeyen problemi değiştirme	1	K1

Kod / kategori	f	Katılımcılar
P09 — Çözümü sorgulama ve revize etme	1	K4
P10 — Alternatif deneme ve sürdürme	3	K2, K3, K4
P15 — Bilgiyi seçme ve değerlendirme	1	K4
P16 — Uzmanlara başvurma	1	K2

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

K1, K2 ve K3 problem belirleme ile çözümün teorik tasarımını birlikte yürüttüklerini belirtmiştir. K4 ise araştırma, seçenekleri tartışma, yapılabilirliği değerlendirme, karar verme ve uygulama aşamalarını daha sıralı anlatmıştır. K2 ve K3 teorik problem–çözüm uyumunda belirgin güçlük yaşamadıklarını, buna karşılık tasarım ve uygulamada zorlandıklarını açıklamıştır. K1'in materyal geliştirme sırasında karşılaşılan engellere ilişkin ifadesiyle birlikte ele alındığında dört görüşmede de uygulama/tasarım güçlüklerine yer verildiği görülmektedir.

> *"Çözüm üretemediğimiz durumlarda problemi değiştirdik."* (K1, Soru 3-b)

> *"Böyle zamanlarda sorundan vazgeçmek yerine grup olarak üzerine gitmeye çalıştık."* (K3, Soru 3-b)

> *"Böyle durumlarda çözümü geliştirmeye veya değiştirmeye çalıştık."* (K4, Soru 3-b)

K1'in çözüm bulunamadığında problemi değiştirmesi ile K2, K3 ve K4'ün farklı yollar deneyerek süreci sürdürmesi aynı strateji olarak birleştirilmemiştir. K4'ün çözümün probleme yeterince yanıt verip vermediğini sorgulaması da problemi bırakmaktan ayrı değerlendirilmiştir. Bu ayrım, problem çözmenin katılımcılar arasında tek bir ilerleme çizgisi izlemediğini göstermektedir.

> *"Kaynak taraması yaptık, uzmanlara başvurduk ve farklı bilgiler edinmeye çalıştık."* (K2, Soru 5-a)

> *"Araştırma yaparken de her bulduğumuz bilgiyi kullanamayacağımızı gördük ve işimize yarayan bilgileri seçmeye çalıştık."* (K4, Soru 5-a)

Araştırma yapma dört görüşmede bulunmakla birlikte araştırma kaynaklarının kullanımı aynı ayrıntıda anlatılmamıştır. K2 uzmanlara başvurmaya, K4 ise bulunan bilgilerin işe yarayanlarını seçmeye ayrıca değinmiştir. Bu ifadeler, katılımcıların yalnızca başlangıçtaki probleme değil, projeyi gerçekleştirirken ortaya çıkan yeni sorunlara da çözüm aradıklarını göstermektedir.

4.2.1.3. Algılanan beceri katkıları

Tablo 4.13. Problem çözme sürecinde algılanan beceri katkıları

Kod / kategori	f	Katılımcılar
P11 — Problem çözme becerisine katkı algısı	4	K1, K2, K3, K4
P12 — Yaratıcı düşünmeye katkı algısı	3	K1, K3, K4
P13 — Araştırma becerisine katkı algısı	3	K2, K3, K4
P14 — Analitik düşünmeye katkı algısı	1	K3

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

Dört katılımcı problem çözme becerilerine katkı algısı bildirmiştir. Yaratıcı düşünmeye ilişkin katkı K1, K3 ve K4; araştırma becerisine ilişkin katkı K2, K3 ve K4 tarafından açıkça adlandırılmıştır. Analitik düşünme ifadesi ise K3'ün yanıtında yer almıştır. Araştırma etkinliği anlatılan her durumda araştırma becerisinin geliştiği varsayılmamıştır; örneğin K1 araştırma yapmanın önemini anlatırken gelişim yargısını özellikle yaratıcı düşünme ve problem çözme üzerinde kurmuştur.

> *"Araştırma, yaratıcı düşünme, analitik düşünme ve problem çözme becerilerimizin gelişmesine katkı sağladığını düşünüyorum."* (K3, Soru 5-a)

Bu bulgular katılımcıların kendi deneyimlerine dayalı gelişim değerlendirmeleridir. Görüşmelerden hareketle becerilerde nesnel olarak ne kadar değişim olduğu hesaplanmamış ve bu ifadeler nicel ölçümlerin yerine kullanılmamıştır.

4.2.2. İletişim becerilerinin gelişimine ilişkin görüşler

4.2.2.1. İfade ortamı ve görüş ayrılıklarının yönetimi

Tablo 4.14. Grup içi iletişim ve ortak karar süreçlerine ilişkin kodlar

Kod / kategori	f	Katılımcılar
C01 — Fikirlerini rahatça ifade etme	4	K1, K2, K3, K4
C02 — Tanışıklık ve kendi seçtiği grupla iletişim kolaylığı	4	K1, K2, K3, K4
C05 — Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar	4	K1, K2, K3, K4
C06 — Oylama	1	K1
C07 — Gerekçelendirme ve ikna	2	K3, K4
C08 — Dinleme ve uzlaşma	2	K2, K4
C09 — Eleştiriye alternatif öneri ekleme	1	K3

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

Dört katılımcı da kendi fikirlerini rahatça dile getirebildiklerini ve grup arkadaşlarını önceden tanımanın ya da gruplarını kendilerinin oluşturmasının iletişimi kolaylaştırdığını belirtmiştir. Bu bulgu, uygulama sırasında yaşanan iletişim ortamını betimlemektedir; iletişimin uygulama öncesine göre mutlaka geliştiğini gösteren bir ifade olarak kodlanmamıştır. Görüşmeye katılan kişilerin seçimi ile proje gruplarının oluşumu farklı süreçlerdir.

> *"Grup arkadaşlarımızı kendimiz seçtiğimiz için bu konuda herhangi bir sorun yaşamadık."* (K1, Soru 2-a)
>
> *"Gerektiğinde oylama yaparak karar verdik."* (K1, Soru 2-b)
>
> *"Bu nedenle eleştirdiğim bir konuda mümkün olduğunca alternatif bir öneri de sunmaya çalıştım."* (K3, Soru 2-b)
>
> *"Bence burada birbirimizi dinlemek önemliydi. Herkes sadece kendi fikrinde ısrar etseydi ilerleyemezdik."* (K4, Soru 2-b)

Görüş ayrılıklarının yönetiminde karşılıklı görüş paylaşımı bütün görüşmelerde yer alırken kullanılan somut yollar değişmiştir. K1 oylamayı, K3 eleştirdiği fikre alternatif sunmayı, K4 ise gerekçeleri dinleyip gerektiğinde kendi önerisinden vazgeçmeyi vurgulamıştır. K2'nin anlatımında herkesin söz hakkı olması ve birbirinin görüşlerini dinledikten sonra ortak noktaya ulaşma öne çıkmıştır. Böylece uzlaşma, yalnızca görüş ayrılığının yokluğu olarak değil, farklı görüşlerin ele alındığı bir süreç olarak betimlenmiştir.

4.2.2.2. İş birliği ve algılanan iletişim katkısı

Tablo 4.15. İş birliği ve iletişim katkısına ilişkin kodlar

Kod / kategori	f	Katılımcılar
C03 — Fikir ve alternatif çeşitliliği	4	K1, K2, K3, K4
C04 — Yardımlaşma	2	K1, K4
C10 — İletişim becerisine katkı algısı	3	K2, K3, K4
C11 — Görev paylaşımı ve koordinasyon	1	K4
C12 — Beceri katkısının büyüklüğünde belirsizlik	1	K2

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

Fikir ve alternatif çeşitliliğinin grup çalışmasına katkısı dört katılımcının anlatımında yer almıştır. Yardımlaşma K1 ve K4'ün, görev paylaşımı ve parçaları bir araya getirme ise K4'ün yanıtında açıkça belirtilmiştir. İletişim becerisine katkı algısı K2, K3 ve K4'ün yanıtlarında bulunmaktadır. K3 bu katkıyı kendi çekingenliğiyle ilişkilendirerek açıklamıştır:

> "*Normalde daha sessiz ve çekingen biriyim.*" (K3, Soru 5-b)

> "*Bu süreç sayesinde iletişim becerilerimin güçlendiğini görebiliyorum.*" (K3, Soru 5-b)

> "*Görev paylaşımı yapmak, birbirimizi dinlemek ve yaptığımız şeyleri bir araya getirmek gerekiyordu.*" (K4, Soru 5-b)

Grup sürecinin katkıları bütün yanıtlar için aynı kesinlikte yorumlanmamıştır. K2 farklı kişilerle iletişim kurma ve alternatiflere ulaşma katkılarını belirtirken belirli bir becerinin ne ölçüde geliştiği konusunda kesin yargıda bulunmamıştır:

> "*Ancak bunun belirli bir becerimi ne ölçüde geliştirdiği konusunda kesin bir şey söyleyemiyorum.*" (K2, Soru 5-b)

K1'in 5-b yanıtında ise katkı, belirli bir becerinin gelişimini adlandırmaktan çok fikir çeşitliliği, yardımlaşma ve ortak kararın süreci kolaylaştırması üzerinden anlatılmıştır:

> "*Bence katkı sağladı. Grup içerisinde farklı fikirlerin ortaya çıkması ve birlikte çözüm aramamız süreci kolaylaştırdı.*" (K1, Soru 5-b)

Bu nedenle K1'in ilgili yanıtı kayıp ya da boş veri olarak değerlendirilmemiş, fakat buradan doğrudan iletişim becerisinde gelişim sonucu çıkarılmamıştır. İletişim ortamının olumlu bulunması ile kişinin iletişim becerisinin geliştiğini söylemesi arasındaki ayrım analiz boyunca korunmuştur.

4.2.3. Doğal afetler teması ve proje tabanlı öğrenme sürecine ilişkin görüş ve öneriler

4.2.3.1. Öğrenme deneyimleri ve olumlu değerlendirmeler

Tablo 4.16. Öğrenme ve uygulamanın olumlu yönlerine ilişkin kodlar

Kod / kategori	f	Katılımcılar
L01 — Afet konusunu öğrenmeye katkı algısı	4	K1, K2, K3, K4
L02 — Kalıcı öğrenme algısı	4	K1, K2, K3, K4
L03 — Araştırarak öğrenme	4	K1, K2, K3, K4
L04 — Uygulayarak ve ürünle öğrenme	4	K1, K2, K3, K4
L05 — Diğer grupların sunumlarından öğrenme	2	K2, K4
L06 — Aktif katılım	1	K4
L07 — Öğretmenliğe hazırlık	1	K1
L08 — Pratik yapma fırsatı	1	K1

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

Dört katılımcı doğal afetlerin projeler aracılığıyla ele alınmasının öğrenmelerine katkı sağladığını düşünmektedir. Kalıcılık algısı, bilgiyi kendilerinin araştırması ve araştırılan bilgiyi uygulamada ya da üründe kullanma bu değerlendirmelerin ortak yönleridir. Diğer grupların proje ve sunumlarından öğrenme K2 ve K4 tarafından ayrıca belirtilmiştir.

> *"Bu nedenle öğrenmenin kesinlikle daha kalıcı hâle geldiğini düşünüyorum."* (K1, Soru 4)

> *"Burada kendimiz araştırma yaptığımız ve öğrendiğimiz bilgileri projede kullanmak zorunda olduğumuz için daha fazla aklımda kaldı."* (K4, Soru 4)

> *"Böylece sadece kendi çalıştığımız afet konusunda değil, hemen hemen bütün doğal afetlerle ilgili fikir sahibi olduk."* (K2, Soru 4)

K4 dinlemek yerine araştırma, tartışma ve ürün geliştirme yoluyla derse daha aktif katıldığını belirtmiştir. K1'in değerlendirmesinde ise pratik yapma fırsatı ve öğretmenliğe hazırlık öne çıkmaktadır:

> *"Öğretmenliğe hazırlayan bir öğretim yöntemi olduğunu düşünüyorum."* (K1, Soru 6)

Buradaki kalıcılık, katılımcıların algıladıkları öğrenme niteliğini ifade etmektedir. Görüşme verisiyle gecikmeli öğrenme performansı ölçülmediğinden bulgular, kalıcı öğrenmenin nesnel olarak kanıtlandığı biçiminde sunulmamıştır.

4.2.3.2. Süreçte yaşanan güçlükler

Tablo 4.17. Uygulama sürecinin güçlüklerine ilişkin kodlar

Kod / kategori	f	Katılımcılar
L09 — Yoruculuk ve güçlük	2	K1, K3
L10 — Maddi maliyet ve olanak kısıtı	3	K1, K2, K4
L11 — Uzun sürme ve zaman yükü	1	K4
L12 — Bekleme ve zaman kaybı	2	K2, K3
L13 — Serbest zamanın verimsiz kullanılması	1	K1
L14 — Grupların farklı hızlarda ilerlemesi	2	K2, K4

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

Olumlu değerlendirmelerin yanında yoruculuk, maddi olanaklar ve ders zamanının kullanımıyla ilgili güçlükler bulunmaktadır. K1 ve K3 süreci yorucu bulmuş; K1, K2 ve K4 maliyet veya sınırlı bütçeden söz etmiştir. K4 özellikle tasarım ve uygulamanın beklediğinden uzun sürdüğünü belirtmiştir. K2 ve K3'ün yanıtlarında bekleme ve zaman kaybı; K2 ve K4'ün yanıtlarında grupların farklı hızlarda ilerlemesi yer almıştır. Bu kodlar birbirinin yerine kullanılmamıştır; uzun sürme, bekleme ve grupların eş zamanlı ilerleyememesi farklı boyutlardır.

> *"Ayrıca hazırlanan projeler ekonomik açıdan bizim için maliyetli olabiliyor."* (K1, Soru 6)
>
> *"Olumsuz yönü ise sürecin zaman zaman zor ve yorucu olmasıydı."* (K3, Soru 6)
>
> *"Özellikle tasarım ve uygulama aşaması düşündüğümüzden daha uzun sürdü."* (K4, Soru 6)
>
> *"Onların geride kalması bazen bizim de beklememize ve sürecimizin gecikmesine neden oldu."* (K2, Soru 6)

K1 ders içindeki serbest zamanın kimi zaman boş geçirildiğini, K2 ve K3 ise bazı aşamalarda grup ya da öğretim elemanını beklemenin süreci aksattığını anlatmıştır. Böylece zamanla ilgili eleştiriler yalnızca uygulamanın toplam süresiyle sınırlı kalmamış, verilen sürenin nasıl kullanıldığına da yönelmiştir.

4.2.3.3. Öğretim sürecini düzenlemeye yönelik öneriler

Tablo 4.18. Öğretim sürecine ilişkin düzenleme önerileri

Kod / kategori	f	Katılımcılar
R01 — Daha fazla süre	1	K1
R02 — Serbest zamanı planlama	1	K1
R03 — Problem belirlemede yönlendirme	2	K2, K4
R04 — Başlangıç örneklerini artırma	2	K2, K4
R05 — Bütçe ve malzeme desteği	1	K2
R06 — Bekleme sürelerini azaltma	1	K3
R07 — Aşamaya uygun farklı görevler	1	K4
R08 — Küçük grup büyüklüğü	1	K2
R09 — Özerk problem seçimini koruma	1	K4

Not. f, kodun ilgili görüşmenin herhangi bir yanıtında bulunduğu farklı katılımcı sayısıdır (N=4). Aynı katılımcının aynı kodu farklı sorularda yinelemesi f'yi artırmaz. Bir yanıt birden fazla kod içerebilir; satırlar ve tema frekansları toplanarak kişi sayısı elde edilmez.

Düzenleme önerileri süre yönetimi, başlangıç rehberliği, kaynak desteği ve grup yapısı çevresinde toplanmıştır. K1 daha fazla süreyle birlikte serbest zamanın daha planlı kullanılmasını istemiştir. K2 ve K4 uygun problem/proje örneklerinin artırılmasını ve başlangıçta daha fazla yönlendirme yapılmasını önermiştir. K2 bütçe ve malzeme konusunda düzenlemeye, ayrıca grup çalışmasıyla ilgili değerlendirmesinde küçük grupların uygunluğuna değinmiştir. K3 grupların bekleme sürelerini azaltacak düzenlemeleri, K4 ise aşamaya göre farklı görevler verilmesini önermiştir.

> *"Bu nedenle verilen zamanın daha planlı ve verimli kullanılmasını sağlayacak bir düzenleme yapılabilir."* (K1, Soru 7)
>
> *"Bu nedenle proje sürecinde kullanılabilecek malzemeler veya bütçe konusunda da bazı düzenlemeler yapılabilir."* (K2, Soru 7)
>
> *"Direkt problem verilmesini istemezdim çünkü o zaman çalışmanın amacı değişirdi ama nasıl bir problemin proje için uygun olduğu konusunda birkaç farklı örnek görmek işimizi kolaylaştırabilirdi."* (K4, Soru 7)
>
> *"Ders içinde gruplara aşamalarına göre farklı görevler verilmesi süreci daha verimli hale getirebilirdi."* (K4, Soru 7)

Öneriler, öğretim elemanının bütün problemi ve çözümü hazır vermesi talebi olarak yorumlanmamıştır. K4'ün açıklaması, başlangıçta örnek ve rehberlik istemesine rağmen kendi problemini seçme olanağının korunmasını önemsediğini göstermektedir. Benzer biçimde K1'in serbest zamana yönelik eleştirisi de bu zamanı bütünüyle kaldırma talebi olarak değil, daha planlı ve verimli kullanma önerisi olarak ele alınmıştır.

4.2.4. Nitel bulguların genel değerlendirilmesi

Katılımcıların ortak ve ayrışan deneyimleri Tablo 4.19'da birlikte sunulmuştur. Bu matris, önceki tabloların frekanslarından farklı olarak her katılımcının deneyimini kendi bağlamında karşılaştırmaktadır.

Tablo 4.19. Katılımcıların ortak ve ayrışan deneyimlerinin karşılaştırılması

Boyut	K1	K2	K3	K4
Problem belirleme	Zorlandı; özgünlük ve çözülebilirlik (1-a).	Zorlanmadı; kısa araştırma yeterli oldu (1-a).	Zorlandı; özgün problem/proje arayışı (1-a).	Zorlandı; yapılabilir proje seçimi (1-a).
Çözüm güçlüğüne yaklaşım	Çözüm üretemeyince problemi değiştirdi (3-b).	Tasarım güçlüğünde farklı yollar denedi (3-b).	Tasarım güçlüğünde vazgeçmeyip farklı yollar denedi (3-b).	Çözümün probleme yanıtını sorgulayıp revize etti (3-b).
Fikir ifade etme ortamı	Rahat ifade; kendi seçtiği grup (2-a).	Rahat ifade; kendi seçtiği grup (2-a).	Rahat ifade; kendi seçtiği grup (2-a).	Rahat ifade; önceden tanışıklık (2-a).

Boyut	K1	K2	K3	K4
İletişim becerisine katkı	Özgül beceri adı yerine grup sürecini kolaylaştırma anlatımı (5-b).	İletişime katkı belirtti (5-a); belirli beceri katkısının büyüklüğünde temkinli (5-b).	Çekingenliğine rağmen iletişim becerisinde güçlenme bildirdi (5-b).	İletişim ve birlikte çalışmaya katkı bildirdi (5-b).
Öğrenme algısı	Araştırma, uygulama, ürün ve kalıcılık (4).	Araştırma/uygulama, kalıcılık ve diğer sunumlardan öğrenme (4).	Araştırarak/ uygulayarak daha kalıcı öğrenme (4).	Projede bilgiyi kullanma, kalıcılık ve diğer sunumlardan öğrenme (4).
Başlıca güçlükler	Yoruculuk/maliyet (6); serbest zamanın verimsiz kullanımı (7).	Bekleme ve farklı ilerleme hızları (6); bütçe kısıtı (7).	Yoruculuk (6); öğretim elemanını/grupları bekleme (7).	Uzun süren tasarım ve maliyet (6); farklı ilerleme hızları (7).
Düzenleme önerileri	Daha fazla süre ve planlı serbest zaman (7).	Başlangıç örnekleri, bütçe/malzeme desteği (7); küçük gruplar (1-b).	Bekleme sürelerini azaltıp ders zamanını verimli kullanma (7).	Örnek ve rehberlik, özerkliği koruma, aşamaya uygun farklı görevler (7).

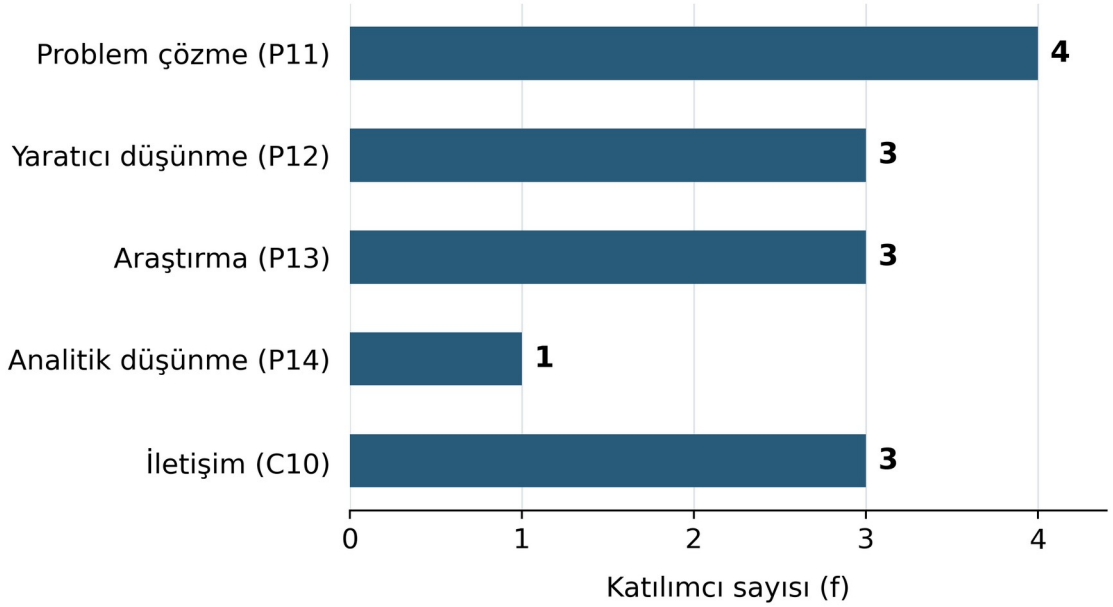
Not. Hücreler alıntı değil, döküme dayalı kısa analitik özetlerdir; parantezlerde kaynak soru başlığı verilmiştir. Katılımcı kodları başarı veya gelişim düzeyi göstermez. Bir deneyimin burada öne çıkarılmaması, yaşanmadığını kanıtlamaz. Yeni puan veya katılımcı verisi üretilmemiştir.

Nitel bulgular, görüşülen dört öğretmen adayının proje sürecini araştırma, problem çözme, fikir paylaşımı ve uygulayarak öğrenme fırsatlarıyla ilişkilendirdiğini göstermektedir. Bununla birlikte başlangıçta problem belirleme deneyimi, güçlük karşısındaki stratejiler ve beceri katkısına ilişkin ifadelerin kesinliği katılımcılar arasında farklılaşmıştır. Problem belirlemede zorlanmayan bir katılımcının bulunması, çözüm bulunamayınca problemi değiştirmenin yalnızca K1'in anlatımında yer alması ve K2'nin belirli beceri katkısının büyüklüğü konusunda temkinli kalması bu farklılıkların örnekleridir.

Görüşmelerde öğrenmeye ve bazı becerilere yönelik olumlu katkı algıları yer alsa da yoruculuk, maliyet, bekleme ve zamanın verimsiz kullanılması da deneyimin parçasıdır. Düzenleme önerileri bu güçlüklerle ilişkilidir; örneklerle başlangıç desteği, kaynak olanakları ve grupların ilerleyişine uygun ders yönetimi ön plana çıkmıştır. Bulgular, dört kişinin öznel deneyimlerini ve algılarını yansıtmaktadır. Görüşmelerden tüm katılımcıların bütün becerilerinde aynı düzeyde gelişme olduğu veya bu değişimin yalnızca uygulamadan kaynaklandığı sonucu çıkarılmamıştır.

Nitel verilerde iletişime ilişkin olumlu deneyimlerin anlatılması, nicel iletişim ölçeğinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamış olması sonucunu ortadan kaldırmamaktadır. Görüşmelerin betimlediği deneyimler ile ölçeklerin değerlendirdiği puan değişimi farklı bilgi sağlamaktadır. Nicel ve nitel bulguların birlikte sunumu izleyen bölümde verilmiştir. Bu bulguların literatürle karşılaştırılması ise sonuç ve tartışma bölümünde araştırmanın deseni ve sınırlılıkları gözetilerek ele alınmalıdır.

Katılımcıların açıkça adlandırdığı beceri katkıları, ilgili kodlar temelinde Şekil 4.5'te birlikte gösterilmiştir. Bu gösterim, Tablo 4.13 ve Tablo 4.15'te farklı başlıklar altında yer alan beceri katkısı ifadelerini aynı görselde özetlemektedir.



Şekil 4.5. Beceri katkısını açıkça adlandıran katılımcı sayıları

Not. N=4. Her çubuk ilgili kodu dile getiren farklı katılımcı sayısını göstermektedir. Bir kişi birden fazla beceri katkısı belirtebilir; çubuklar toplanarak kişi sayısı elde edilmez. Gösterim becerilerin önem sırasını, gelişim miktarını veya istatistiksel anlamlılığı ifade etmemektedir. Kodlar mevcut içerik analizinden alınmış, yeni katılımcı verisi veya puan üretilmemiştir.

Dört katılımcı problem çözme becerisine katkı algısı bildirmiştir. Yaratıcı düşünme ve araştırma becerileri üçer, analitik düşünme bir, iletişim becerisi ise üç katılımcı tarafından gelişim/katkı bağlamında açıkça adlandırılmıştır. K1'in grup çalışmasına ilişkin süreç değerlendirmesi iletişim becerisinde gelişim olarak otomatik kodlanmamış; K2'nin belirli beceri katkısının büyüklüğüne ilişkin temkinli ifadesi korunmuştur. Bu sayılar, dört görüşmedeki anlatımların kapsamını özetlemektedir.

4.3. Nicel ve Nitel Bulguların Birlikte Sunumu

Bu bölümde, nicel ölçek sonuçları ile dört katılımcının görüşmelerinden elde edilen bulgular araştırmanın problem alanları doğrultusunda yan yana sunulmuştur. Tablo 4.20; bulguların benzer yönlerini, farklı görünümlerini ve nitel verilerin eklediği süreç boyutlarını göstermektedir. Birlikte sunum, aynı katılımcının ölçek puanı ile görüşme yanıtının bireysel olarak eşleştirildiği anlamına gelmemektedir. Nicel karşılaştırmalar PÇBÖ için 40, İBDÖ için 44 eşleşen katılımcıya; nitel bulgular ise dört görüşmeye dayanmaktadır.

Tablo 4.20. Nicel ölçek sonuçları ve nitel görüşme bulgularının ortak gösterimi

Bulgu alanı	Nicel bulgu	Nitel karşılık	Birlikte okuma	Yorum sınırı
Problem çözme toplam puanı	Mevcut analizde N=40; ön 2.904, son 2.741; t(39)=2.372, p=.023, d_z=.375. Bu puanlamada düşük puan daha olumlu algıdır.	Dört görüşmede problem çözmeye katkı algısı vardır (P11). K1 problemi değiştirmeyi; K2, K3 ve K4 alternatif/çözüm üzerinde çalışmayı anlatır.	Genel yön bakımından uyum; deneyimlerde çeşitlilik.	Görüşmeler puan değişiminin nedeni veya bağımsız doğrulaması değildir. Dört görüşmeciyle 40 kişilik eşleşmiş örneklem arasında bireysel puan eşleştirmesi yapılmadı.
Problem çözmede alt boyutlar	Mevcut analizde Güvenme: p<.001; Kişisel Kontrol: p=.013; Yaklaşma–Kaçınma: p=.584. Düzeltilmemiş p değerleri.	K1 çözüm bulamayınca problemi değiştirir (3-b). K2/K3 tasarım sorununda alternatif dener; K4 çözümün probleme yanıtını sorgular (3-b).	Nitel veriler tek tip olmayan süreç deneyimleri ekler.	Bu anlatılar ölçek alt boyutlarıyla birebir eşitlenemez; anlamlı/anlamsız sonuçların nedenini kanıtladığı söylenemez.
İletişim toplam puanı	Mevcut analizde N=44; ön 3.832, son 3.910; t(43)=1.476, p=.147, d_z=.223. Anlamlı fark saptanmadı.	Dördü de rahat ifade ortamı anlatır (C01). K2, K3, K4 iletişim katkısı bildirir (C10); K2 büyüklükte temkinlidir (C12). K1'in 5-b yanıtı özgül beceri gelişimini adlandırmaz.	Veri türleri arasında görünüm farklılığı; rahat ortam ve gelişim ayrımı.	Olumlu deneyimler nicel anlamsız farkı geçersiz kılmaz. Önceden tanışıklık bağlam olarak anlatılabilir; farkın nedeninin bu olduğu gösterilmiş değildir.
Öğrenme ve süreç yönetimi	Bu çalışma için eldeki iki ölçek, afet bilgisinde gecikmeli kalıcılığı, maliyeti veya ders içi beklemeyi doğrudan ölçmemektedir.	Dördü kalıcılık algısı bildirir (L02). Maliyet K1/K2/K4'te (L10); bekleme K2/K3'te (L12); planlama ve rehberlik önerileri R kodlarında yer alır.	Nitel verilerin kapsamı genişletici katkısı; doğrudan nicel eşdeğer yok.	Öğrenme kalıcılığı nesnel olarak ölçülmüş sayılmaz. Doğrudan nicel karşılığı olmayan bu deneyimler bulgu olarak korunur; yapay bir sayı veya ölçek puanı üretilmez.

Not. Nicel değerler önceki nicel bulgu tablolarındaki mevcut analiz sonuçlarıdır; puanlama ve karşılaştırma yönleri değiştirilmemiştir. p değerlerine çoklu karşılaştırma düzeltmesi uygulanmamıştır. Kodlar içerik analizi kod kitabına karşılık gelmektedir. Birlikte okuma sütunu betimsel bir karşılaştırmadır; nedensel açıklama veya bağımsız doğrulama anlamında kullanılmamıştır.

Problem çözme toplam puanında son test lehine gözlenen değişim ile dört katılımcının problem çözmeye ilişkin katkı algıları genel yön bakımından benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte görüşmeler aynı deneyimin dört kez tekrarlandığı bir örüntü sunmamıştır. Problemi değiştirme, çözümü sorgulama, tasarım sorunlarıyla uğraşma ve alternatif yolları sürdürme gibi farklı süreçler anlatılmıştır. Bu çeşitlilik, toplam puandaki değişimin bütün katılımcılarda aynı biçimde gerçekleştiği sonucuna dönüştürülmemiştir.

İletişim alanında nicel toplam puandaki ortalama artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Buna karşılık görüşmelerde rahat ifade ortamı ve üç katılımcının iletişime ilişkin katkı algıları yer almaktadır. Rahat konuşabilme, iletişim becerisinin zaman içinde geliştiğini söylemekle aynı olmadığı için iki tür ifade analizde ayrılmıştır. Böylece olumlu görüşme anlatımları, nicel ölçümde anlamlı fark bulunduğu iddiası olarak kullanılmamıştır. Nicel ve nitel verilerin farklı kapsam ve ölçüm özellikleri, birlikte değerlendirmenin sınırları içinde korunmuştur.

Öğrenme kalıcılığı algısı, maliyet, bekleme ve ders zamanının düzenlenmesi gibi konular, eldeki iki ölçeğin doğrudan değerlendirmediği süreç boyutlarını görünür kılmıştır. Katılımcıların bu konulardaki ifadeleri nitel bulgu olarak sunulmuş; nesnel öğrenme kalıcılığı, başarı puanı veya ölçülmemiş başka bir değişken üretilmemiştir. Bulguların bu birlikte sunumu, izleyen sonuç ve tartışma bölümüne veri temeli oluşturmaktadır; uygulamanın etkisini tek başına kanıtlayan bir neden-sonuç açıklaması değildir.

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Bu bölümde, doğal afetler teması kapsamında yürütülen proje tabanlı öğrenme sürecine ilişkin nicel ve nitel bulgular birlikte değerlendirilmiştir. Problem çözme ve iletişime ilişkin sonuçlar, ölçülen özelliklerin niteliği ve araştırmanın sınırları gözetilerek tartışılmış; uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik öneriler geliştirilmiştir. Değerlendirmeler, ön test–son test verileri eşleşen 40 katılımcının problem çözme, 44 katılımcının iletişim puanları ile dört öğretmen adayının görüşme yanıtlarına dayanmaktadır. Bu grupların büyüklükleri birbirinin yerine kullanılmamıştır.

5.1. Sonuçlar ve Tartışma

5.1.1. Problem çözmeye ilişkin sonuçlar ve tartışma

Araştırmada kullanılan mevcut puanlama düzenine göre Problem Çözme Becerileri Ölçeği toplam puan ortalaması ön testte 2,904 iken son testte 2,741 olmuştur. Düşük puanın daha olumlu problem çözme algısını gösterdiği bu değerlendirmede, toplam puandaki azalma son test lehine anlamlı bulunmuştur [t(39)=2,372; p=,023; d_z=,375]. Sonuç, katılımcıların uygulama sonrasında problem çözme yeterliklerini daha olumlu değerlendirdiklerine işaret etmektedir. Bununla birlikte etki büyüklüğünün küçük olması, değişimin büyüklüğü konusunda ölçülü bir değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir. İstatistiksel anlamlılık, tek başına güçlü bir eğitimsel etki olarak yorumlanmamıştır.

Alt boyutlar aynı değişim örüntüsünü göstermemiştir. Problem Çözmeye Güvenme ortalaması 2,659’dan 2,386’ya düşmüş; bu değişim anlamlı ve orta büyüklükte bulunmuştur [t(39)=3,885; p<,001; d_z=,614]. Kişisel Kontrol ortalaması 2,815’ten 2,525’e düşmüş ve değişim anlamlı bulunmuştur [t(39)=2,609; p=,013; d_z=,412]. Yaklaşma–Kaçınma Stili ortalamaları ise 3,033 ve 2,986 olup anlamlı farklılık göstermemiştir [t(39)=,553; p=,584; d_z=,087]. Dolayısıyla toplam puandaki olumlu değişim, problem çözmenin incelenen bütün boyutlarında eşit ölçüde gelişim gerçekleştiği anlamına gelmemektedir. Alt boyut sonuçları, çoklu karşılaştırmaların da dikkate alınması gereken ikincil bulgular olarak yorumlanmalıdır.

Görüşme verileri, bu sayısal sonuçların uygulama bağlamındaki karşılığını anlamaya yardımcı olmaktadır. Dört öğretmen adayı da problem çözme becerilerine katkı algısı bildirmiştir. Üç katılımcı yaratıcı düşünmeye, üç katılımcı araştırma becerisine ve bir katılımcı analitik düşünmeye ilişkin katkıdan açıkça söz etmiştir. Bu anlatılar, araştırma yapma, uygulanabilir bir fikir geliştirme ve tasarım sırasında ortaya çıkan engelleri ele alma deneyimlerini görünür kılmaktadır. Özellikle problem çözmeye güvenme boyutundaki değişim ile katılımcıların

çözüm üretme konusunda kendilerini daha yeterli değerlendirmeleri arasında yorum düzeyinde bir uyum bulunmaktadır. Ancak görüşme kodları ile ölçek alt boyutları bire bir eşdeğer değildir; bireysel puanlar ile görüşmeler arasında ayrıca bir ilişki analizi yapılmadığından bu uyum, kişi düzeyinde doğrulanmış bir bağlantı olarak sunulamaz.

Problem belirleme ve çözüm geliştirme bütün katılımcılar için aynı biçimde ilerlememiştir. K1, K3 ve K4 uygun problem belirlemekte zorlandıklarını açıklarken K2 bu aşamayı daha kolay deneyimlemiştir. Dört görüşmede de tasarım veya uygulama güçlükleri bulunmakla birlikte güçlüklerle başa çıkma yolları farklılaşmıştır. K1 çözüm üretemediğinde problemi değiştirdiğini; diğer katılımcılar farklı bilgi, seçenek veya çözüm yollarıyla ilerlediklerini anlatmıştır. K4'ün çözümü değiştirmesi, başlangıçtaki problemi bırakmakla aynı davranış olarak değerlendirilmemiştir. Bu ayrımlar, ortalama puandaki değişimin tek ve ortak bir öğrenme yoluna indirgenemeyeceğini göstermektedir.

Yaklaşma–Kaçınma Stili boyutunda anlamlı değişim bulunmaması da bu çeşitlilikle birlikte düşünülmelidir. Bazı katılımcıların güçlük karşısında alternatifler üretmesi, bütün grubun problem durumlarına yaklaşma eğiliminin değiştiğini göstermemektedir. Görüşmelerin yalnızca dört kişiden alınması ve belirli proje deneyimlerine odaklanması, bu anlatılardan ölçek kapsamındaki genel eğilimlere doğrudan geçiş yapılmasını sınırlar. Sonuç olarak problem çözmeye ilişkin nicel ve nitel veriler, olumlu öz değerlendirmeler bakımından birbirini tamamlamakta; buna karşılık bütün katılımcılarda ve bütün boyutlarda aynı düzeyde bir gelişimi doğrulamamaktadır.

Araştırmada kontrol grubu bulunmadığından gözlenen değişim yalnızca proje tabanlı öğrenmeye bağlanamaz. Dersin diğer yaşantıları, zaman içinde oluşabilecek değişimler ve aynı ölçme aracının yeniden uygulanması gibi alternatif açıklamalar dışlanmamıştır. Ayrıca ölçek puanları, bir afet problemine verilen çözümün bilimsel doğruluğunu veya gerçek yaşamda problem çözme başarısını doğrudan ölçmemektedir. Bu nedenle ulaşılan sonuç, uygulama sürecine eşlik eden olumlu problem çözme algısı değişimiyle sınırlandırılmıştır.

5.1.2. İletişime ilişkin sonuçlar ve tartışma

İletişim ölçeği toplam puan ortalaması ön testte 3,832, son testte 3,910 olarak belirlenmiştir. Yüksek puanın daha olumlu iletişim değerlendirmesini gösterdiği bu ölçümde, ortalama artışına rağmen fark istatistiksel olarak anlamlı değildir [$t(43)=1{,}476$; $p={,}147$; $d_z={,}223$]. İletişim İlkeleri ve Temel Beceriler, Kendini İfade Etme, Etkin Dinleme ve Sözel Olmayan İletişim ile İletişim Kurmaya İsteklilik boyutlarının hiçbirinde anlamlı ön test–son test farkı saptanmamıştır. Bu

nedenle araştırmanın nicel sonuçlarından hareketle uygulamanın iletişim becerilerini anlamlı biçimde geliştirdiği sonucuna ulaşılamaz.

Anlamlı fark bulunmaması, iletişimde hiçbir değişimin mümkün olmadığı veya uygulamanın her koşulda etkisiz olduğu anlamına da gelmemektedir. Bu araştırmada elde edilen veriler, kullanılan ölçüm ve analiz koşullarında anlamlı bir değişim ortaya koymamıştır. Ön test ortalamasının beşli puanlama sisteminde görece olumlu bir düzeyde olması değişim alanıyla ilgili bir soru doğurabilir; ancak bu durum tek başına tavan etkisini kanıtlamaz. Benzer biçimde sürenin yetersizliği, örneklem büyüklüğü veya katılımcıların önceki deneyimleri olası açıklamalar olarak düşünülebilir; bunlar ayrıca sınanmadığı için araştırmanın belirlenmiş nedenleri olarak sunulamaz.

Korkut Owen ve Bugay'ın (2014) geliştirme çalışmasında iletişim becerileri 25 maddeli ve dört faktörlü bir yapı içinde ele alınmaktadır. Bu kapsam, iletişimin tek bir davranıştan ibaret olmadığını dikkate almayı gerektirir. Grup içinde rahat konuşmak, başkasını dinlemek, sözsüz iletişim kurmak ve iletişim başlatmaya istekli olmak aynı özelliği bütünüyle temsil etmez. Dolayısıyla proje sırasında konuşma ve ortak karar verme fırsatlarının bulunması, ölçeğin bütün boyutlarında değişim oluştuğunun yeterli göstergesi değildir. Ölçek geliştirme çalışması, bu araştırmadaki uygulamanın etkililiğine ilişkin kanıt olarak değil, kullanılan ölçümün kapsamını açıklamak için değerlendirilmiştir.

Görüşmeler, iletişimle ilgili olumlu deneyimlerin nicel olarak anlamlı değişimden ayrılması gerektiğini göstermektedir. Dört katılımcı fikirlerini rahatça ifade edebildiklerini belirtmiş; arkadaşlarını tanımayı veya proje gruplarını kendilerinin oluşturmasını iletişimi kolaylaştıran koşullar arasında saymıştır. Bu ifadeler, uygulama sırasında destekleyici bir ortam bulunduğunu göstermektedir. Ancak başlangıçta da var olabilecek bir rahatlık durumundan hareketle iletişim becerisinin süreç içinde geliştiği söylenemez. Grup arkadaşlarını seçmek ile görüşmeye katılacak kişilerin rastgele seçilmesi farklı süreçlerdir.

K2, K3 ve K4 iletişimle ilgili katkıdan açıkça söz etmiştir. K3'ün başlangıçtaki çekingenliğini anlatarak süreçte daha fazla iletişim kurduğunu değerlendirmesi, katkının kişisel deneyim düzeyindeki bir örneğidir. Buna karşılık K2 belirli bir becerinin ne ölçüde geliştiği konusunda kesin yargıda bulunmamıştır. K1 ise fikir çeşitliliği, yardımlaşma ve ortak çözüm aramanın çalışmayı kolaylaştırmasına odaklanmıştır. K1'in yanıtı boş veri değildir; ancak açıkça adlandırılmayan bir iletişim gelişimi de bu yanıta eklenmemiştir. Böylece olumlu görüşler kadar katkının kapsamına ilişkin belirsizlikler de değerlendirmede korunmuştur.

İletişim konusunda iki veri türü aynı soruya bütünüyle aynı biçimde yanıt vermemektedir. Nicel ölçüm, daha geniş bir grubun ölçek puanlarının zaman içindeki değişimini; görüşmeler ise dört kişinin belirli bir proje sürecini nasıl deneyimlediğini göstermektedir. Görüşmelerde dinleme, tartışma, gerekçe sunma, oylama ve uzlaşma örneklerinin bulunması, iletişim pratiklerinin nasıl yaşandığını açıklamaktadır. Bu örnekler, anlamlı bulunmayan ölçek sonucunu anlamlı hâle getirmez. Araştırmada iletişim için ulaşılan temel sonuç, olumlu grup deneyimlerine ve bazı bireysel katkı algılarına karşın grup düzeyinde anlamlı bir ölçek değişiminin gösterilememiş olmasıdır.

5.1.3. Öğrenme deneyimleri ve uygulama güçlüklerine ilişkin tartışma

Dört görüşmede de doğal afetleri araştırma, edinilen bilgiyi projede kullanma ve bir ürün geliştirme yoluyla öğrenmeye ilişkin olumlu değerlendirmeler bulunmaktadır. Katılımcılar bilgilerin daha fazla akıllarında kaldığını düşündüklerini belirtmiştir. K2 ve K4, diğer grupların sunumlarından da yararlandıklarını açıklamıştır. Bu sonuçlar, doğal afetler temasının yalnızca bilgi edinme değil, bilgiyi bir problem ve ürün etrafında kullanma bağlamı sağladığını düşündürmektedir. Bununla birlikte doğal afet bilgisi, kavramsal başarı veya afet anında uygun davranış bu araştırmada ayrı bir performans ölçümüyle değerlendirilmediğinden bunların arttığı ileri sürülemez.

Kalıcılıkla ilgili sonuçların kapsamı özellikle korunmalıdır. Katılımcıların öğrenmeyi daha kalıcı bulması, kendi öğrenme deneyimlerine ilişkin anlamlı bir değerlendirmedir. Ancak gecikmeli test uygulanmadığından bu algı, bilginin belirli bir süre sonra ne kadar korunduğunu göstermez. Benzer biçimde K1'in yöntemi öğretmenliğe hazırlayıcı bulması, mesleki hazırlığa ilişkin kişisel bir değerlendirmedir; bütün öğretmen adaylarının öğretim yeterliğinin geliştiğini gösteren bir sonuç değildir. Bu ayrım, görüşmelerin değerini azaltmadan hangi sorulara yanıt verebildiklerini açıklamaktadır.

Benzer bir ders bağlamında yürütülen Çokyaşar Özdemir'in (2023) araştırmasında, fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim tarihi temelli dijital hikâye hazırlama sürecini öğretici bulmalarıyla birlikte hazırlık, teknik uygulama ve zaman kullanımıyla ilgili güçlükler yaşadıkları bildirilmiştir. Mevcut çalışmada ürün geliştirmeye yönelik olumlu değerlendirmelerin uygulama güçlükleriyle birlikte bulunması, bu araştırmayla deneyimin niteliği bakımından benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte dijital hikâye hazırlama ile doğal afetler temalı proje tabanlı öğrenme aynı uygulama değildir. Bu karşılaştırma, yöntemlerin eşdeğer etki ürettiği veya mevcut problem çözme sonucunun başka bir çalışmayla doğrulandığı anlamına gelmemektedir.

Yer bilimi dersinde öğrenme ürünleri geliştirmek, katılımcıların araştırma ve üretim deneyimlerini görünür kılarken teknik ve örgütsel gereksinimleri de ortaya çıkarabilmektedir. Çokyaşar Özdemir'in (2023) çalışmasındaki hazırlama ve dijitalleştirme güçlükleri ile bu çalışmadaki tasarım ve malzeme güçlükleri aynı sorunlar değildir; ancak her iki bağlamda da ürünün ortaya çıkması için içerik bilgisinin yanında uygulama desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle olumlu öğrenme algılarının varlığı, rehberlik ve kaynak gereksinimlerinin ortadan kalktığı biçiminde yorumlanmamalıdır.

Mevcut araştırmada K1, K2 ve K4 maliyet veya bütçe sınırlılığından söz etmiş; K1 ve K3 süreci yorucu bulmuştur. K4 tasarımın beklediğinden uzun sürdüğünü, K2 ve K3 bekleme nedeniyle zaman kaybı yaşadıklarını belirtmiştir. K2 ve K4 grupların farklı hızlarda ilerlemesine dikkat çekmiştir. Bu sonuçlar, zamanla ilgili güçlüğün yalnızca uygulamaya ayrılan toplam hafta sayısından kaynaklanmadığını göstermektedir. Tasarım için gereken süre, öğretim elemanından geri bildirim bekleme ve başka grupların ilerlemesine bağlı bekleme birbirinden ayrılmalıdır. Yalnızca toplam süreyi artırmak bu sorunların hepsini çözmeyebilir.

Başlangıçta daha fazla örnek ve rehberlik istemek de öğrencilere hazır problem veya hazır çözüm verilmesini istemekle eş tutulmamalıdır. K4'ün anlatımı, problem seçme sorumluluğunu korurken uygun bir problemin özelliklerini daha iyi anlamaya yönelik destek beklentisi içermektedir. Buradan hareketle rehberlik, öğrencinin kararını devralmak yerine özgünlük, yapılabilirlik, kaynak kullanımı ve problem–çözüm ilişkisini sorgulamasını sağlayacak biçimde düzenlenebilir. Bu yorum, araştırmada böyle bir rehberlik modelinin etkililiğinin sınandığı anlamına gelmemekte; katılımcı görüşlerinden geliştirilen bir uygulama önerisi oluşturmaktadır.

5.1.4. Nicel ve nitel sonuçların birlikte değerlendirilmesi

Veriler birlikte ele alındığında problem çözme ile iletişim bakımından farklı bir sonuç örüntüsü ortaya çıkmaktadır. Problem çözmede, ölçek toplam puanındaki olumlu değişim ile dört görüşmedeki katkı algıları genel yön bakımından örtüşmektedir. Görüşmeler, nicel değişimin gerçekleşmiş olabileceği deneyim alanlarını; araştırma, fikir geliştirme, seçenekleri değerlendirme ve tasarım güçlükleriyle başa çıkma üzerinden ayrıntılandırmaktadır. Ancak bu deneyimler ile puan değişimi arasında nedensel bir mekanizma doğrudan sınanmamıştır.

İletişimde ise olumlu süreç anlatıları ile anlamlı olmayan ölçek değişimi birlikte korunmaktadır. Bu durum, araştırmanın tek bir olumlu etki cümlesiyle özetlenmesini engellemektedir. Grup çalışması iletişim için bir bağlam sunmuş; bazı katılımcılar bu bağlamda kişisel katkı algısı

bildirmiştir. Buna karşılık toplam puanda ve alt boyutlarda anlamlı değişim gösterilememiştir. Bu ayrım, grup çalışmasına katılmanın ve grup çalışmasını yararlı bulmanın iletişim gelişimiyle eşdeğer kabul edilmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Öğrenme ve süreç yönetimiyle ilgili nitel bulgular, nicel ölçeklerin kapsamı dışında kalan alanları da açıklamaktadır. Öğrenmenin kalıcılığına ilişkin algılar, maliyet, rehberlik gereksinimi ve bekleme süreleri, ölçeklerde doğrudan sınanmayan uygulama boyutlarıdır. Dolayısıyla nitel verilerin katkısı yalnızca nicel bulgulara destek sağlamak değildir; uygulamanın hangi koşullarda kolaylaştığını veya güçleştiğini de görünür kılmaktadır. Bulguların birlikte değerlendirilmesi, sonraki uygulamalarda hem öğrenme hedeflerinin hem süreç koşullarının planlanmasına yardımcı olmaktadır.

Araştırmanın genel sonucu, incelenen uygulama sürecinde problem çözme algısında küçük büyüklükte anlamlı bir olumlu değişim bulunduğu; iletişim ölçeğinde anlamlı değişim saptanmadığı; görüşmelerde ise problem çözme, ortak çalışma ve öğrenme deneyimleriyle ilgili olumlu değerlendirmelerin kaynak ve süreç yönetimi güçlükleriyle birlikte yer aldığıdır. Bu sonuçlar, uygulamanın bütün becerileri aynı ölçüde geliştirdiğini söylemek yerine kazanım alanlarını ve destek gereksinimlerini ayrı ayrı değerlendirmeyi gerektirmektedir.

5.1.5. Sonuçların yorumlanmasına ilişkin sınırlılıklar

Araştırma bir üniversitede, belirli bir sınıf ve ders bağlamında yürütülmüştür. Tek gruplu ön test–son test yapısı, sonuçların yalnızca uygulamaya bağlanmasını ve geniş öğretmen adayı topluluklarına genellenmesini sınırlar. Dersin sekiz haftalık akışı içinde ilk haftalarda tanıtım ve kuramsal hazırlık yapılmış, ön test ikinci haftada uygulanmıştır. Bu nedenle ön test, bütün ders yaşantılarından önce alınmış bir başlangıç ölçümü olarak düşünülmemelidir. Gelecek araştırmalarda başlangıç ölçümünün zamanlaması uygulamanın hangi bölümünün değerlendirildiğiyle açıkça ilişkilendirilmelidir.

Çalışma grubunun tamamı her iki ölçümde eşleşmediğinden problem çözme ve iletişim analizleri farklı sayıda katılımcıyla yürütülmüştür. Eşleşen verilerin kullanılması karşılaştırma için gerekli olmakla birlikte analiz dışında kalan kişilerin sonuçları nasıl etkileyebileceği ayrıca gösterilmemiştir. Bu nedenle iki ölçekteki sonuç farklılığını doğrudan yalnızca becerilerin niteliğine bağlamak uygun değildir. Nicel sonuçlar, kullanılan ölçeklerin mevcut puanlama ve alt boyut düzeni kapsamında değerlendirilmelidir.

Ölçekler öz değerlendirmeye dayalıdır. Algılanan yeterlikteki değişim, doğrudan gözlenen beceri performansına eşit değildir. Özellikle bazı alt boyutlar için raporlanan sınırlı iç tutarlılık

ve birden fazla alt boyut karşılaştırması yapılmış olması, ayrıntılı sonuçların ihtiyatla yorumlanmasını gerektirir. Anlamlı olmayan sonuçlar, eşdeğerlik veya etkisizlik testi yapılmış gibi sunulamaz. Bu bölümde önceki nicel analizler değiştirilmemiş, bulgular bölümünde raporlanan sonuçlar esas alınmıştır.

Görüşmeler dört öğretmen adayıyla, çalışma tamamlandıktan sonra gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar rastgele seçilmiş olsa da dört görüşme bütün çalışma grubunun deneyimlerini temsil ettiği iddiası için yeterli değildir. Görüşmeler uygulama sırasındaki deneyimlerin sonradan anlatımına dayanmaktadır. Nitel frekanslar yalnızca ilgili görüşü dile getiren farklı katılımcı sayısını göstermekte, görüşün önemini veya bütün gruptaki yaygınlığını ölçmemektedir. Aynı kişinin birden fazla kodda yer alması nedeniyle kod frekansları toplanarak kişi sayısı hesaplanamaz.

Danışmanın K1'e ilişkin notları, ilgili yanıtların kodlanmasını karşılaştırmak için kullanılabilmiştir; bu notlar dört görüşmenin tamamında bağımsız ikinci kodlayıcı analizi yapıldığı anlamına gelmemektedir. Kodlayıcılar arası uyum katsayısı, katılımcı teyidi veya veri doygunluğu bu süreçte gösterilmediğinden bunlara dayanılarak güvenirlik iddiası kurulmamıştır. Ayrıca gecikmeli ölçüm, doğal afetlere ilişkin başarı testi ve yapılandırılmış beceri gözlemi bulunmaması, kalıcılık ve gerçek yaşam performansına ilişkin sonuçları sınırlandırmaktadır.

5.2. Öneriler

Öneriler araştırmada ortaya çıkan sonuç ve sınırlılıklardan hareketle geliştirilmiştir. Uygulamaya ilişkin öneriler, bu araştırmada etkililiği ayrıca sınanmış müdahaleler olarak değil, sonraki ders tasarımlarında değerlendirilmesi gereken düzenlemeler olarak ele alınmalıdır.

5.2.1. Uygulayıcılara yönelik öneriler

Problem belirleme aşaması için ölçütlere dayalı rehberlik sağlanmalıdır. Üç katılımcının problem belirlemekte zorlanması dikkate alınarak başlangıçta özgünlük, bilimsel uygunluk, yapılabilirlik, süre ve kaynak gereksinimini sorgulatan kısa bir kontrol listesi kullanılabilir. Farklı nitelikte proje örnekleri, öğrencileri tek bir çözüme yöneltmeden tartışılabilir. Öğretim elemanı hazır problem vermek yerine adayların seçtikleri problemi gerekçelendirmelerini destekleyebilir.

Tasarım süreci ara ürünler ve kısa geri bildirimlerle izlenmelidir. Dört görüşmede de uygulama veya tasarım güçlükleri bulunması nedeniyle proje tek bir son teslim tarihine bırakılmamalıdır. Problem tanımı, kaynak incelemesi, çözüm taslağı, prototip ve revizyon gibi

ara ürünler belirlenebilir. Güçlükle karşılaşıldığında problemin mi, çözümün mü veya uygulama aracının mı değiştirilmesi gerektiği tartışılarak değişiklik kararlarının gerekçeleri kaydedilebilir.

İletişim hedefleri grup çalışmasının içine açıkça yerleştirilmelidir. İletişim ölçeğinde anlamlı değişim bulunmaması dikkate alınarak yalnızca grup oluşturmakla yetinilmemelidir. Toplantılarda söz hakkının paylaşılması, önerilerin gerekçelendirilmesi, karşıt görüşün doğru biçimde özetlenmesi ve eleştiriye alternatif öneri eklenmesi gibi davranışlar açık hedefler hâline getirilebilir. Dönüşümlü kolaylaştırıcı ve raporlayıcı rolleriyle her öğrencinin katılımı izlenebilir; bu düzenlemelerin yararı ayrıca değerlendirilmelidir.

Grup büyüklüğü görevlerin paylaşılabilirliğine göre planlanmalıdır. K2'nin küçük gruplara ilişkin tercihi ve ortak karar anlatıları dikkate alınarak her üyenin anlamlı sorumluluk alabildiği gruplar oluşturulabilir. Ancak tek bir katılımcının tercihinden hareketle üç veya dört kişinin her bağlamda en uygun büyüklük olduğu ileri sürülmemelidir. Grup büyüklüğü; görev kapsamı, malzeme, ders süresi ve katılım gözlemleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Ders içi zaman, grupların bulunduğu aşamaya göre düzenlenmelidir. Bekleme ve farklı ilerleme hızlarına ilişkin görüşler doğrultusunda, erken tamamlayan gruplara kaynak doğrulama, çözümünü test etme veya akran geri bildirimi gibi görevler verilebilir. Geri bildirim saatleri ve ara teslimler önceden duyurulabilir. Serbest çalışma süresi kaldırılmak yerine amaçları ve beklenen çıktıları belirlenerek kullanılabilir.

Malzeme ve bütçe gereksinimleri başlangıçta görünür kılınmalıdır. Üç katılımcının maliyet veya bütçe güçlüğü belirtmesi nedeniyle ortak malzeme havuzu, yeniden kullanılabilir araçlar ve düşük maliyetli alternatifler planlanabilir. Değerlendirmede ürünün pahalı veya gösterişli olması yerine bilimsel gerekçesi, probleme uygunluğu ve geliştirme süreci esas alınabilir. Böylece kaynak farklılıklarının öğrenme fırsatlarını sınırlaması azaltılmaya çalışılabilir.

Doğal afet projelerinde bilgi doğruluğu ve öğrenme paylaşımı gözetilmelidir. Adaylardan kullandıkları bilgilerin kaynağını açıklamaları ve önerdikleri çözümün hangi koşullarda işe yarayabileceğini tartışmaları istenebilir. Diğer grupların sunumlarından öğrenmeye ilişkin görüşler doğrultusunda sunumlar soru, geri bildirim ve karşılaştırma etkinlikleriyle desteklenebilir. Proje başarısından doğrudan afet anında doğru davranış yeterliği sonucu çıkarılmamalıdır.

Öz değerlendirmeler süreç kanıtlarıyla birlikte kullanılmalıdır. Proje günlükleri, taslaklar, revizyon gerekçeleri ve kısa gözlem notları öğrencilerin kendi değerlendirmelerine eşlik

edebilir. Problem çözme algısındaki olumlu değişim desteklenirken iletişim becerileri için başlangıç ve süreç hedefleri ayrı ayrı izlenebilir. Bu araçlar ölçme amacına uygun hazırlanmalı; kullanılmadan önce öğrencilere ölçütleri açıklanmalıdır.

5.2.2. Araştırmacılara yönelik öneriler

Karşılaştırmalı araştırmalar tasarlanmalıdır. Uygulamanın katkısını zamanın ve dersin diğer etkilerinden ayırmak için uygun bir karşılaştırma grubunun bulunduğu çalışmalar yürütülebilir. Başlangıç düzeyleri ve ders koşulları dikkate alınmalı, mümkün olduğunda gruplara atama rastgele yapılmalıdır. Farklı kurum ve sınıflarda yürütülecek tekrar çalışmalarında örneklemin özellikleri açıkça raporlanmalıdır.

Başlangıç, süreç ve izleme ölçümleri birlikte planlanmalıdır. Ön testin uygulamanın hangi aşamasından önce alındığı açıkça belirlenmeli; gecikmeli ölçümlerle değişimin sürüp sürmediği incelenmelidir. Kalıcılık iddiası araştırılacaksa doğal afetlere ilişkin öğrenme, uygun başarı veya performans araçlarıyla ve belirli bir izleme aralığında değerlendirilmelidir. Tek bir uygulama sonrası görüşme, gecikmeli öğrenme ölçümünün yerine kullanılmamalıdır.

Algılanan beceri ile gösterilen performans ayrıştırılmalıdır. Problem çözme için yeni bir probleme çözüm üretme, alternatifleri gerekçelendirme ve çözümü gözden geçirme görevleri kullanılabilir. İletişim için yapılandırılmış grup gözlemleri, akran değerlendirmeleri ve görev temelli ölçümlerden yararlanılabilir. Böylece öz değerlendirme puanlarının gözlenen davranışlarla ne ölçüde örtüştüğü incelenebilir.

İletişim için hedeflenmiş destekler ayrıca sınanmalıdır. Grup çalışması ile yapılandırılmış iletişim öğretiminin katkıları karşılaştırılabilir. Gerekçeli tartışma, etkin dinleme, rol dönüşümü ve akran geri bildirimi gibi bileşenlerin uygulandığı ve uygulanmadığı koşullar incelenebilir. Bu araştırmada anlamlı fark bulunmaması, yeni çalışmalarda önceden belirlenmiş iletişim hedefleri ve uygun örneklem planlaması yapılmasına gerekçe oluşturmaktadır.

Puanlama ve analiz kararları önceden açıklaştırılmalıdır. Kullanılan ölçek sürümü, ters puanlanan ve puanlamaya alınmayan maddeler, alt boyut yapısı ve eksik veri işlemleri kaynaklarıyla birlikte belirtilmelidir. Eşleştirilmiş ölçümlerin analizinde fark puanlarına ilişkin varsayımlar değerlendirilmeli; gerekli durumlarda uygun alternatif veya duyarlılık analizleri planlanmalıdır. Alt boyut karşılaştırmaları için çoklu test yaklaşımı önceden belirlenmeli; etki büyüklükleri ve güven aralıkları raporlanmalıdır.

Eşleşmeyen veriler ve güvenirlik ayrı olarak değerlendirilmelidir. Ön test ve son teste katılım akışı, yinelenen kayıtların ele alınışı ve analiz dışı bırakma nedenleri şeffaf biçimde

sunulmalıdır. Ölçeklerin güvenirliği kullanılan örneklem ve ölçüm zamanları için incelenmeli; aynı kişilerin tekrarlı ölçümleri bağımsız gözlemler gibi birleştirilerek yorumlanmamalıdır. Planlanan örneklem büyüklüğü, araştırmanın temel sonucu ve beklenen değişim dikkate alınarak gerekçelendirilmelidir.

Nitel örnekleme araştırma sorusuyla ilişkilendirilmelidir. Daha fazla sayıda ve farklı deneyimlere sahip öğretmen adaylarıyla görüşülerek olumlu, sınırlı ve olumsuz deneyimler birlikte incelenebilir. Nicel değişimin açıklanması amaçlanıyorsa değişim örüntülerine göre amaçlı seçim yapılabilir; böyle bir seçim kullanıldığında mevcut araştırmadaki rastgele görüşmeci seçiminden farklı olduğu açıkça belirtilmelidir. Görüşmeler uygulamanın farklı aşamalarına yayılarak sonradan hatırlamaya dayalı anlatımlar süreç verileriyle karşılaştırılabilir.

Kodlama ve veri bütünleştirme süreçleri geliştirilebilir. Açık kod tanımları ve karşıt örnekler korunmalı; bağımsız ikinci kodlayıcı kullanılıyorsa kapsanan veri, uzlaşma süreci ve uygun uyum göstergeleri raporlanmalıdır. Nicel ölçümler ile nitel deneyimler kişi düzeyinde ilişkilendirilecekse kimlik gizliliği korunarak eşleştirme yapılmalıdır. Araştırma deseni, veri toplama sırası kadar bir veri türünün diğerinin seçimini, sorularını veya yorumunu nasıl etkilediği açıklanarak adlandırılmalıdır.

Uygulama koşulları ayrıca araştırılmalıdır. Başlangıç rehberliği, malzeme desteği, grup büyüklüğü ve aşamaya göre görev düzenlemesinin öğrenme deneyimlerine nasıl yansıdığı karşılaştırmalı veya süreç odaklı araştırmalarla incelenebilir. Böylece mevcut görüşmelerde dile getirilen düzenleme beklentilerinin farklı öğrenci gruplarında da karşılığı olup olmadığı ve hangi desteklerin hangi güçlükleri azalttığı değerlendirilebilir.

KAYNAKÇA

Bell, S. (2010). Project-based learning for the 21st century: Skills for the future. *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 83*(2), 39-43.

Benzer, E. (2010). *Proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla hazırlanan çevre eğitimi dersinin fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığına etkisi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi.

Çalışkan, C. (2019). *Afet risk azaltımı eğitimi ve yönetimi açısından ilkokul ve ortaokul öğretim programlarının değerlendirilmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Çokyaşar Özdemir, G. (2023). *Yer bilimi dersinde bilim tarihi temelli dijital hikâye uygulamalarının etkililiğinin incelenmesi: Fen bilgisi öğretmen adayları örneği* [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. (Tez No. 830106).

Heppner, P. P., & Petersen, C. H. (1982). The development and implications of a personal problem-solving inventory. *Journal of Counseling Psychology, 29*(1), 66-75. https://doi.org/10.1037/0022-0167.29.1.66

Holm, M. (2011). Project-based instruction: A review of the literature on effectiveness in prekindergarten through 12th grade classrooms. *Rivier Academic Journal, 7*(2), 1-13.

Jonassen, D. H. (1999). Designing constructivist learning environments. In C. M. Reigeluth (Ed.), *Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory* (Vol. 2, pp. 215-239). Lawrence Erlbaum Associates.

Kitagawa, K. (2021). Conceptualising disaster education. *Education Sciences, 11*(5), Article 233. https://doi.org/10.3390/educsci11050233

Kokotsaki, D., Menzies, V., & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. *Improving Schools*, *19*(3), 267-277.

Korkut Owen, F., & Bugay, A. (2014). İletişim Becerileri Ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10*(2), 51-64. https://doi.org/10.17860/efd.95021

Krajcik, J. S., & Blumenfeld, P. C. (2006). Project-based learning. In R. K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (pp. 317-334). Cambridge University Press.

Krajcik, J. S., & Shin, N. (2014). Project-based learning. In R. K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (2nd ed., pp. 275-297). Cambridge University Press.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2013). *Fen bilimleri dersi öğretim programı*. Millî Eğitim Bakanlığı.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8*. sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli fen bilimleri dersi öğretim programı*. Millî Eğitim Bakanlığı.

Nacaroğlu, O. (2015). *Proje tabanlı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının fotosentez konusundaki akademik başarısına etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İnönü Üniversitesi.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *The future of education and skills: Education 2030*. OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *PISA 2018 results (Volume I): What students know and can do*. OECD Publishing.

Piyadeoğlu Kaya, O. (2019). *Ortaokul öğrencilerine verilen afet bilinci eğitiminin öğrencilerin bilgi düzeyleri üzerine etkisi: Gümüşhane örneği* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gümüşhane Üniversitesi.

Seyihoglu, A., Kartal, A., Tekbiyik, A., Sezen Vekli, G., & Birinci Konur, K. (2021). The design and implementation of a teacher training program for improving teachers' disaster literacy: Interdisciplinary Disaster Education Program (IDEP). *Problems of Education in the 21st Century, 79*(5), 781-803.

Shiwaku, K., & Shaw, R. (2016). Local governance and school disaster education. In R. Shaw, Y. Takeuchi, & M. Shiwaku Kato (Eds.), *Disaster resilience of education systems* (pp. 25-37). Springer.

Sözcü, U. (2019). *Öğretmen adaylarının doğal afet okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Şahin, N., Şahin, N. H., & Heppner, P. P. (1993). Psychometric properties of the Problem Solving Inventory in a group of Turkish university students. *Cognitive Therapy and Research, 17*(4), 379-396.

Thomas, J. W. (2000). *A review of research on project-based learning*. Autodesk Foundation.

Trilling, B., & Fadel, C. (2009). *21st century skills: Learning for life in our times*. Jossey-Bass.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2015). *Education for sustainable development and disaster risk reduction*. UNESCO.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). *Sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030*. UNDRR.

EKLER

Ek 1. İletişim Becerileri Ölçeği

Kaynak: Korkut Owen ve Bugay (2014). Aşağıda araştırmacının paylaştığı uygulama formundaki 25 madde ve yanıt seçenekleri aktarılmıştır. Ölçek maddeleri özgün araştırma bulgusu değil, kaynaklı ölçme aracı metnidir.

Yanıt seçenekleri: 1 = Hiçbir zaman; 2 = Nadiren; 3 = Bazen; 4 = Sık sık; 5 = Her zaman.

1. İnsanları oldukları gibi kabul ederim.

2. Düşüncelerimi istediğim zaman anlaşılır biçimde ifade edebilirim.

3. Başkalarını önyargısız dinlerim.

4. Yaşadığım olaylardaki duygularımı sözlerimle ve beden dilimle başkalarına iletebilirim.

5. Karşımdakini dinlerken anlamadığım bir ayrıntı olduğunda konunun açığa kavuşması için sorular sorarım.

6. Birisi ile iletişim içindeyken sakin bir ses tonuyla konuşurum

7. İnsanlara yakın ilgi duyarım.

8. Diğer insanlarla kolaylıkla sohbet başlatabilirim.

9. İlişkide bulunduğum kişilerin anlatmak istediklerini dinlemek için onlara zaman ayırırım.

10. Konuşurken söylediklerimle beden dilimin uyuşmasına dikkat ederim.

11. Birini dinlerken ne karşılık vereceğimden çok onun ne demek istediğini anlamaya çalışırım.

12. Konuşmaları dinlerken, içerikle yüz ifadesinin ya da beden duruşunun uyumuna dikkat ederim.

13. Benimle herhangi bir konuda konuşmayı istemeyen birisini konuşmaya zorlamam.

14. Başkalarına içtenlikle iltifat ederim.

15. Başkaları konuşurken yanıt vermeden önce onların sözlerini bitirmelerini beklerim.

16. Birileriyle konuşurken onları rahatsız edebilecek kadar yakınlarında olmamaya özen gösteririm.

17. Duygularımı rahatlıkla dile getirebilirim.

18. Birisini dinlerken söylenenlerin altında yatan duyguları anlayabilirim.

19. Yüz yüze olmasak da konuştuğum kişinin duygusunu ses tonundan anlayabilirim.

20. Düşüncelerimi sözel olarak ifade edebilirim

21. Birisiyle konuşurken ona yanıt vermeden önce onu doğru anlayıp anlamadığımı yoklarım.

22. Yazışırken seçilen sözcüklerin de önemli olduğunu aklımda tutarım

23. Karşımdakini dinlerken onu anladığımı uygun bir dille ifade ederim.

24. Birisine bir öneride bulunmadan önce, onun öneri vermemi isteyip istemediğine dikkat ederim.

25. Eğer karşımdakinin işine yarayacaksa yaşadığım benzer deneyimleri onunla paylaşırım.

Ek 2. Problem Çözme Becerileri Ölçeği

Kaynak: Heppner ve Petersen (1982); Türkçe uyarlama: Şahin, Şahin ve Heppner (1993). Maddeler araştırmacının paylaştığı uygulama formundan aktarılmıştır. Formdaki yıldız ve Ω işaretleri korunmuştur; bu işaretler burada yeniden oluşturulmuş bir puanlama anahtarı olarak sunulmamıştır.

Yanıt seçenekleri: 1 = Hep böyle davranırım; 2 = Çoğunlukla böyle davranırım; 3 = Sıklıkla böyle davranırım; 4 = Arada sırada böyle davranırım; 5 = Ender olarak böyle davranırım; 6 = Hiç böyle davranmam.

1. Bir sorunumu çözmek için kullandığım çözüm yolları başarısız ise bunların neden başarısız olduğunu araştırmam*

2. Zor bir sorunla karşılaştığımda ne olduğunu tam olarak belirleyebilmek için nasıl bilgi toplayacağımı uzun boylu düşünmem.*

3. Bir sorunumu çözmek için gösterdiğim ilk çabalar başarısız olursa o sorun ile başa çıkabileceğimden şüpheye düşerim. *

4. Bir sorunumu çözdükten sonra bu sorunu çözerken neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ayrıntılı olarak düşünmem.*

5. Sorunlarımı çözme konusunda genellikle yaratıcı ve etkili çözümler üretebilirim.

6. Bir sorunumu çözmek için belli bir yolu denedikten sonra durur ve ortaya çıkan sonuç ile olması gerektiğini düşündüğüm sonucu karşılaştırırım.

7. Bir sorunum olduğunda onu çözebilmek için başvurabileceğim yolların hepsini düşünmeye çalışırım.

8. Bir sorunla karşılaştığımda neler hissettiğimi anlamak için duygularımı incelerim.

9. Bir sorun kafamı karıştırdığında duygu ve düşüncelerimi somut ve açık seçik terimlerle ifade etmeye uğraşmam. Ω

10. Başlangıçta çözümünü fark etmesem de sorunlarımın çoğunu çözme yeteneğim vardır.

11. Karşılaştığım sorunların çoğu, çözebileceğimden daha zor ve karmaşıktır.

12. Genellikle kendimle ilgili kararları verebilirim ve bu kararlardan hoşnut olurum.

13. Bir sorunla karşılaştığımda onu çözmek için genellikle aklıma gelen ilk yolu izlerim.*

14. Bazen durup sorunlarım üzerinde düşünmek yerine, gelişigüzel sürüklenip giderim.*

15. Bir sorunla ilgili olası bir çözüm yolu üzerinde karar vermeye çalışırken seçeneklerimin başarı olasılığını tek tek değerlendirmem.*

16. Bir sorunla karşılaştığımda, başka konuya geçmeden önce durur ve o sorun üzerinde düşünürüm.

17. Genellikle aklıma ilk gelen fikir doğrultusunda hareket ederim.*

18. Bir karar vermeye çalışırken her seçeneğin sonuçlarını ölçer, tartar, birbirleriyle karşılaştırır, sonra karar veririm.

19. Bir sorunumu çözmek üzere plan yaparken o planı yürütebileceğime güvenirim.

20. Belli bir çözüm planını uygulamaya koymadan önce, nasıl bir sonuç vereceğini tahmin etmeye çalışırım.

21. Bir soruna yönelik olası çözüm yollarını düşünürken çok fazla seçenek üretmem.*

22. Bir sorunumu çözmeye çalışırken sıklıkla kullandığım bir yöntem, daha önce başıma gelmiş benzer sorunları düşünmektir. Ω

23. Yeterince zamanım olur ve çaba gösterirsem karşılaştığım sorunların çoğunu çözebileceğime inanıyorum.

24. Yeni bir durumla karşılaştığımda ortaya çıkabilecek sorunları çözebileceğime inancım vardır.

25. Bazen bir sorunu çözmek için çabaladığım halde, bir türlü esas konuya giremediğim ve gereksiz ayrıntılarla uğraştığım duygusunu yaşarım.*

26. Ani kararlar verir ve sonra pişmanlık duyarım.*

27. Yeni ve zor sorunları çözebilme yeteneğime güveniyorum.

28. Elimdeki seçenekleri karşılaştırırken ve karar verirken kullandığım sistematik bir yöntem vardır.

29. Bir sorunla başa çıkma yollarını düşünürken çeşitli fikirleri birleştirmeye çalışmam. Ω

30. Bir sorunla karşılaştığımda, bu sorunun çıkmasında katkısı olabilecek benim dışımdaki etmenleri genellikle dikkate almam.*

31. Bir konuyla karşılaştığımda, ilk yaptığım şeylerden biri, durumu gözden geçirmek ve konuyla ilgili olabilecek her türlü bilgiyi dikkate almaktır.

32. Bazen duygusal olarak öylesine etkilenirim ki, sorunumla başa çıkma yollarından pek çoğunu dikkate bile almam.*

33. Bir karar verdikten sonra, ortaya çıkan sonuç genellikle benim beklediğim sonuca uyar.

34. Bir sorunla karşılaştığımda, o durumla başa çıkabileceğimden genellikle emin olamam*

35. Bir sorunun farkına vardığımda, ilk yaptığım şeylerden biri, sorunun tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışmaktır.

Ek 3. Yarı yapılandırılmış görüşme formu

Araştırmada kullanılan güncel görüşme soruları aşağıda verilmiştir. Yedi ana soru, alt sorularıyla birlikte 11 yanıt başlığı içermektedir. Metin, araştırmacının paylaştığı form esas alınarak numaralandırılmıştır; yazım ve noktalama dışında içerik değiştirilmemiştir.

1-a. Size verilen konu bağlamında problem ararken zorlandınız mı? Yoksa sizin açınızdan kolay bir süreç miydi? Neden bu şekilde düşünüyorsunuz?

1-b. Grup çalışması yapmak problem belirleme ve çözme sürecinde bir katkı sağladı mı?

2-a. Problemin belirlenmesi ve çözümü sürecinde olası önerileri değerlendirirken, kendi fikirlerinizi rahatça dile getirebildiniz mi?

2-b. Arkadaşlarınızla uyumlu olmayan görüşleriniz olduğunda nasıl fikir birliği sağladınız? Bu süreçteki iletişim becerilerinizi düşünerek yanıtlayınız.

3-a. Problemin çözümü sürecinde nasıl bir yol izlediniz? (Bu süreçte neler yaptığınızı düşünerek kısaca açıklayınız.)

3-b. Çözümü ararken problem ve çözümün uyumlu olmadığı durumlarda nasıl bir yol izlediniz? Grup çalışması bağlamında düşünerek yanıtlayınız.

4. Doğal afetler konusunun projeler bağlamında ele alınmasının konuyu öğrenme konusunda katkı sağladığını düşünüyor musunuz?

5-a. Kendi probleminizi ve çözüm yolunu aramak hangi becerilerinizin gelişmesine katkı sağlamış olabilir? Neden?

5-b. Bu sürecin grupça yapılması beceri bağlamında ek bir katkı sağlamış mıdır?

6. Proje tabanlı öğrenme sürecinin sizce olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

7. Proje tabanlı öğretim sürecinde dersin öğretimi bağlamında ele aldığınızda düzenlenmesi gereken kısımlar var mıydı? Var ise nelerdir?

Ek 4. Nitel içerik analizi kod kitabı

Kod kitabı, dört görüşmenin analizinde kullanılan 53 kodu kapsamaktadır. Kodlar araştırmacının görüşme verileri üzerinde gerçekleştirilen çözümlemeye aittir. Bir yanıt birimi birden fazla kod içerebilir. Frekans, ilgili kodu dile getiren farklı katılımcı sayısıdır; kod frekansları toplanarak kişi sayısı hesaplanmaz. Kapsama ve dışlama ölçütleri aşağıda birlikte verilmiştir.

T1. Problem belirleme, çözüm geliştirme ve algılanan beceri katkıları

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
P01 — Problem belirlemede zorlanma Problem belirleme	Problem seçmenin zor olduğunun açıkça belirtilmesi	Zorlanma belirtilmeyen araştırma anlatımı tek başına yeterli değildir.
P02 — Problem belirlemede zorlanmama Problem belirleme	Problem seçmenin kolay olduğunun veya zorlanılmadığının açıkça belirtilmesi	Teorik çözüm uyumu, problem aramanın kolaylığına eşit değildir.
P03 — Özgünlük arayışının güçlük oluşturması Problem belirleme	Yeni, yaratıcı veya daha önce yapılmamış problem/proje bulmanın zorlayıcılığı	Yaratıcı düşünmede gelişim iddiası ayrı kodlanır.
P04 — Uygulanabilir ve çözülebilir problem seçme güçlüğü Problem belirleme	Problemin öğrencilerin üretebileceği çözüm ya da proje kapsamıyla uyumunu seçme güçlüğü	Her problem seçimi bu kodu almaz.
P05 — Problem ve çözümü birlikte ele alma Çözüm stratejileri	Problemi belirlerken çözümünü de eş zamanlı düşünme	Sonradan sırayla araştırma ve çözüm geliştirme ayrı kodlanır.
P06 — Aşamalı araştırma–değerlendirme–uygulama Çözüm stratejileri	Araştırma, seçenekleri tartma, karar ve uygulamayı sıralı anlatma	Yalnızca araştırma yaptığını söylemek yeterli değildir.
P07 — Tasarım ve uygulama güçlüğü Çözüm stratejileri	Maket, materyal veya uygulama aşamasındaki güçlük/engel	Yalnızca başlangıçta problem seçme güçlüğü ayrı tutulur.
P08 — Çözüm üretilemeyen problemi değiştirme Çözüm stratejileri	Çözüm bulunamayınca problemi bırakıp başka problem seçme	Aynı problemin çözümünü revize etmek ayrı kodlanır.
P09 — Çözümü sorgulama ve revize etme Çözüm stratejileri	Çözümün probleme yanıtını kontrol etme ve çözümü/uygulamayı değiştirme	Problemi tamamen bırakma bu kod değildir.
P10 — Alternatif deneme ve sürdürme Çözüm stratejileri	Güçlüğün üzerine gitme, farklı yollar deneme veya işe yaramayan yola alternatif arama	Yalnızca farklı fikirlerin bulunması yeterli değildir.
P11 — Problem çözme becerisine katkı algısı Algılanan beceriler	Katılımcının kendi problem çözme becerisinin geliştiğini/katkı gördüğünü söylemesi	Nesnel beceri ölçümü ya da neden-sonuç kanıtı olarak yorumlanmaz.
P12 — Yaratıcı düşünmeye katkı algısı Algılanan beceriler	Yaratıcı düşünmenin geliştiğinin açıkça ifade edilmesi	Özgün problem bulmanın zor olması tek başına gelişim değildir.

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
P13 — Araştırma becerisine katkı algısı Algılanan beceriler	Araştırma becerisinin geliştiğinin açıkça söylenmesi	Araştırma etkinliği anlatımı tek başına gelişim kodu almaz.
P14 — Analitik düşünmeye katkı algısı Algılanan beceriler	Analitik düşünmede katkının açıkça adlandırılması	Genel düşünme ifadeleri otomatik olarak analitik düşünme sayılmaz.
P15 — Bilgiyi seçme ve değerlendirme Çözüm stratejileri	Bulunan bilgilerin tümünü kullanmayıp işe yarayanları seçme	Kaynak taraması tek başına eleştirel seçme değildir.
P16 — Uzmanlara başvurma Çözüm stratejileri	Bilgi edinmek için uzmanlara başvurulduğunun açıkça belirtilmesi	Genel internet araştırması bu kod değildir.
P18 — Problem için bilgi araştırma Çözüm stratejileri	Problem/proje çözümü için araştırma veya bilgi toplama yapılması	Öğrenmenin kalıcılığına ilişkin yargı ayrı tutulur.
P17 — Teorik problem–çözüm uyumu Çözüm stratejileri	Problem ve çözümün teorik uyumunda belirgin sorun yaşanmadığının açık ifadesi	Bu durum uygulama/tasarım güçlüğünün bulunmadığı anlamına gelmez.

T2. Grup içi iletişim, iş birliği ve algılanan iletişim katkısı

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
C01 — Fikirlerini rahatça ifade etme İfade ve iletişim ortamı	Kendi fikirlerini rahat/özgürce söylediğine ilişkin olumlu yanıt	Bu ortamın uygulama öncesine göre geliştiği otomatik varsayılmaz.
C02 — Tanışıklık ve kendi seçtiği grupla iletişim kolaylığı İfade ve iletişim ortamı	Grup arkadaşlarını seçme veya tanıyor olmanın iletişimi kolaylaştırdığının belirtilmesi	Görüşmecilerin rastgele seçilmesiyle proje gruplarının oluşumu karıştırılmaz.
C03 — Fikir ve alternatif çeşitliliği İş birliği ve ortak karar	Daha çok kişinin farklı fikir/öneri veya çözüm alternatifi sunması	Tek kişinin fikrini ifade etmesi bu kodu gerektirmez.
C04 — Yardımlaşma İş birliği ve ortak karar	Birbirine yardım etme veya eksik kalan arkadaşına destek olma	Birlikte çalışmak, açık yardım anlatımı yoksa yeterli değildir.
C05 — Karşılıklı görüş paylaşımı ve ortak karar İş birliği ve ortak karar	Fikirleri karşılıklı dile getirme, tartışma veya ortak karar alma	Beceri gelişimi ayrıca ve yalnızca açık ifadeyle kodlanır.
C06 — Oylama İş birliği ve ortak karar	Karar için oylama yapıldığının açıkça belirtilmesi	Genel uzlaşma oylama kabul edilmez.
C07 — Gerekçelendirme ve ikna İş birliği ve ortak karar	Fikrinin uygunluğunu açıklama veya birbirini ikna etme	Sadece görüş belirtmek yeterli değildir.
C08 — Dinleme ve uzlaşma İş birliği ve ortak karar	Diğerini dinleme, görüşünü kabul etme veya ortak noktada buluşmayı dinlemeyle ilişkilendirme	Görüş ayrılığı olmaması varsayılmaz.
C09 — Eleştiriye alternatif öneri ekleme İş birliği ve ortak karar	Bir fikri eleştirirken yerine başka çözüm sunmaya çalışma	Genel alternatif çeşitliliğinden daha özel bir davranıştır.

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
C10 — İletişim becerisine katkı algısı Algılanan iletişim katkısı	İletişim becerisinin geliştiği veya iletişim kurmanın beceri katkısı olduğunun söylenmesi	Rahat konuşma tek başına zaman içinde gelişim sayılmaz.
C11 — Görev paylaşımı ve koordinasyon İş birliği ve ortak karar	İşlerin paylaşılması ve parçaların bir araya getirilmesi	Genel grup çalışması yeterli değildir.
C12 — Beceri katkısının büyüklüğünde belirsizlik Algılanan iletişim katkısı	Grubun belirli beceriyi ne ölçüde geliştirdiğini kesin söyleyememe	Katkıyı tümden reddetme olarak yorumlanmaz.

T3. Öğrenme deneyimleri, mesleki katkılar ve süreç güçlükleri

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
L01 — Afet konusunu öğrenmeye katkı algısı Öğrenme deneyimi	4. soruda öğrenmeye katkı olduğunu belirtme	Doğal afet bilgisinin nesnel ölçüm sonucu değildir.
L02 — Kalıcı öğrenme algısı Öğrenme deneyimi	Daha kalıcı öğrenme, akılda kalma veya unutmama algısı	Gecikmeli testle ölçülmüş kalıcılık iddiası kurulmaz.
L03 — Araştırarak öğrenme Öğrenme deneyimi	Bilgiyi kendisi araştırmanın öğrenmeye katkısı	Yalnızca problem seçimi için araştırma ayrı kodlanır.
L04 — Uygulayarak ve ürünle öğrenme Öğrenme deneyimi	Bilgiyi uygulama/projede kullanma veya ürün oluşturmanın öğrenmeyle ilişkilendirilmesi	Yalnızca ürün yapıldığını söylemek her zaman öğrenme kanıtı değildir.
L05 — Diğer grupların sunumlarından öğrenme Öğrenme deneyimi	Başka projeleri inceleyerek farklı afetler hakkında bilgi edinme	Kendi konusu hakkında araştırma bu kod değildir.
L06 — Aktif katılım Öğrenme deneyimi	Dinlemek yerine araştırma, tartışma ve ürün üretmeyle derse aktif katılmayı açıkça vurgulama	Araştırma etkinliği tek başına aktif katılım yargısı sayılmaz.
L07 — Öğretmenliğe hazırlık Mesleki ve uygulamalı katkı	Süreci öğretmenliğe/gelecekteki mesleğe hazırlıkla ilişkilendirme	Genel beceri katkısı mesleki hazırlık sayılmaz.
L08 — Pratik yapma fırsatı Mesleki ve uygulamalı katkı	Uygulamaya/pratiğe fırsat sağladığının açık ifadesi	Bu kod beceri ölçümünü temsil etmez.
L09 — Yoruculuk ve güçlük Süreç güçlükleri	Sürecin yorucu veya zor olduğunun genel değerlendirmesi	Özel problem seçimi güçlüğü ayrıca kodlanır.
L10 — Maddi maliyet ve olanak kısıtı Süreç güçlükleri	Maliyet, malzeme temini veya sınırlı bütçenin güçlük oluşturması	Bütçe desteği önerisi ayrıca kodlanır.
L11 — Uzun sürme ve zaman yükü Süreç güçlükleri	Tasarım/uygulamanın çok zaman aldığının veya beklenenden uzun sürdüğünün açık ifadesi	Daha fazla süre isteme tek başına uzun sürme kodu değildir.
L12 — Bekleme ve zaman kaybı Süreç güçlükleri	Gruplar/öğretim elemanı nedeniyle bekleme veya zaman kaybı	Süreç genel olarak uzun ise ama bekleme yoksa ayrı kodlanır.
L13 — Serbest zamanın verimsiz kullanılması Süreç güçlükleri	Serbest ders zamanının boş/tatil gibi algılanması	Özerk çalışma bütünüyle olumsuz sayılmaz.

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
L14 — Grupların farklı hızlarda ilerlemesi Süreç güçlükleri	Bazı gruplar gerideyken başkalarının ilerlemiş olması	Yalnızca grup sayısının çokluğu bu kod değildir.

T4. Öğretim sürecini geliştirmeye yönelik öneriler

Kod ve kategori	Kapsama ölçütü	Dışlama / yorum sınırı
R01 — Daha fazla süre Süre ve ders yönetimi	Süreç için ek zaman isteme	Verimsizliği otomatik olarak daha az süre isteme diye yorumlamamak gerekir.
R02 — Serbest zamanı planlama Süre ve ders yönetimi	Serbest verilen zamanı daha planlı ve verimli kullanma önerisi	Serbest zamanı kesin kaldırma önerisi yoksa böyle adlandırılmaz.
R03 — Problem belirlemede yönlendirme Başlangıç rehberliği	Başlangıç/problem belirleme aşamasında öğretici rehberliği isteme	Hazır problemin verilmesiyle eşit değildir.
R04 — Başlangıç örneklerini artırma Başlangıç rehberliği	Uygun proje/problem örneklerinin artırılması	Katılımcının özerkliğini kaldırma varsayılmaz.
R05 — Bütçe ve malzeme desteği Kaynak desteği	Malzeme veya bütçede düzenleme önerisi	Yalnızca maliyet şikâyeti ayrı tutulur.
R06 — Bekleme sürelerini azaltma Süre ve ders yönetimi	Grup/öğretim elemanı beklemelerini azaltıp dersi verimli kılma önerisi	Genel zaman kaybı şikâyeti tek başına öneri değildir.
R07 — Aşamaya uygun farklı görevler Süre ve ders yönetimi	Grupların ilerlediği aşamaya göre farklı görevler verilmesi	Gruplar arası hız farkı, öneri kurulmadan aynı kod sayılmaz.
R08 — Küçük grup büyüklüğü Grup düzeni	3–4 kişilik grupları uygun, 7–8 kişilik grupları zorlayıcı görme	Bu sayılar çalışma grubunun veya görüşmeci sayısının yerine kullanılamaz.
R09 — Özerk problem seçimini koruma Başlangıç rehberliği	Rehberlik isterken problemin doğrudan verilmesini istememe	Rehberliğin tamamen reddi değildir.